

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ЗВІТ

про діяльність

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій

(ІПБ АЕС НАН України)

НАН України

у 2025 році

Директор

ІПБ АЕС НАН України

акад. НАН України



Анатолій НОСОВСЬКИЙ

Звіт затверджено на засіданні вченої ради (протокол № 14 від 31 грудня 2025 р.)

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук.....	8
II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою.....	31
III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах.....	
та на замовлення органів державної влади	32
V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю.....	49
VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо.....	55
VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності	64
VIII. Видавнича діяльність	65
IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво	71
X. Зовнішньоекономічна діяльність	80
XI. Результати підприємницької діяльності.....	81
XII Кадри.....	
XIII. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень	88
XIV Стан інформаційного забезпечення установи	
XV. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами.....	92
XVI Популяризація науки	
XVII. Заключна частина.....	95
ДОДАТКИ.....	98

ВСТУП

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС НАН України) створений Постановою Президії Національної академії наук (НАН) України № 44 від 16.02.2004 р. шляхом реорганізації Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ) «Укриття» з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі безпеки АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» (ОУ) Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) на екологічно безпечну систему.

Місія Інституту: створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

Основні напрями діяльності Інституту такі:

- перетворення ОУ на екологічно безпечну систему;
- безпека експлуатації ядерних установок;
- зняття з експлуатації ядерних установок;
- поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ).

До складу ІПБ АЕС входять 3 наукових відділення, а саме:

- відділення ядерної та радіаційної безпеки;
- відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями;
- відділення атомної енергетики.

Підрозділи ІПБ АЕС НАН України укомплектовані провідними науковими спеціалістами та інженерно-технічними працівниками. Станом на 2025 р. загальна чисельність працівників становить 205 осіб (без сумісників). Науковою діяльністю займаються 90 фахівців, зокрема, 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 8 докторів і 23 кандидати наук. За сумісництвом працює 20 осіб, у тому числі 4 доктори та 5 кандидатів наук.

У 2025 році за активну участь та вагомі досягнення у науковій діяльності нагороджено Грамотою Президії НАН України та Ради молодих вчених НАН України 1 працівника. На знак визнання наукових досягнень 1 працівник нагороджений «Нагородою дружби Qilu» (“Qilu

Friedship Award”) від Народного уряду провінції Шандунь (People’s Government of Shandong Province) Китайської Народної Республіки.

ІПБ АЕС НАН України здійснює свою діяльність згідно з ліцензіями Державної інспекції ядерного регулювання України та Спеціальним дозволом Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ). В Інституті впроваджена Система управління якістю, яка сертифікована в Національному органі сертифікації УкрСЕРТ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (ISO 9001-2000, IDT) та міжнародному органі сертифікації «Bureau Veritas Quality International» згідно з ISO 9001:2015. Інститут здійснює свою діяльність згідно з отриманими ліцензіями та сертифікатами якості, які дають змогу працювати в атомній енергетиці. Наявність зазначеної дозвільної документації підтверджує спроможність здійснювати прикладні розробки та впроваджувати їх у експлуатацію на АЕС.

Інститутом видається науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля», котрий входить до Переліку наукових фахових видань України. Згідно з Законом про медіа Рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення № 791 від 31.08.2023 р. ІПБ АЕС НАН України зареєстровано суб’єктом у сфері друкованих медіа та видавцем науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» («Nuclear Power and the Environment») і присвоєно відповідний ідентифікатор медіа R30-01221. Журнал «Ядерна енергетика та довкілля» видається ІПБ АЕС НАН України спільно з ГО «Українське ядерне товариство» (УкрЯТ) та Акціонерним товариством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»».

За договорами про науково-технічне співробітництво ІПБ АЕС НАН України взаємодіє з багатьма науковими центрами та організаціями в Україні та за її межами.

У галузі міжнародного співробітництва ІПБ АЕС має угоди про співробітництво з такими міжнародними організаціями та компаніями як: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Агентство з ядерної енергії (NEA), Відділ проблем безпеки НАТО (NATO Emerging security challenges division (ЕС, США), Японське агентство з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA), Національна корпорація «Університет Фукусіми» (Японія), товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy

Development Group Ltd. (Китайська Народна Республіка), Аргонська національна лабораторія (США), Університет Брістоля (Велика Британія), Університет Упсала (Швеція).

За результатами Державної атестації закладів вищої освіти та наукових установ, проведеної у 2025 році, ІПБ АЕС НАН України отримав категорію «А» за інженерно-технологічним напрямом.

Наказом МОН України № 1032 від 23.08.2023 р. ІПБ АЕС НАН України внесений до Реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Згідно з чинними вимогами – до закінчення терміну дії Свідоцтва про державну атестацію МОН України, відповідним Наказом МОН України № 817 від 17.06.2020 р. Інститут віднесено до I найвищої кваліфікаційної групи.

У 2025 році відповідно до Розпорядження Президії Національної академії наук № 555 від 08.10.2024 р. «Про атестацію наукових працівників у наукових установах НАН України» проведено планову атестацію наукових працівників ІПБ АЕС НАН України.

Основні питання наукової та науково-технічної діяльності Інституту, результати досліджень і кадрові питання регулярно обговорювались на засіданнях вченої ради Інституту. Упродовж 2025 р. було проведено 14 засідань, на яких розглядалися та затверджувалися плани й звіти бюджетних і госпдоговірних робіт, затверджувалися до друку наукові видання, монографії, розглядалися звіти стипендіатів, а також інші питання.

21 березня 2018 року було ухвалено Спільне рішення Національної академії наук України та Державного агентства України з управління зоною відчуження про покладення на ІПБ АЕС НАН України виконання функцій організації - наукового керівника із забезпечення безпечної експлуатації комплексу «Об'єкт «Укриття» та Новий безпечний конфайнмент», перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації.

У 2023 р. ІПБ АЕС НАН України підписав договір про співробітництво з Державною науковою установою «Київський академічний університет» НАН України та МОН України (Київський академічний університет) щодо науково-освітньої діяльності на основі принципів поєднання освіти, науки й інновацій для міждисциплінарної підготовки висококваліфікованих спеціалістів для наукових установ, закладів вищої освіти та наукоємних галузей виробництва, а також спільного використання приміщень і наукових лабораторій для проведення навчального процесу та міждисциплінарних досліджень

здобувачами вищої освіти Київського академічного університету під керівництвом науково-педагогічних та наукових співробітників, що працюють у наукових відділах та лабораторіях ІПБ АЕС і Київського академічного університету. Відтак, розпорядженням Президії НАН України № 539 від 13.11.2023 р. ІПБ АЕС внесено до Переліку наукових установ НАН України, які визначаються базовими науковими установами зі створення спеціалізованих кафедр Київського академічного університету за відповідними спеціальностями. У 2024 році створено нову кафедру «Фізика ядерних установок та радіоекології», на якій спеціалісти ІПБ АЕС НАН України та Київського академічного університету будуть здійснювати підготовку фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 143 – атомна енергетика, 101 – екологія. Наразі на кафедрі «Фізика ядерних установок та радіоекологія» навчаються 5 аспірантів.

Для відновлення інфраструктури ІПБ АЕС НАН України, яка постраждала під час окупації Чорнобильської зони відчуження, планується створення нового лабораторного корпусу за рахунок країн ЄС.

Національна академія наук України погодила передачу Державної науково-дослідної установи «Чорнобильський центр» (ДНДУ), як цілісний майновий комплекс на баланс Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України («Про передачу об'єктів державної та комунальної власності» від 21.09.1998р. №1482). На базі ДНДУ планується створити відділення зняття з експлуатації АЕС.

У 2025 р. згідно з Тематичним планом виконувались роботи за 8 бюджетними темами відомчої тематики. Всі заплановані роботи виконані. Результати роботи за рік розглянуті та затверджені на засіданнях вченої ради Інституту. Загальні обсяги фінансування робіт у 2025 р. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету складають 71 940,073 тис. грн.

Впродовж 2025 р. у ІПБ АЕС НАН України виконувались роботи за 7 госпдоговорами на суму 7950,056 тис. грн:

1. Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнмента (НБК) об'єкта «Укриття» (моніторинг паливовмісних матеріалів).

2. Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2025 рік.

3. Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу.

4. Аналіз радіогідроекологічних умов та розробка проекту інтегрованої системи моніторингу ґрунтових вод в Чорнобильській зоні відчуження.

5. Виконання передпроектних робіт по об'єкту: «Новий безпечний конфаймент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу».

6. Лабораторні визначення вмісту радіонуклідів у пробах ґрунту, які відібрані в населених пунктах віднесених до зон радіоактивно забруднених територій.

7. Розробка окремих вузлів технічних приладів для використання їх в ядерній енергетиці.

У 2025 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України були отримані важливі результати у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпеки ОУ, проблематики зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, роботах спрямованих на підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації діючих українських АЕС.

I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ І ВПЛИВУ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА МАТЕРІАЛИ ТА БІОЛОГІЧНІ ОБ'ЄКТИ ВСЕРЕДИНІ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТУ

Тема (шифр) 42

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Мета роботи – вивчення можливості використання об'єкта «Укриття» для біологічних та матеріалознавчих досліджень, характеристик наявних там умов, а також підбір математичних моделей для визначення експериментальних точок і здешевлення досліджень *in situ* (на місці).

Методи досліджень – комплексний аналіз доступних експериментальних та розрахункових даних щодо типів і енергій випромінювань всередині ОУ; на основі отриманих даних - компіляція математичної моделі дозових навантажень на біоту та матеріали, з урахуванням широковживаних в міжнародних моделей дозових навантажень та розробок, здійснених вітчизняними науковцями для ОУ; визначення спектрів та енергій випромінювання, характерного для земних умов з високим дозовим навантаженням, навколоземної орбіти тощо. адаптація комп'ютерних симуляцій та наявних математичних моделей для використання методу Монте Карло, а також перерахунків дозового навантаження в умовах ОУ.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати:

створено базу даних, що містить показники характеристик структури та складу радіонуклідів, характерних для джерел іонізуючого випромінювання всередині Нового безпечного конфайнменту об'єкта «Укриття» (НБК-ОУ). У базу внесено інформацію щодо якісного та кількісного складу паливовмісних матеріалів (ПВМ), типів випромінювання, їхніх енергетичних параметрів, а також розрахункових даних стосовно щільності та енергетичних характеристик, притаманних НБК-ОУ.

Проведено аналіз енергетичних спектрів, що формуються в результаті різних співвідношень ядерного палива та конструкційних матеріалів сплавленої активної зони 4-го енергоблоку. Відображено топографічне розташування як непридатних для досліджень локацій, так і потенційно придатних для біологічних експериментів. Виконано групування

досліджених локацій за визначеними категоріями та продовжено моделювання з урахуванням періоду напіврозпаду кожного радіонукліда.

Перерахунок активності, концентрації, спектральних характеристик та питомої щільності забруднення здійснювався виключно для зразків, що мають потенційну придатність для моделювання та можуть бути використані в дослідженнях *in vivo*. Відповідна інформація була внесена до бази даних та слугуватиме основою для побудови біологічних моделей і порівняння впливу радіаційного середовища із космічними умовами.

Отримані дані були приведені у відповідність до встановлених норм та стандартів, необхідних для уніфікації інформації, що використовується в моделюванні. Зібрані результати було систематизовано, згруповано за відповідними категоріями та підготовлено для подальшого співставлення з реальними вимірюваннями. Розпочато роботу над створенням карти, що відображає розташування точок, доступних для матеріалознавчих та біологічних досліджень у межах НБК-ОУ.

Розпочато розробку інтерактивної карти, призначеної для відображення геопросторового положення локацій, придатних для проведення матеріалознавчих і біологічних досліджень у межах Нового безпечного конфайнменту об'єкта «Укриття». Паралельно здійснювалося планомірне наповнення й оптимізація бази даних структурних та ізотопних характеристик радіонуклідів, що формують основні джерела іонізуючого випромінювання.

На підставі актуалізованих даних нанесено інформацію про топологічне положення зон, класифікованих як непридатні або потенційно придатні для експериментальних робіт. Проведено їх категоризацію за радіаційними та фізико-хімічними параметрами, що дозволило деталізувати просторову структуру радіаційного середовища. Одночасно триває моделювання динаміки активності радіонуклідів із урахуванням періодів напіврозпаду.

Окрему увагу приділено аналізу енергетичних спектрів, сформованих унаслідок плавлення ядерного палива з конструкційними матеріалами. Виконано перерахунок активності, концентрацій і питомої активності радіонуклідного забруднення для зразків, потенційно придатних для застосування в дослідженнях *in vivo*. Отримані дані інтегровано до єдиного інформаційного масиву, що стане основою для побудови біологічних моделей і порівняння впливу радіаційного середовища з умовами космічного простору.

Зібрана інформація була стандартизована та приведена у відповідність до технічних і нормативних вимог. Оброблені результати систематизовано й підготовлено до наступного етапу — верифікації на основі прямих вимірювань.

Паралельно розпочато розробку та апробацію протоколів для проведення досліджень у межах ідентифікованих точок, з акцентом на забезпеченні радіаційної безпеки та відтворюваності результатів. Наступним кроком передбачено розширення функціоналу інтерактивної карти шляхом інтеграції інформації про якісний і кількісний склад паливовмісних матеріалів, характеристики типів іонізуючого випромінювання та моделі щільності радіонуклідного забруднення в межах НБК-ОУ.

Ступінь впровадження. За результатами НДР у майбутньому планується впровадження у Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, Центр гуманітарного розмінування та у навчальний процес Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Результати роботи не мають аналогів у світі та можуть бути використані в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

О.Ю. Паренюк, Ю.В. Рубан, А.О. Дорошенко, Д.О. Хоменко.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОПРОМІНЕНОГО ГРАФІТУ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

Тема (шифр) 41

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поводження з опроміненим графітом на основі визначення його фізико-технічних характеристик і хімічних властивостей, а також порівняння з вихідним графітом ядерної чистоти.

Методи дослідження: збір і комплексний аналіз доступних літературних джерел та термодинамічні розрахунки хімічних реакцій графіту ядерної чистоти; експериментальне дослідження фізико-технічних характеристик і хімічних властивостей графіту ядерної чистоти.

Отримані у звітньому році основні результати:

На основі доступних літературних джерел проведений комплексний аналіз досліджень властивостей та характеристик опроміненого графіту, який застосовувався у ядерних реакторах та відомих пропозицій щодо його утилізації. Серед запропонованих у світі способів утилізації графіту найпоширенішим є окиснення на повітрі (спалювання), однак цей процес технологічно складний, а також сприяє переходу у газовий стан радіоактивного вуглецю. Серед інших методів утилізації графіту можна виділити окислювання, окиснення водяною парою чи розплавленими солями, геологічне захоронення (зокрема у відпрацьованих нафтових родовищах), зберігання у спеціальних контейнерах. Кожен з перерахованих методів має свої переваги та недоліки, однак чіткої технології утилізації опроміненого графіту з уран-графітових реакторів наразі немає. Проблемі утилізації опроміненого графіту присвячена Експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Проведений аналіз показав, що основні радіонукліди у опроміненому графіті які визначають його активність це ^{14}C , ^3H , ^{36}Cl , ^{41}Ca , ^{55}Fe , ^{59}Ni , ^{63}Ni , ^{60}Co , ^{90}Sr , $^{108\text{m}}\text{Ag}$, ^{133}Ba , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{154}Eu , ^{155}Eu .

За попередніми літературними даними основними радіонуклідами у графіті графітової кладки Чорнобильської АЕС які визначають його активність є ^{14}C , ^3H , ^{36}Cl , ^{60}Co .

Проведені термодинамічні розрахунки хімічних реакцій ядерного графіту за хімічним складом наближеним до опроміненого графіту Чорнобильської АЕС з деякими сильними кислотами та лугами вказав, що при збільшенні температури (до 1000 °C) будуть утворюватися різні газоподібні, рідкі та тверді речовини. Більш детальне визначення найбільшого впливу на активність опроміненого графіту у подальшому має перспективу сепарації найбільш активних ізотопів використанням термічних хіміко-технологічних процесів.

Розроблено спосіб кислотно-лужної обробки опроміненого графіту з переведенням радіоактивних ізотопів кобальту, хлору та тритію у рідкий стан. Підготовлено експериментальне обладнання та реактиви для експериментальної апробації на чистому графіті.

Удосконалено методику визначення зольності та складу скидного газу опроміненого графіту. Розроблено принципово-технологічну схему лабораторної установки. За

розробленою методикою проведено визначення зольності чистого ядерного графіту Чорнобильської АЕС. Результат підтвердив надвисоку чистоту даного графіту.

Розроблено алгоритм розділення ОГ з використанням спеціального обладнання, що включає цикли обробки та контролю з допомогою нейронних мереж та має високий рівень безпеки.

Ступінь впровадження. Одержані наукові результати плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС». Застосування отриманих результатів у подальшому буде сприяти створенню технологій поводження з опроміненим графітом, отримані результати можна буде комерціалізувати та експортувати в інші країни. Ще одним з можливих варіантів майбутньої економічної вигоди є створення технології, де опромінений графіт буде використаний у корисних цілях (наприклад металургія, енергетика, хімічна промисловість, будівництво тощо).

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

К.В. Сімейко, О.М. Скоблик, Є.Т. Тєткаєв, А.О. Дорошенко, О.Ю. Дорман, В.О. Краснов, В.С. Гавриленко.

РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ СТАРІННЯМ СХОВИЩ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО

ПАЛИВА

Тема (шифр) 40

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Мета роботи – НДР спрямована на розробку науково-технічних основ сучасних систем зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на основі розробки і впровадження програми управління старінням сховища ВЯП (СВЯП).

Об'єкт дослідження – нейтронно-фізичні, теплогідравлічні процеси і процеси старіння елементів і вузлів систем зберігання ВЯП.

Методи дослідження – аналіз особливостей протікання нейтронно- фізичних, теплових і хімічних процесів в елементах обладнання СВЯП, фізичне та математичне моделювання перебігу зазначених процесів.

Поводження з ВЯП є актуальною науково-технічною задачею, враховуючі важливу роль ядерної енергетики України у забезпеченні її енергетичної незалежності. В проміжному звіті за етапом № 2 проведено:

- збір та класифікацію властивостей матеріалів та конструкційних елементів ВБК;
- збір інформації про умови довкілля на майданчику ЦСВЯП;
- аналіз основних механізмів старіння конструкційних елементів ВБК;
- розробка критеріїв прийнятності показників старіння конструкційних елементів ВБК;
- розроблено рекомендації (коригуючі дії) щодо уповільнення-управління корозією металевих компонентів;
- розроблено рекомендації (коригуючі дії) щодо бетонних покриттів.

При виконанні НДР враховано національні НТД з ядерної та радіаційної безпеки, з убезпечення експлуатації АЕС, наявну інфраструктуру експлуатації АЕС та поведження з ВЯП, світові тренди з питань поведження з ВЯП.

Проведено оцінку обсягів щорічного утворення ВЯП на АЕС України і аналіз їх радіаційних характеристик.

Проведено порівняння значень ЗЕ ОЯП/ВЯП, визначеного у відповідності до стандарту СОУ НАЕК 099:2023 і на основі моделювання у коді SCALE; розглянуто обмеження застосування стандарту СОУ НАЕК 099:2023; для оперативного визначення ЗЕ ОЯП/ВЯП запропоновано модель визначення ЗЕ ОЯП/ВЯП у відповідності до ISO 10645:2022 та ANS-5.1:2014.

Ступінь впровадження або галузь застосування – результати роботи використовуються для оптимізації проведення експериментальних досліджень на ядерних установках; обґрунтування ядерної безпеки в системах поведження з відпрацьованим ядерним паливом на об'єктах ядерної енергетики, при контролі параметрів скупчень ядерно-небезпечних матеріалів, що діляться. Результати НДР планується впровадити на ядерних установках України: ядерних реакторах АЕС, сховищах відпрацьованого ядерного

палива, що убезпечить експлуатацію ядерних установок, а відповідно буде сприяти поліпшенню стану навколишнього середовища.

Наукові результати, що планується отримати в рамках виконання НДР, будуть мати важливе значення для продовження терміну експлуатації СВЯП і реакторних установок з ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Чл.-кор. НАН України В.І. Борисенко, В.В.Горанчук, В.І. Гулік, С.П. Ладан, О.М. Хотяїнцева

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ОКУПАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ НА ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Тема (шифр) 39

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Мета роботи: визначення впливу окупації Чорнобильської зони відчуження на радіоактивне забруднення підземних вод.

Методи дослідження – обстеження ділянок, де можливе надходження радіоактивних речовин під впливом негативної діяльності окупаційних військ, аналіз матеріалів розповсюдження радіонуклідів в підземних водах, відбір проб, визначення в них водневого показника (рН) та окисно-відновлювального потенціалу (Eh), лабораторні визначення в пробах концентрацій радіонуклідів й основних іонів, математичне моделювання розповсюдження радіонуклідів з підземними водами від джерел забруднення до ділянок розвантаження в поверхневі води, а також до водозаборів питних вод підприємств Чорнобильської зони відчуження.

Окупація Чорнобильської зони відчуження супроводжувалася лісовими пожежами. Також значні лісові пожежі відбувалися і в 2020 р..

Лабораторні експерименти показали, що спалювання соснової деревини з Чорнобильської зони призводить до утворення зольного залишку, концентрація ^{90}Sr в якому, приблизно, в 357 разів більше ніж у самої деревини, а його питома активність

коливається від 0,16 до 3,4 кБк/г. Тобто, попіл стає радіоактивними відходами 2 категорії при повному згоранні деревини. (Результати отримані разом з співробітниками Інституту громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН).

Спалювання лісової підстилки призводить до підвищення в попілі питомої активності ^{90}Sr приблизно в 5 - 35 разів. При цьому, питома активність ^{90}Sr у золі досягає 0,63 - 3,3 кБк/г.

Згідно з виконаними розрахунками від 12 до 33% активності ^{90}Sr у деревній золі вимивається водою. А з золи лісової підстилки водою вимивається від 10,8 до 13,2% активності ^{90}Sr . При цьому, ^{90}Y майже не вимивається водою з золи дерев та підстилки. Експерименти показали, що вилуговування ^{90}Y є непомітним, на відміну від досліджуваного вилуговування ^{90}Sr .

Вилуговування ^{137}Cs з деревної золи водою становило $89 \pm 4\%$, а з попелу лісової підстилки – 1,1 - 35,0%.

Таким чином, лісові пожежі призводять до процесу вилуговування радіонуклідів з золи та попелу атмосферними опадами, що може впливати на радіоактивне забруднення підземних вод.

Спостерігається збільшення питомої активності ^{90}Sr у воді спостережних свердловин, які розташованих нижче за течією ґрунтових вод від осередків пожеж та всередині них. Це збільшення коливалося від 2 до 60 разів, досягаючи значень 180 Бк/л, що можна пояснити локальним впливом нещодавніх пожеж.

Оцінки, отримані під час лабораторного експерименту, з залученням результатів польових моніторингових робіт, свідчать про те, що пожежі на забруднених радіонуклідами територіях слід вважати значним джерелом потрапляння ^{90}Sr у поверхневі та ґрунтові води. Це вимагає відповідних змін до нормативних актів щодо радіоекологічного моніторингу вод.

Згідно з структурою дослідження, в рамках етапу №2 виконано уточнення математичної моделі радіогідроекологічних умов Чорнобильської зони відчуження з врахуванням сучасної 2025 р. гідрогеологічної ситуації.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Ступінь впровадження. Результати робіт планується передати до Державного агентства з управління Зоною відчуження та Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

М.І. Панасюк, Н.В. Сосонна, І.О. Коваленко, Г.К. Роєнко, Г.В. Левін

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН ПРОЄКТНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КОМПЛЕКСУ НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ КОНФАЙНМЕНТ – ОБ’ЄКТ «УКРИТТЯ»
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ І НАСЛІДКІВ ДІЙ ОКУПАЦІЙНИХ ВІЙСЬК РФ НА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Тема (шифр) 38

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основною метою роботи є забезпечення ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки комплексу Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» в умовах воєнного стану і наслідків дій окупаційних військ РФ шляхом дослідження впливу змін проєктного стану, радіологічних та ядерно небезпечних факторів в цьому комплексі, а також його впливу на довкілля.

Методи дослідження.

1. Експериментальні дослідження: температури, вологості в комплексі «НБК-ОУ»; динаміки об’ємної активності, дисперсності і радіонуклідного складу радіоактивного аерозолі (РА), динаміки щільності потоку «неорганізованого» викиду, щільності випадіння радіонуклідів, динаміки поведінки скупчень радіоактивно-забрудненої води (РЗВ) і їх об’ємної активності, складу радіонуклідів в РЗВ, щільності потоку нейтронів і температури в зоні локалізації потенційно ядерно-небезпечного скупчення ПВМ, лабораторні дослідження проб, обробка, інтерпретація і подання отриманої інформації.
2. Моделювання стану та поведінки з плином часу радіоактивного аерозолі (РА) і радіоактивної води (РВ), деградації паливовмісних матеріалів (ПВМ), стану ядерно небезпечних скупчень ПВМ з урахуванням змін умов експлуатації комплексу, а також температурного та вологісного режимів. Системні розвиток та модифікація моделі еволюції структури лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) з врахуванням послідовності та

взаємного впливу фізичних і хімічних процесів, що мали місце під час і після аварії, відбуваються та будуть відбуватися в умовах НБК, задля покращення прогнозування поведінки ЛПВМ на найближчий час та довгострокову перспективу. Математичне моделювання елементів мікроскопічної структури в ЛПВМ.

У результаті виконання роботи одержані наступні наукові результати.

Впродовж 2025 р. у 4 приміщеннях об'єкта «Укриття», що містять скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ), було відібрано 47 проб аерозолі та 9 проб випадіння радіонуклідів, а також виконано 9 визначень дисперсного складу радіоактивного аерозолі за допомогою 5-ти каскадного імпактора. Гамма-спектрометричні вимірювання і радіохімічні аналізи показали, що співвідношення важколетких радіонуклідів-продуктів аварії 4-го блока ЧАЕС в аерозолі в приміщеннях з ЛПВМ відповідають складу лави. Це свідчить про те, що продовжує відбуватися деструкція ЛПВМ і частковий перехід матеріалу в аерозольний стан. При цьому пилогенеруюча здатність ЛПВМ з плином часу продовжує зменшуватися зі швидкістю, що залежить від конкретного типу ЛПВМ. В наслідок цього, спостерігаються змінення радіонуклідного складу аерозолі через розбавлення аерозольними частками з інших джерел та з іншим співвідношенням радіонуклідів. Додатковим джерелом надходження таких радіоактивних часток може бути здійснення пилу з поверхні висохлих донних відкладів водних скупчень, що раніше були присутні в цих приміщеннях, або були присутні в сусідніх з ними приміщеннях. Також додатковим джерелом формування аерозолі-носія радіоцезію може слугувати деструкція поверхонь, на яких раніше сорбувався конденсаційний цезій.

В наслідок зменшення пилогенеруючої здатності ЛПВМ також зменшується з плином часу щільність випадіння радіонуклідів у підпокрівельному та міжконтрофорсному просторах об'єкта «Укриття», про що свідчать результати річної експозиції осаджувальних планшетів.

В умовах наявності комплексу НБК-ОУ спостерігається стабілізація щільності потоку «неорганізованого» виходу радіоактивного аерозолі, що виноситься через технологічні отвори і нещільності легкої покрівлі ОУ в основний об'єм НБК. Епізодичні короточасні зростання неорганізованого виходу були обумовлені технологічною діяльністю в приміщеннях ОУ, що сприяла пилопідйому, а також ударом бойового дрону рф в арку НБК 14.02.2025.

Внаслідок обмеження простору розсіювання неорганізованого виходу аерозоліу Аркою НБК в сукупності з низькою швидкістю повітряних потоків спостерігається зростання поверхневого забруднення легкої покрівлі ОУ під НБК.

У 2025 р. спостерігається зменшення об'ємної активності приземного шару повітряного середовища під аркою НБК, що пов'язано з викидами а також фіксується тенденція на поступове зменшення щільності випадінь радіонуклідів на підстилаючу поверхню біля південної стіни машзали 4-го блоку, за виключенням незначного періоду після удару дрона рф 14.02.2025. Біля західної стіни четвертого блоку під Аркою НБК напрямом змінення величини щільності випадінь радіонуклідів на підстилаючу поверхню залишається невизначеним. Спостерігається деяка тенденція на поступове зростання величини щільності випадінь радіонуклідів на підстилаючу поверхню біля каскадної стіни.

У 2025 р. величини АМАД та стандартного геометричного відхилення свідчать, про те, що аерозоль під Аркою НБК доволі часто був бімодальним. АМАД часток-носіїв ^{137}Cs , змінювався в діапазоні від 0,9 до 2,6 мкм. АМАД часток-носіїв ^{241}Am змінювався в діапазоні від 0,5 до 3,0 мкм.

Дослідження впливу експлуатації комплексу "НБК-ОУ" на радіаційну обстановку на території його проммайданчика виконувалося за допомогою фільтра-вентиляційних установок та планшетів марлевих горизонтальних. У 2025 р. внаслідок удару дрона 14.02.2025 спостерігається збільшення рівня забруднення приземного шару повітря, що пов'язано з розгерметизацією основного простору арки НБК на західному і східному торцях Арки.

З метою обстеження зовнішньої поверхні НБК для візуалізації та систематизації пошкоджень, що відбулися після влучання БПЛА рф 14.02 2025 р. у північно-західну частину покрівлі НБК, та проведення дозиметричної розвідки з наступним картографуванням отриманих даних що до потужності експозиційної дози (ПЕД) було розроблено спеціальний модуль для підвісу (кріплення) обладнання до БПЛА типу MAVIC 3 та приладне програмне забезпечення для збору та дистанційного отримання оперативної інформації щодо результатів обстеження.

Після апробації обладнання та програмного забезпечення у м. Чорнобиль за узгодженням з ДСП ЧАЕС була відпрацьована методологія використання БПЛА безпосередньо над поверхньою НБК. За результатами польових досліджень та програмної

обробки даних вимірювань була складена картосхема (теплова карта) розподілу ПЕД на зовнішньої поверхні арки НБК. Отримана інформація була надана ДСП ЧАЕС для планування та виконання робіт щодо ремонту захисної оболонки НБК в місці її руйнування.

Проведені дослідження температурно-вологісних характеристик повітря у приміщеннях комплексу НБК-ОУ, швидкості та напрямку повітряних потоків у підарочному просторі виконані із використанням метеорологічного обладнання, використано для оцінки "неорганізованого" викиду радіоактивного аерозолі з комплексу НБК-ОУ із визначенням характеристик повітряних потоків через вентиляційну трубу та через щілини в захисній оболонці НБК, які утворилися в результаті горіння утеплювача після руйнівного удару БПЛА рф в 14.02.2025 р.

Дані щодо динаміки середньомісячних показників відносної вологості повітря навколо приміщення 305/2 ОУ, де розташовано ядерно-небезпечні скупчення паливовмісних матеріалів (ЯНС ПВМ), проаналізовано в комплексі з аналогічними показниками щодо щільності потоку нейтронів (ЩПН), визначених за допомогою ВК системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ) ІАСК та експертно-дослідної системи (ЕДС). Зроблено попередній висновок щодо існування більш ніж помірного зв'язку між досліджуваними показниками (значимий коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона в межах від 0,41 до 0,79) та наявності впливу сезонних коливань вологості у приміщеннях ОУ впродовж року на динаміку ЩПН навколо границь локалізації ЯНС ПВМ у приміщенні 305/2.

За результатами статистичного аналізу даних, отриманих у 2025 р., та порівняльного аналізу середньомісячних показників температури бетону та їхньої динаміки у різних точках контролю з попередніми даними визначено, що на фоні флуктуацій середньомісячних показників в останні роки продовжує зберігатися тенденція до стабілізації середньорічної температури бетону навколо границь локалізації ЯНС ПВМ.

Проведено оцінку стану скупчення ПВМ, локалізованого у межах 4-го пароскидного клапана (приміщення 305/2) 4-го енергоблоку ЧАЕС, для якого впродовж 2018-2024 рр. спостерігається найбільший середньорічний приріст ЩПН (10%/рік). Для цього використано раніше розроблена фізична модель середовища, що розмножує нейтрони (СРН), та гіпотеза щодо поступового зниження її вологості після насування арки НБК у проектне положення.

Проведено аналіз впливу влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки НБК 14 лютого 2025 року на ядерну безпеку комплексу НБК-ОУ внаслідок втрати його герметичності. На основі даних моніторингу ЩПН, зареєстрованих блоками детектування СКЯБ №№ 3 та 6 СКЯБ, що розташовані поблизу границь локалізації ЯНС ПВМ у приміщенні 305/2, проведено розрахунок поточного та прогнозованого рівня підкритичності ЯНС ПВМ. Отримані дані свідчать про те, що ця подія не вплинула на ядерну безпеку комплексу НБК-ОУ.

Підтверджено, що в коричневій кераміці ЛПВМ у комплексі конфайнменту та об'єкті «Укриття» протягом 39 років після аварії проходила і проходить нині низка фізичних та хімічних процесів: 1) взаємодія оксиду урану UO_{2+x} та склофази з водою з формуванням зіпєйту $Mg(H_2O)_{3,5}[(UO_2)_2(SO_4)O_2]$; 2) окиснення оксиду урану $UO_{2.338}$ (U_4O_{9+x}); 3) кристалізація склофази (формування тригонального і гексагонального оксидів кремнію SiO_2 , силікатів кальцію Ca_2SiO_4 і $c-Zr_{1-x}(U_x)O_2$); 4) взаємодія склофази та оксиду урану UO_{2+x} з формуванням уранату магнію $MgUO_4$.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Ступінь впровадження. Результати роботи плануються до впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС».

Акад. НАН України А.В. Носовський, В.О. Краснов, С.В. Габелков, В. Є.-І. Хан, І.В. Жиганюк, О.К. Калиновський, О.О. Одінцов, О.В. Михайлов, М.М. Павлюченко.

**УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНИХ
ОБ'ЄКТІВ НА ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА НОВИХ ОБ'ЄКТАХ
АТОМНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ**

Тема (шифр) 37

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Основна мета роботи – розробка й удосконалення методів оцінки впливу на довкілля для пропонованих нових об'єктів атомної енергетики (зокрема, реакторних установок AP1000, Westinghouse Electric Company) в процесі їх будівництва та експлуатації, які

забезпечать отримання представницьких оцінок і достовірного прогнозування радіаційного стану навколишнього середовища та дозових навантажень на населення в районах розташування АЕС.

Методи дослідження: удосконалення методів та математичних моделей для оцінки впливу на довкілля радіаційних і нерадіаційних факторів (включно з оцінкою наслідків можливих радіаційних аварій, в тому числі і трансграничного перенесення) при будівництві та експлуатації в Україні блоків АЕС з використанням реакторних установок AP1000 (Westinghouse Electric Company), зокрема, модифікація й адаптація існуючих моделей впливу на довкілля до особливостей конструкції та умов експлуатації реакторних установок AP1000.

У процесі виконання роботи одержані наступні наукові результати.

Проаналізовано досвід використання нормативних документів України для розрахунків розмірів санітарно-захисної зони та зони спостереження Хмельницької АЕС з урахуванням потенційного впливу запланованих до будівництва енергоблоків № 3, 4 з реактором ВВЕР-1000 та № 5, 6 з реактором AP1000. Показано необхідність уточнення вимог документів СОУ НАЕК 023:2014 та НП 306.2.173-2011 щодо вибору сценаріїв радіоактивних викидів у разі порушень нормальної експлуатації та радіаційних аварій. У зв'язку із запланованим введенням в українську практику понять «зон та відстаней аварійного планування», рекомендованих документами МАГАТЕ, запропоновано перегляд принципів встановлення розмірів санітарно-захисних зон та зон спостереження АЕС, а саме позбавлення їх від вимог «протиаварійного» призначення. Проаналізовано загальні підходи до розрахунку розмірів зон та відстаней аварійного планування, які використовуються в міжнародній практиці розроблення планів аварійної готовності та аварійного реагування. Наголошено, що необхідно розробити методики для розрахунку розмірів зони попереджувальних заходів та зони планування термінових захисних заходів, які б враховували специфіку як реакторної установки, так і географічні та кліматичні умови території розташування АЕС. Показано, що найбільш оптимальним способом методології розрахунку розмірів аварійних зон є поєднання детерміністичного і статистичного підходів як для врахування сценаріїв викидів, так і для впливу метеорологічних умов поширення викиду. Зроблено висновок про необхідність розробки нових методик розрахунку відстаней розширеного планування і планування захисту продуктів харчування, які мають

враховувати екологічні властивості території потенційного радіоактивного забруднення. Під час встановлення аварійних зон для АЕС України необхідно переглянути наявні методики розрахунків розмірів санітарно-захисної зони та зони спостереження, враховуючи зміну їх функцій.

Проведено порівняльну характеристику реакторів ВВЕР-1000 і AP1000 щодо обсягів РАВ, які утворюються під час їхньої експлуатації. Внаслідок експлуатації реактору AP1000 утворюється 3011 м³/рік рідких РАВ, що у 3,8 рази менше об'єму рідких РАВ під час експлуатації реактору ВВЕР-1000. Це пояснюється як технологічно меншим проєктним об'ємом їх утворення, так і більш розвинутою системою їхнього очищення при експлуатації реактору AP1000. Проєктний об'єм твердих РАВ, що утворюється під час експлуатації реактору ВВЕР-1000 на 7,9 % менше, ніж той що утворюється на AP1000. При цьому, якщо об'єми низькоактивних твердих РАВ на обох реакторах приблизно однакові, то об'єм середньо активних твердих РАВ внаслідок експлуатації AP1000 у 3,5 разів більше і становить 10,63 м³/рік. Це пов'язано із наслідками роботи технологічних систем по глибокому очищенню рідких РАВ, що утворюються під час експлуатації реактору AP1000.

Розглянуто рекомендовані МАГАТЕ документи виконання порівняльного аналізу та оптимального вибору ядерних енергетичних систем, ядерних технологій та типів ядерних реакторів. Описані методології базуються на рекомендаціях, розроблених за результатами реалізації міжнародних проєктів INPRO: KIND, CENESO тощо. Проведений аналіз можливості застосування в Україні методів багатокритеріального аналізу рішень та теорії багатоатрибутивної цінності для оптимального вибору типів радіаційних технологій та типів ядерних реакторів показав необхідність уточнення цілей, факторів, критеріїв (ключових та допоміжних індикаторів). Враховуючи національні особливості, був розроблений алгоритм системного підходу до реалізації методології порівняльного аналізу та оптимального вибору типів ядерних реакторів, формалізовані етапи системного підходу до порівняльного аналізу на трьох рівнях цілей. Для узагальненої оцінки альтернатив запропоновано «функцію відносної інтегральної цінності» та розроблено власний метод комплексного оцінювання та порівняльного аналізу радіаційних технологій і типів ядерних реакторів.

Проведено оцінку викидів нерадіоактивних забруднюючих речовин в атмосферне повітря на період експлуатації двох енергоблоків AP1000. Розрахунок розсіювання

забруднюючих речовин в приземному шарі повітря під час експлуатації енергоблоків проведений за програмою EOL 2000h v 4.0, що реалізує методику ОНД-86. Під час розрахунку приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосфері визначались у двох контрольних точках, що обрані у напрямку м. Нетішин – на межі санітарно-захисної зони та населеного пункту. Згідно з результатами розрахунку розсіювання, під час роботи Хмельницької АЕС перевищень концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчого населеного пункту (м. Нетішин) не очікується.

Проведено обґрунтування вибору сценаріїв викидів при проєктних та запроєктних аваріях на енергоблоках з реактором AP1000 на основі наявних неповних даних. Розроблено сценарії викиду радіонуклідів в атмосферу внаслідок максимальної проєктної аварії, в якості якої розглядається повна втрата теплоносія після повного розриву головного трубопроводу з подальшим вивільненням продуктів поділу в гермооб'єм та запроєктної аварії з втратою теплоносія (LOCA) з подальшим плавленням активної зони реактора. Сформовані сценарії аварійних викидів в атмосферу мають достатній запас консерватизму і можуть бути використані для оцінок впливу енергоблоків з реактором AP1000 на навколишнє середовище.

Проведено розрахунки ризиків виникнення стохастичних та детерміністичних ефектів від опромінення для населення внаслідок викидів радіонуклідів на енергоблоці з реактором AP1000. Отримано, що колективний ризик виникнення детерміністичних ефектів відсутній. Розраховане максимальне значення індивідуального ризику виникнення стохастичних ефектів для населення $3,23 \cdot 10^{-7}$ 1/рік для умов нормальної експлуатації 2-х блоків №№ 5, 6 з реакторами AP1000 є меншими рівня знехтуваного ризику 10^{-6} 1/рік для всіх відстаней від джерела, референтних вікових груп та метеорологічних умов розповсюдження радіоактивних викидів в атмосфері.

Для проведення статистичних оцінок впливу радіоактивних викидів з об'єктів атомної енергетики на радіаційний стан території України та прилеглих країн сформовано базу даних метеорологічних параметрів за п'ятирічний період з 01.01.2019 р. по 31.12.2023 р. Вона включає результати розрахунків характеристик атмосфери, проведених за допомогою глобальної чисельної моделі прогнозу погоди Global Forecast System (GFS) з архівних сховищ NOAA/NCEI (США) (<https://www.ncei.noaa.gov/data/global-forecast-system/access/>). Зібрані файли даних у форматі GRIB2 містять основні метеопараметри

(поля температури та тиску повітря, швидкості вітру, відносної вологості, кількість опадів та ін.), у вузлах сітки з горизонтальною роздільною здатністю 0.5 градуси (сітка grid-004) з кроком у часі 6 годин (загальна кількість файлів 21 619 об'ємом 2,5ТБ).

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Ступінь впровадження. Результати роботи плануються до впровадження у АТ НАЕК «Енергоатом» та Державну інспекцію ядерного регулювання, що сприятиме підвищенню ядерної та радіаційної безпеки нових об'єктів атомної промисловості України.

Акад. НАН України А.В. Носовський, М.М. Талерко, В.В. Деренговський, В.М. Рудько, О.В. Балан, Л.І. Павловський, Т.Д. Лев, І.С. Скітер.

**РОЗРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОСНОВ СУЧАСНИХ СИСТЕМ
ДІАГНОСТИКИ НЕЙТРОННО-ФІЗИЧНИХ, ТЕПЛОГІДРАВЛІЧНИХ І
ВІБРАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВИДІЛЬНИХ ЗБИРОК І
ВНУТРІШНЬОКОРПУСНИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ ВПРОВАДЖЕНІ НОВИХ ВИДІВ
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА В РЕАКТОРНИХ УСТАНОВКАХ З ВВЕР НА АЕС УКРАЇНИ
У ПОНАДПРОЕКТНІ ТЕРМІНИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Тема (шифр) 32

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Мета роботи – НДР спрямована на розробку науково-технічних основ сучасних систем діагностики нейтронно-фізичних, теплогідравлічних електротехнічних і вібраційних процесів в обладнанні ВВЕР-1000 при застосуванні нових видів ядерного палива в ВВЕР.

Методи дослідження – моделювання нейтронно-фізичних, теплогідравлічних, електротехнічних і вібраційних процесів в обладнанні ВВЕР-1000, аналіз і порівняння результатів моделювання з доступними експериментальними результатами.

Об'єкт дослідження – нейтронно-фізичні, теплогідравлічні, електротехнічні і вібраційні процеси в обладнанні ВВЕР-1000.

Результати та їх новизна.

Моделі нейтронно-фізичних процесів в ВВЕР-1000:

- Розроблено моделі енерговиділення в металоконструкціях внутрішньокорпусних пристроїв реактора під дією реакторного опромінення;
- проведено аналіз значень ЗЕ опроміненого ядерного палива, визначеного у відповідності до стандарту СОУ НАЕК 099:2023 і міжнародних стандартів ISO 10645:2022 та ANS-5.1:2014, проведено порівняння з результатами моделювання ЗЕ опроміненого ядерного палива у коді SCALE.

Моделі теплогідравлічних процесів в ВВЕР-1000:

Розроблено:

- методологія побудови нейромережевого комп'ютерного комплексу для оперативної діагностики корозійних пошкоджень оболонок твел в реакторах ВВЕР;
- алгоритми оперативної нейромережевої діагностики корозійних пошкоджень твел в активних зонах реакторів ВВЕР;
- методологія розпізнавання передаварійних теплогідравлічних процесів у ядерних енергетичних реакторах;
- методологія прогнозування кризових явищ в технологічних каналах енергетичних ядерних реакторів.

Моделі фізичних процесів в електротехнічному обладнанні ВВЕР-1000

- проведено аналіз відомих методів і засобів зниження нагріву важливих елементів конструкції кінцевої зони осердя статора потужних генераторів із газовим охолодженням;
- розроблено комбіновані комп'ютеризовані методи та засоби діагностики, та прогнозування технічного стану головного електроенергетичного обладнання.

Результати досліджень відповідають міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Результати роботи використовуються для оптимізації проведення експериментальних і діагностичних досліджень на ядерних установках; обґрунтування ядерної безпеки в системах поводження з ядерним паливом на об'єктах ядерної енергетики.

Наукові результати, що планується отримати в рамках виконання НДР, будуть мати важливе значення для продовження терміну експлуатації реакторних установок з ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати НДР планується впровадити на ядерних установках України: ядерних реакторах АЕС, дослідницьких ядерних реакторах, сховищах відпрацьованого ядерного палива, що забезпечить експлуатацію ядерних установок, а відповідно буде сприяти поліпшенню стану навколишнього середовища. Результати робіт впроваджені в навчальний процес Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (Акт впровадження від 24.12.2025).

Чл.-кор. НАН України В.І. Борисенко, В.В. Горанчук, Д.І. Хвалін, І.Г. Шараєвський, Г.І. Шараєвський, Т.Ю. Власенко.

**ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ПОЖЕЖ НА ЛІСОВІ
ЕКОСИСТЕМИ ТА СТУПЕНЯ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ НА РАДІОАКТИВНО
ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ФІЗИКО-
МАТЕМАТИЧНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ**

Тема (шифр) 31

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Метою роботи є оцінка наслідків пірогенного впливу на рослинність та деревостани в різних типах лісорослинних умов на радіоактивно забруднених територіях засобами фізико-математичного моделювання, дослідження інтенсивності процесів відновлення деревної та трав'янистої рослинності на згарищах, а також розробка рекомендацій щодо сприяння природному поновленню деревної рослинності на згарищах в лісах Українського Полісся (в тому числі Зони відчуження).

Методи досліджень: аналітичний, розрахунковий, статистичні методи, аналізу даних дистанційного зондування, ГІС технології.

У результаті виконання роботи одержані наступні наукові результати.

Запропоновано комплексний метод оцінки площі території горіння під час лісової пожежі, який базується на різних незалежних підходах з використанням даних супутникових вимірювань, а саме:

а) за даними системи відстеження пожеж NASA FIRMS, що містять інформацію про теплові аномалії, отриману за допомогою спектрорадіометрів зображення середньої роздільної здатності (MODIS) на борту супутників Aqua та Terra та радіометрів VIIRS на борту супутників S-NPP, NOAA 20 та NOAA 21;

б) за даними супутників Sentinel-2 Європейського космічного агентства і Landsat 7, Landsat 8 NASA і геологічної служби США (USGS), обладнаних оптико-електронними мультиспектральними сенсорами для зйомок у видимій, ближній інфрачервоній і короткохвильовій інфрачервоній зонах спектра. Площі вигорілих ділянок визначалися за допомогою розрахунків нормалізованого диференційного вегетаційного індексу NDVI, нормалізованого коефіцієнту горіння NBR та індексу вигорілих територій для Sentinel-2 BAIS2. На основі даних Sentinel 2 створені геоінформаційні бази даних мультиспектральних знімків, розрахованих параметрів NDVI та NBR для території ушкодженої пожежами у 2015; 2018; 2020; 2022, 2024 роках та картографованих контурів осередків пожежі та просторового розподілу рослинності в їхніх межах. Отримана оцінка ступеню ушкодження деревостанів у лісових біоценозах із застосуванням різночасових мультиспектральних знімків Sentinel 2 та векторних карт вегетаційних індексів з метою визначення ступеню ушкодження в осередках пожежі з роздільною здатністю 20 на 20 м.

в) за даними Служби моніторингу поверхні Землі Програми «Коперник» (CLMS), які отримані за допомогою приладу для вимірювання кольору океану та суходолу (OLCI) та радіометра температури поверхні моря та суходолу (SLSTR) на борту платформи супутників Sentinel-3. Використовується червоний канал OLCI, канали ближнього ІЧ-діапазону та канали короткохвильового ІЧ-діапазону, які призначені для моніторингу рослинності. Алгоритм картування зон, що вигоріли, з роздільною здатністю 300 м використовується для отримання: 1) щоденного продукту в режимі, близькому до реального часу (NRT), для кожного нового зображення, і 2) щомісячного продукту, не критичного до часу (NTC), з підвищеною точністю і доступного через кілька тижнів. Метод картування заснований на алгоритмі глибокого навчання - згорткової нейронної мережі (CNN), навченої за допомогою синтетичних даних.

Проведено валідацію методу на основі даних вимірювань наслідків природних пожеж в ЗВ в 2015, 2018, 2020, 2022 та 2024 рр., включаючи результати лісообстеження ділянок пожеж в Зоні відчуження (ЗВ) та незалежні літературні дані. Показано, що оцінки

площ вигорання в лісових масивах, зроблені за допомогою різних підходів, достатньо добре узгоджуються між собою. В той же час оцінки вигорання на лучних територіях можуть відрізнятися між собою в декілька раз. Проаналізовано можливі причини виникнення розбіжностей та зроблено рекомендації щодо можливостей їх мінімізації з метою отримання оптимальних оцінок площ вигорання та, відповідно, інтенсивності емісії радіонуклідів в атмосферу з території пожеж.

В рамках удосконалення комплексу математичних моделей WRF-LEDI-PLANT для прогнозування радіологічних наслідків лісових пожеж в ЗВ проведено переоцінку значення коефіцієнту емісії радіонуклідів, тобто частки загального запасу радіонуклідів у зоні пожежі, що вивільняється в атмосферу в результаті горіння біомаси. З використанням останніх даних вимірювань вмісту радіонуклідів в різних частинах біоценозів ЗВ, виконаних співробітниками НУБіП України (Holiaka et al. 2025), було отримано, що значення коефіцієнту емісії для лісової пожежі може бути оцінено як $0.39 \pm 0.27\%$ для ^{137}Cs та $0.83 \pm 0.38\%$ для ^{90}Sr . Показано, що внаслідок процесів міграції радіонуклідів в різних частинах деревостану та, насамперед, заглиблення в ґрунт, значення коефіцієнту емісії зменшилось приблизно в 2 рази за останні 10 років та на порядок в порівнянні з першими роками після Чорнобильської аварії (без урахування радіоактивного розпаду). Для лучних пожеж значення коефіцієнту емісії складає близько 0,005% від загальної активності у випадіннях.

На основі отриманих оцінок площ вигорання під час лісових пожеж в ЗВ в 2015 - 2024 рр. виконано детальний аналіз придатності раніше запропонованого методу параметризації інтенсивності емісії радіонуклідів під час природних пожеж в ЗВ з використанням даних вимірювань потужності радіаційного випромінювання FRP (Fire Radiative Power) супутниками NASA (США) та даних про щільність радіоактивних випадіннь на території пожежі. Отримано, що залежність інтенсивності емісії радіонуклідів від значення енергії радіаційного випромінювання від окремого осередку лісової пожежі має нелінійний характер. Запропоновано відповідні параметризації цієї функції для даних вимірювань кожного з супутників, які використовує система NASA FIRMS. Метод апробовано для окремих великих осередків лісових пожеж минулих років та оцінено відносні похибки методу. Показано, що цей метод не потребує проведення додаткових

оцінок площі пожеж та підвищує оперативність проведення модельних розрахунків наслідків пожеж в режимі реального часу.

Проведено валідацію комплексу математичних моделей WRF-LEDI-PLANT на даних вимірювань активності радіонуклідів в приземному повітрі під час великих лісових пожеж 2015-2020 рр. мережею моніторингу ДСП «Екоцентр» (в межах ЗВ) та радіологічними мережами АЕС та Гідрометеослужби (на території України). Результати статистичного аналізу показують досить добре узгодження модельних результатів з даними вимірювань: в 53% значення приземної концентрації відрізняються менше, ніж в 2 рази, і лише в 17% відрізняються більше, ніж в 5 разів. Найбільше розходження модельних значень отримано для вимірювань в межах ЗВ.

Оцінка ступеня потенційної радіоекологічної критичності радіоактивно забрудненої територій рослинності Українського Полісся була проведена з використанням: а) даних просторового розподілу забруднення ґрунту ^{137}Cs після аварії на ЧАЕС станом на 2023 р., б) актуальної карти рослинного покриву ландшафтів за 2015 р., в) ґрунтової карти та сценаріїв просторового розподілу видів сільськогосподарських рослин. Було враховано значення вкладів екологічних чинників для формування дозових навантажень населення через вагові коефіцієнти і оцінку класу критичності при кореновому і аеральному забрудненні продуктів. Станом на 2023 р. з усієї області дослідження площею 14375 км² лише 7% належить до градації забруднення ^{137}Cs 555 - 1850 кБк/м². В результаті було виявлено найбільш критичні території (територія 100-км зони ЧАЕС), на яких можливе формування небезпечних рівнів дозового навантаження на населення при повітряному перенесенні радіонуклідів із зони лісових пожеж. Як правило – це сільськогосподарські угіддя, розташовані на супераквальному ландшафті з торфовими ґрунтами в заплавах рік або на елювіальному ландшафті з дерновими оглеєними легкосуглинковими ґрунтами з трав'янистою рослинністю.

Для проведення районування екологічних умов території дослідження, що впливають на процес лісовідновлення після лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся, було розроблено алгоритм обробки та статистичного аналізу просторових даних про гідротермічний стан території. Просторова класифікація гідротермічних умов за періодами року та за шарами ґрунту: коефіцієнта (ГТК) Селянінова, коефіцієнтів зволоження та сухості, запасів продуктивної вологи, температури та вологи –

виконана за абсолютними значеннями, а також за значеннями медіан за весь період 2006 – 2020 рр. Проведено класифікацію «кліматичних зон зволоження» для кожного вузла 2х2 км регулярної сітки з використанням "кліматичної норми" за значеннями медіан за останні 15 років спільно з ґрунтовими даними. Виділено найбільш оптимальні зони у центральній частині території дослідження, включаючи Овруцький та Коростенський райони Житомирської обл., де класи зволоження відповідають "кліматичній нормі", але з нерівномірним режимом зволоження. Створено інтегральні карти запасів продуктивної вологи та рівнів зволоження. Найбільш зволожені території (з надлишком вологи) – це західні райони Українського Полісся, які розташовані у Волинській області біля заплав річок р. Горинь, р. Лева, р. Ствига, переважно з лісовою рослинністю та глинистими ґрунтами. На основі отриманих результатів підготовлено матрицю класів оптимальності за вибраними параметрами для оцінки умов лісовідновлення після пожеж.

Розроблено технологію оцінки потенціалу ґрунтових та лісорослинних умов для відновлення деревостанів після лісової пожежі за даними таксаційних обстежень лісових угідь.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів у світі.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

Ступінь впровадження: одержані результати планується до передачі в Державне агентство з управління Зоною відчуження, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

М.М. Талерко, Т.Д. Лев, В.К. Шинкаренко, Ю.І. Кузьменко, О.Г. Тищенко, В.М. Піскун, А.Н. Новіков, Н.М. Цидик.

II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Дані наведено в Додатку за формою II.

III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)*

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України (без включення грантів), од.				Обсяги фінансування, тис.грн. (без включення грантів)		Частка в загальному обсязі фінансування, %	Кількість впроваджених розробок, од.
Разом	У т.ч. на замовлення організацій			Разом	У т.ч. контрактів з іноземними замовниками		
	м. Києва	України**	Зарубіжжя				
7	1	5	1	7950,056	768,605	10,094	4

* - дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України

** - без урахування м. Києва

Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у розділі Х.

III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади

Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко № 40417/1/1-25 від 15.12.2025 надано пропозиції до плану реалізації заходів, які описані відповідно до постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2025 р. № 4716-IX “Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов’язані з 40-ми роковинами Чорнобильської катастрофи”.

У відповідь на звернення Національного музею «Чорнобиль» №506/01-17 від 18.11.2025, надано інформаційні матеріали «Чорнобиль між міфами, домислами та фактами» для інформаційного наповнення нової постійної експозиції Музею.

На запит Державної інспекції ядерного регулювання України (Лист № 221-37/12039 від 10.10.2025) проведено аналіз і надано зауваження до проекту наказу «Про затвердження Змін до Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта» (Лист ІПБ АЕС № 09-04/420 від 16.10.2025).

На запит Міністерства освіти і науки України щодо громадського обговорення опису предметних областей спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти надано доповнення до Спеціальностей: E2 «Екологія»; G2 «Технології захисту навколишнього середовища»; G4 «Енерговиробництво».

На запит Державної інспекції ядерного регулювання України (Лист 09-20/12573 від 23.10.2025) проведено експертизу проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» щодо визначення та затвердження проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

На запит Хмельницької обласної прокуратури (Лист 12-2795-19 від 25.09.2025) проведено експертизу матеріалів у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в СЗЗ ВП ХАЕС. Лист ІПБ АЕС № 09-07/409 від 13.10.2025.

Акад. НАН України А. В. Носовський, чл.-кор. НАН України В. І. Борисенко є членами Робочої групи з розроблення проекту Плану заходів (Дорожньої карти) з впровадження технології малих модульних реакторів (Наказ Міністерства енергетики

України № 26/1.4-6.2-22133 від 12.12.2025). Проведено експертизу проєкту Плану заходів (Дорожньої карти) з впровадження технології малих модульних реакторів, надано зауваження до проєкту Плану заходів. Зауваження направлено на Міненерго і ВЯФЕ НАН України, лист від 17.12.2025.

На запит НКРЗУ проведено експертизу проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад впровадження малих модульних реакторів в Україні» і супровідних документів до проєкту Закону. Підготовлено експертний висновок про відповідність проєкту Закону нормативно-правовим актам в галузі використання атомної енергії.

В. О. Краснов є експертом міжнародного проєкту зі збору та оцінки інформації щодо аварії на АЕС «Фукусіма-1» (FACE).

М. М. Талерко є членом Науково-експертної ради при Держекоінспекції України (склад затверджено наказом ДЕІ № 128 від 19 вересня 2022 року), яка є консультативно-дорадчим органом з метою здійснення експертної оцінки реформ у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, надання висновків, рекомендацій та пропозицій щодо законопроєктів, які регулюють сферу охорони навколишнього середовища. На сьогодні Науково-експертна рада координує діяльність 9 робочих груп, створених Держекоінспекцією з метою розробки методик оцінки впливу та матеріальної шкоди для довкілля та життя людей в результаті збройної агресії РФ. Ці методики мають забезпечити юридичне підґрунтя для майбутніх судових позовів України до РФ у міжнародних судах. Співробітники Інституту представлені у 2 з 9 робочих груп: «Радіація та зона відчуження» (М. М. Талерко керівник групи), метою якої є створення методики оцінки збитків у результаті надзвичайних ситуацій, зокрема які виникли внаслідок збройної агресії та призвели до радіоактивного забруднення території, та «Атмосфера» (М. М. Талерко та Ю. В. Яценко – члени групи), яка розробляє аналогічну методику з оцінки збитків унаслідок забруднення атмосферного повітря внаслідок бойових дій.

М. М. Талерко є членом Комісії з гігієнічного нормування та регламентування радіоактивних речовин та радіаційних факторів, склад якої затверджено Комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я України у 2025 р.

М. М. Талерко є членом експертної групи з опрацювання матеріалів проведеної дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та підготовки експертних висновків, створеної НАН України.

IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки

Загальна кількість впроваджених протягом звітного року розробок і дані про створену й впроваджену наукову та науково-технічну продукцію наведені в додатку за формою IV-1.

Результати досліджень співробітників ІПБ АЕС НАН України знайшли практичне застосування:

1. На ОУ – підвищення рівня його ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, а також перетворення на екологічно безпечну систему для:

- визначення ризиків під час виконання робіт щодо вилучення ПВМ з ОУ;
- контролю за впливом ОУ на навколишнє середовище;
- створення систем і методик, за допомогою яких контролюється стан ядерної та радіаційної безпеки ОУ;
- контролю стану радіоактивних аерозолів;
- розробки нормативної та експлуатаційної документації.

2. На майданчику ЧАЕС під час науково-технічного супроводу робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків для:

- розробки рекомендацій щодо захисту персоналу, населення та довкілля;
- розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо безпечного поводження з РАВ і ВЯП;
- розробки матеріалів ліцензійних звітів, необхідних при затвердженні проєктів різних етапів зняття з експлуатації АЕС;
- аналізу ефективності різноманітних методів дезактивації;
- демонтажу нестабільних будівельних конструкцій ОУ;
- комплексного інженерного та радіаційного обстеження;
- поводження з опроміненим графітом.

Ці роботи у майбутньому можуть бути використані для діючих енергоблоків АЕС України після закінчення терміну експлуатації.

3. На діючих українських АЕС з метою підвищення рівня їхньої безпеки та ефективності для:

- продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків;

- прогнозу та оцінки радіаційних умов у випадку аварій на АЕС, а також забезпечення виконання завдання превентивної готовності до оцінки радіоекологічних наслідків після викидів радіонуклідів у навколишнє середовище;

- використання розроблених методичних рекомендацій під час приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан.

- вибору нових перспективних проєктів ядерних установок, які будуть замінювати старі, що виводяться з експлуатації;

- розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва АЕС з реакторною установкою AP1000.

4. Під час здійснення науково-технічного супроводу робіт з експлуатації Централізованого сховища ВЯП (ЦСВЯП) українських АЕС. Зокрема, проведені роботи за напрямками:

- забезпечення надійності та довговічності будівель та споруд;
- розробка рецептури спеціального бетону для виготовлення контейнерів довгострокового зберігання ВЯП;

- розробка Технологічного регламенту на виробництво бетону та заповнення обичайок контейнерів HI-STORM, а також програми приймальних випробувань бетону цих контейнерів;

- розробка Регламенту радіаційного контролю на етапі введення в експлуатацію ЦСВЯП;

- обґрунтування розміщення мережі спостережних свердловин радіогідрологічного моніторингу на майданчику ЦСВЯП;

- аналіз достатності та ефективності заходів із забезпечення радіаційної безпеки персоналу в процесі роботи з ВЯП;

- оцінка впливу ЦСВЯП на навколишнє середовище.

У зв'язку із влучанням бойового дрону 14.02.2025 р. та пошкодженням покрівлі Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС співробітниками Інституту проблем безпеки АЕС НАН України розроблено технічні засоби для виконання обстеження, включаючи програмно-технічний комплекс дистанційної радіологічної розвідки, що складається з пошукового дозиметру, комунікаційно-обчислювального блоку збору даних вимірювань з автоматичною прив'язкою до GPS координат, фотофіксацією місця

вимірювання, комунікації зі стаціонарним обладнанням збору даних та оператором повітряної радіаційної розвідки. За допомогою цих технічних засобів та використання спеціального БПЛА проведено відео та дозиметричне обстеження місця руйнування покрівлі нового безпечного конфайнменту, що дало змогу безпечно провести роботи по закриттю пробоїни в покрівлі.

Для оцінки впливу розгерметизації НБК на довкілля створені додаткові точки контролю викидів радіоактивного аерозолу в оточуюче середовище. Розроблено моделі розповсюдження радіоактивного аерозолу в повітрі, які на основі наявних даних вимірювань дають змогу оцінити викиди радіоактивного аерозолу з НБК та їх розповсюдження в повітрі. Результати роботи впроваджені в ДСП «Чорнобильська АЕС» (акад. НАН України А. В. Носовський, В. О. Краснов, А. О. Дорошенко).

В рамках Гранту Євросоюзу (ЄК: U4.01/20В) розроблено концептуальний проєкт інтегрованої системи моніторингу ґрунтових вод в Чорнобильській зоні відчуження, метою якого є підвищення рівня радіаційної безпеки для населення та довкілля України. Виконане обстеження існуючої мережі свердловин радіогідроecологічного моніторингу, аналіз джерел радіоактивного забруднення підземних та поверхневих вод, а також математичне та гідродинамічне моделювання руху підземних вод. Обґрунтована необхідність обладнання нових спостережних свердловин для контролю впливу радіаційно-небезпечних об'єктів Чорнобильської зони відчуження на підземні і поверхневі води. Реалізація проєкта забезпечить нормальну безпечну експлуатацію радіаційних об'єктів, що розташовані у зоні відчуження, та дозволить прийняти оптимальні проєктні рішення з обмеження їхнього впливу на довкілля. Результати роботи плануються до впровадження у Державному агентстві з управління зоною відчуження (М. І. Панасюк, Н. В. Сосонна І. О. Коваленко, В. М. Рудько).

Для прогнозування наслідків впливу природних пожеж на лісові екосистеми та ступеня їх відновлення на радіоактивно забруднених територіях України запропоновано комплексний метод оцінки площі території горіння під час лісової пожежі, який базується на різних незалежних підходах з використанням даних супутникових вимірювань, розроблено алгоритм обробки та статистичного аналізу просторових даних про гідротермічний стан території, розроблена технологія оцінки потенціалу ґрунтових та лісорослинних умов для відновлення деревостанів після лісової пожежі за даними

таксаційних обстежень лісових угідь. Розроблені методи, алгоритми та технології можуть бути використані у світовій практиці для відновлення екосистеми після впливу природних пожеж на територіях, що забруднені радіоактивними речовинами (М. М. Талерко, Т. Д. Лев, В. К. Шинкаренко).

У 2025 р. одержані результати науково-дослідних робіт, які плануються до впровадження за наступними темами відомчої тематики:

КПКВК 6541030

Моделювання умов і впливу випромінювання на матеріали та біологічні об'єкти всередині Нового безпечного конфайнменту

Створено базу даних, що містить показники характеристик структури та складу радіонуклідів, характерних для джерел іонізуючого випромінювання всередині Нового безпечного конфайнменту об'єкта «Укриття» (НБК-ОУ). У базу внесено інформацію щодо якісного та кількісного складу паливовмісних матеріалів (ПВМ), типів випромінювання, їхніх енергетичних параметрів, а також розрахункових даних стосовно щільності та енергетичних характеристик, притаманних НБК-ОУ.

За результатами НДР у майбутньому планується впровадження у Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, Центр гуманітарного розмінування та у навчальний процес Національного університету біоресурсів і природокористування України.

КПКВК 6541030

Дослідження фізико-технічних характеристик та хімічних властивостей опроміненого графіту ядерних установок

Розроблено спосіб кислотно-лужної обробки опроміненого графіту з переведенням радіоактивних ізотопів кобальту, хлору та тритію у рідкий стан. Підготовлено експериментальне обладнання та реактиви для експериментальної апробації на чистому графіті. Удосконалено методику визначення зольності та складу скидного газу опроміненого графіту. Розроблено алгоритм розділення ОГ з використанням спеціального

обладнання, що включає цикли обробки та контролю з допомогою нейронних мереж та має високий рівень безпеки.

Одержані результати у подальшому мають перспективу впровадження у ДСП «Чорнобильська АЕС» та на ядерних установках з графітовим сповільнювачем.

КПКВК 6541030

Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з управління старінням сховищ відпрацьованого ядерного палива

Проведено оцінку обсягів щорічного утворення ВЯП на АЕС України і аналіз їх радіаційних характеристик. Проведено порівняння значень ЗЕ ОЯП/ВЯП, визначеного у відповідності до стандарту СОУ НАЕК 099:2023 і на основі моделювання у коді SCALE; розглянуто обмеження застосування стандарту СОУ НАЕК 099:2023; для оперативного визначення ЗЕ ОЯП/ВЯП запропоновано модель визначення ЗЕ ОЯП/ВЯП у відповідності до ISO 10645:2022 та ANS-5.1:2014. результати роботи використовуються для оптимізації проведення експериментальних досліджень на ядерних установках; обґрунтування ядерної безпеки в системах поводження з відпрацьованим ядерним паливом на об'єктах ядерної енергетики, при контролі параметрів скупчень ядерно-небезпечних матеріалів, що діляться.

Результати НДР планується впровадити на ядерних установках України: ядерних реакторах АЕС, сховищах відпрацьованого ядерного палива, що забезпечить експлуатацію ядерних установок, а відповідно буде сприяти поліпшенню стану навколишнього середовища.

КПКВК 6541030

Прогнозування впливу окупації Чорнобильської зони відчуження на забруднення підземних вод

Лабораторні експерименти показали, що спалювання соснової деревини з Чорнобильської зони призводить до утворення зольного залишку, концентрація ^{90}Sr в якому, приблизно, в 357 разів більше ніж у самої деревини, а його питома активність коливається від 0,16 до 3,4 кБк/г. Тобто, попел стає радіоактивними відходами 2 категорії при повному згоранні деревини. Спалювання лісової підстилки призводить до підвищення в попілі питомої активності ^{90}Sr приблизно в 5 - 35 разів. При цьому, питома активність

^{90}Sr у золі досягає 0,63 -3,3 кБк/г. Від 12 до 33% активності ^{90}Sr у деревній золі вимивається водою. А з золи лісової підстилки водою вимивається від 10,8 до 13,2% активності ^{90}Sr . При цьому, ^{90}Y майже не вимивається водою з золи дерев та підстилки. Експерименти показали, що вилуговування ^{90}Y є непомітним, на відміну від досліджуваного вилуговування ^{90}Sr . Вилуговування ^{137}Cs з деревної золи водою становило $89\pm 4\%$, а з попелу лісової підстилки – 1,1 - 35,0%.

Таким чином, лісові пожежі призводять до процесу вилуговування радіонуклідів з золи та попелу атмосферними опадами, що може впливати на радіоактивне забруднення підземних вод.

Результати робіт планується передати до Державного агентства з управління Зоною відчуження та Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

КПКВК 6541030

Дослідження впливу змін проєктних умов експлуатації комплексу Новий безпечний конфайнмент – об’єкт «Укриття» під час воєнного стану і наслідків дій окупаційних військ рф на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки

Проведено аналіз впливу влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки НБК 14 лютого 2025 року на ядерну безпеку комплексу НБК-ОУ внаслідок втрати його герметичності. На основі даних моніторингу ЩПН, зареєстрованих блоками детектування СКЯБ №№ 3 та 6 СКЯБ, що розташовані поблизу границь локалізації ЯНС ПВМ у приміщенні 305/2, проведено розрахунок поточного та прогнозованого рівня підкритичності ЯНС ПВМ. Отримані дані свідчать про те, що ця подія незначно вплинула на ядерну безпеку комплексу НБК-ОУ.

У 2025 р. спостерігається зменшення об’ємної активності приземного шару повітряного середовища під аркою НБК, що пов'язано з викидами а також фіксується тенденція на поступове зменшення щільності випадінь радіонуклідів на підстилаючу поверхню біля південної стіни машзали 4-го блоку, за виключенням незначного періоду після удару дрона рф 14.02.2025. Біля західної стіни четвертого блоку під Аркою НБК напрямок змінення величини щільності випадінь радіонуклідів на підстилаючу поверхню залишається невизначеним. Спостерігається деяка тенденція на поступове зростання величини щільності випадінь радіонуклідів на підстилаючу поверхню біля каскадної стіни.

Результати роботи передані до ДСП «Чорнобильська АЕС».

КІПКВК 6541030

Удосконалення існуючих методів оцінки впливу радіаційних об'єктів на довкілля для застосування на нових об'єктах атомної промисловості України

Проведено порівняльну характеристику реакторів ВВЕР-1000 і АР1000 щодо обсягів РАВ, які утворюються під час їхньої експлуатації. Внаслідок експлуатації реактору АР1000 утворюється 3011 м³/рік рідких РАВ, що у 3,8 рази менше об'єму рідких РАВ під час експлуатації реактору ВВЕР-1000. Це пояснюється як технологічно меншим проєктним об'ємом їх утворення, так і більш розвинутою системою їхнього очищення при експлуатації реактору АР1000. Проведено обґрунтування вибору сценаріїв викидів при проєктних та запроєктних аваріях на енергоблоках з реактором АР1000 на основі наявних неповних даних. Розроблено сценарії викиду радіонуклідів в атмосферу внаслідок максимальної проєктної аварії, в якості якої розглядається повна втрата теплоносія після повного розриву головного трубопроводу з подальшим вивільненням продуктів поділу в гермооб'єм та запроєктної аварії з втратою теплоносія (LOCA) з подальшим плавленням активної зони реактора. Сформовані сценарії аварійних викидів в атмосферу мають достатній запас консерватизму і можуть бути використані для оцінок впливу енергоблоків з реактором АР1000 на навколишнє середовище.

Проведено розрахунки ризиків виникнення стохастичних та детерміністичних ефектів від опромінення для населення внаслідок викидів радіонуклідів на енергоблоці з реактором АР1000. Отримано, що колективний ризик виникнення детерміністичних ефектів відсутній. Розраховане максимальне значення індивідуального ризику виникнення стохастичних ефектів для населення $3,23 \cdot 10^{-7}$ 1/рік для умов нормальної експлуатації 2-х блоків №№ 5, 6 з реакторами АР1000 є меншими рівня знехтуваного ризику 10^{-6} 1/рік для всіх відстаней від джерела, референтних вікових груп та метеорологічних умов розповсюдження радіоактивних викидів в атмосфері.

Для проведення статистичних оцінок впливу радіоактивних викидів з об'єктів атомної енергетики на радіаційний стан території України та прилеглих країн сформовано базу даних метеорологічних параметрів за п'ятирічний період з 01.01.2019 р. по 31.12.2023 р. Вона включає результати розрахунків характеристик атмосфери, проведених за

допомогою глобальної чисельної моделі прогнозу погоди Global Forecast System (GFS) з архівних сховищ NOAA/NCEI (США) (<https://www.ncei.noaa.gov/data/global-forecast-system/access/>).

Результати роботи плануються до впровадження у АТ НАЕК «Енергоатом» та Державну інспекцію ядерного регулювання, що сприятиме підвищенню ядерної та радіаційної безпеки нових об'єктів атомної промисловості України.

КПКВК 6541030

Розробка науково-технічних основ сучасних систем діагностики нейтронно-фізичних, теплогідравлічних і вібраційних параметрів тепловидільних збірок і внутрішньокорпусних пристроїв при впровадженні нових видів ядерного палива в реакторних установках з ВВЕР на АЕС України у понадпроектні терміни їх експлуатації

Результати роботи використовуються для оптимізації проведення експериментальних і діагностичних досліджень на ядерних установках; обґрунтування ядерної безпеки в системах поводження з ядерним паливом на об'єктах ядерної енергетики. Результати НДР планується впровадити на ядерних установках України: ядерних реакторах АЕС, дослідницьких ядерних реакторах, сховищах відпрацьованого ядерного палива, що убезпечить експлуатацію ядерних установок, а відповідно буде сприяти поліпшенню стану навколишнього середовища.

Результати роботи НДР рекомендовано до впровадження: при розробці прикладного програмного забезпечення СВРК-М2 ВВЕР-1000 в частини розробки алгоритмів та програм визначення параметрів вигорання емітерів детекторів прямого заряду, визначення перехідної функції між струмом детектор прямого заряду та енерговиділенням в тепловиділяючій збірці. Результати робіт впроваджені в навчальний процес Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (Акт впровадження від 24.12.2025).

КПКВК 6541030

Прогнозування наслідків впливу природних пожеж на лісові екосистеми та ступеня їх відновлення на радіоактивно забруднених територіях України на основі сучасних фізико-математичних та геоінформаційних методів

Запропоновано комплексний метод оцінки площі території горіння під час лісової пожежі, який базується на різних незалежних підходах з використанням даних супутникових вимірювань. Для проведення районування екологічних умов території дослідження, що впливають на процес лісовідновлення після лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся, було розроблено алгоритм обробки та статистичного аналізу просторових даних про гідротермічний стан території. Просторова класифікація гідротермічних умов за періодами року та за шарами ґрунту: коефіцієнта (ГТК) Селянінова, коефіцієнтів зволоження та сухості, запасів продуктивної вологи, температури та вологи – виконана за абсолютними значеннями, а також за значеннями медіан за весь період 2006 – 2020 рр. Проведено класифікацію «кліматичних зон зволоження» для кожного вузла 2х2 км регулярної сітки з використанням "кліматичної норми" за значеннями медіан за останні 15 років спільно з ґрунтовими даними. Виділено найбільш оптимальні зони у центральній частині території дослідження, включаючи Овруцький та Коростенський райони Житомирської обл., де класи зволоження відповідають "кліматичній нормі", але з нерівномірним режимом зволоження. Створено інтегральні карти запасів продуктивної вологи та рівнів зволоження. Найбільш зволожені території (з надлишком вологи) – це західні райони Українського Полісся, які розташовані у Волинській області біля заплав річок р. Горинь, р. Лева, р. Ствига, переважно з лісовою рослинністю та глинистими ґрунтами. На основі отриманих результатів підготовлено матрицю класів оптимальності за вибраними параметрами для оцінки умов лісовідновлення після пожеж.

Розроблено технологію оцінки потенціалу ґрунтових та лісорослинних умов для відновлення деревостанів після лісової пожежі за даними таксаційних обстежень лісових угідь.

Одержані результати плануються до передачі в Державне агенство з управління Зоною відчуження, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

У 2025 р. впроваджено (або планується до впровадження) результати науково-дослідних робіт за такими темами договірної тематики.

КПКВК 6541030

НДР «Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнмента (НБК) об'єкта «Укриття» (моніторинг паливовмісних матеріалів)» була проведена ІПБ АЕС НАН України в 2025 році в рамках договору з ДСП «Чорнобильська АЕС» № 4Н-ВЯРБ від 09.07.2025 р.

Одними із основних результатів цієї НДР були:

1. Оцінка впливу змін температурно-вологісного режиму на рівень поточної ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ, включаючи дослідження:

- температурно-вологісного режиму в комплексі НБК-ОУ;
- динаміки потужності експозиційної дози (ПЕД) та щільності потоку нейтронів (ЩПН) на основі аналізу результатів системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ) ІАСК та експертної системи ІПБ АЕС за періоди до і після встановлення НБК в проектне положення;
- оцінки поточного рівня підкритичності потенційно ядерно-небезпечного скупчення ЛПВМ в приміщенні 305/2 ОУ.

2. Аналіз стану радіаційної безпеки комплексу «НБК-ОУ», включаючи дослідження:

- радіоактивно забруднених вод поблизу скупчень ПВМ;
- радіоактивного аерозолю поблизу скупчень паливовмісних матеріалів;
- радіоактивного аерозолю в підпокрівельному просторі ОУ;
- радіаційного стану повітряного середовища під НБК на верхніх позначках та у приземному шарі;
- динаміки α -, β -активності аерозолів та γ -випромінювання в приміщеннях ОУ за результатами роботи стаціонарної системи радіаційного контролю (ССРК);
- температурно-вологісного режиму в комплексі НБК-ОУ.

Результати, отримані в результаті виконання даної НДР, будуть використані при розробці технічних рішень з проектування комплексу ПК-2, при подальшому використанні в роботах з перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та при розробці щорічного звіту ДСП ЧАЕС з аналізу безпеки комплексу НБК-ОУ за 2025 р.

Результати НДР впроваджені у ДСП «Чорнобильська АЕС» (отримані два Акти впровадження від 10.12.2025 р.).

КПКВК 6541030

НДР «**Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2025 рік**» була проведена ІПБ АЕС НАН України в рамках договору з ДСП «Чорнобильська АЕС» № 3Н-ВЯРБ від 09.07.2025 р.

Основний результатом НДР є оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному та міжконтрофорсному просторах об'єкта «Укриття» станом на 2025 р. та прогноз його поведінки на 2025 р., включаючи дослідження: викидів радіоактивних аерозолів в основний об'єм НБК, об'ємної активності радіоактивних аерозолів в основному об'ємі НБК, поверхневого радіоактивного забруднення, що знімається, випадіння радіоактивних аерозолів в підпокрівельному та міжконтрофорсному просторах ОУ та результати лабораторних випробувань зразків-свідків захисного полімерного покриття.

Результати НДР (прогнозні оцінки) будуть використані при плануванні оптимальної роботи модернізованої системи пилопригнічення (МСПП) у 2026 році для зменшення наслідків: поверхневого забруднення, що знімається на поверхнях конструкцій, завалів в зоні дії МСПП, для обмеження поширення радіоактивних аерозолів в ОУ та НБК, підвищення радіаційної безпеки при виконанні робіт з моніторингу паливовмісних матеріалів ОУ та при розробці щорічного звіту з аналізу безпеки комплексу НБК-ОУ за 2025 р.

Результати НДР впроваджені у ДСП «Чорнобильська АЕС» (Отриманий Акт впровадження від 10.12.2025 р.).

КПКВК 6541030

НДР «**Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу**» була проведена ІПБ АЕС НАН України в рамках договору з ДСП «Чорнобильська АЕС» № 3Н-ВПОЯТ від 09.07.2025.

Науково обґрунтовано будівництво оптимальної мережі спостережних свердловин для створення системи радіоекологічного моніторингу НБК-ОУ. Впровадження результатів сприяло підвищенню радіаційної та екологічної безпеки експлуатації НБК-ОУ,

забезпеченню ефективного виконання ДСП «Чорнобильська АЕС» обмеження розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань за встановлені межі, підвищенню загально будівельної безпеки радіаційно-небезпечних об'єктів за рахунок контролю інженерно-геологічних та інженерно-гідрогеологічних умов експлуатації комплексу НБК-ОУ.

Результати НДР впроваджені у ДСП «Чорнобильська АЕС» (Отриманий Акт впровадження від 10.12.2025 р.).

КПКВК 6541030

НДР «Виконання передпроектних робіт по об'єкту: Новий безпечний конфаймент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу» була проведена ІПБ АЕС НАН України в рамках договору з ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» № 121/24 від 25.09.2024 р., що фінансувався Європейським банком реконструкції та розвитку

В рамках НДР виконано оцінку технічного стану нестабільних будівельних конструкцій, важливих для безпеки в об'єкта «Укриття», проведено дослідження параметрів радіаційного стану в зонах виконання демонтажних робіт і на шляхах доступу та прогноз їхньої зміни в процесі виконання демонтажу. Розроблено «Проектні критерії і вимоги до інфраструктури НБК для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття», включаючи проектні критерії і вимоги щодо поводження з конструкціями, які демонтуються і радіоактивними відходами, що утворюються при демонтажі; вимоги та критерії щодо забезпечення радіаційної і ядерної безпеки, а також захисту довкілля в процесі виконання демонтажних робіт.

Результати роботи надані до ДСП «Чорнобильська АЕС».

«Проектні критерії і вимоги до інфраструктури НБК для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» погоджено Державною інспекцією ядерного регулювання України (лист від 25.05.2025 року).

КПКВК 6541030

НДР «Аналіз радіогідрогеоекологічних умов та розробка проекту інтегрованої системи моніторингу ґрунтових вод в Чорнобильській зоні відчуження» була

виконана за договором № 7/08.11.2024 від 08. 11. 2025 р. між АФРІ Україна та ІПБ АЕС НАН України на виконання гранту Євросоюзу: «Проектування комплексної системи моніторингу водних ресурсів для ЧЗВ».

Під час виконання роботи був проведений аналіз гідрогеологічних умов, аналіз мережі спостережних свердловин, математичне моделювання, обґрунтування розміщення та конструкції нових спостережних свердловин, рекомендації та розробка геолого-технічних нарядів на проектування спостережних свердловин, розробка технічного завдання на проектування інтегрованої системи моніторингу ґрунтових вод. У результаті робіт обґрунтована мережа спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу Чорнобильської зони відчуження.

Результати роботи надані замовнику АФРІ Україна.

НДР «Лабораторні визначення вмісту радіонуклідів у пробах ґрунту, які відібрані в населених пунктах віднесених до зон радіоактивно забруднених територій», була проведена ІПБ АЕС НАН України в рамках договору з ДСП «Екоцентр» № 36-70/25-ЗБ від 17 червня 2025 р. в межах Програми "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення".

В рамках НДР були виконані роботи з проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Всього проведено обстеження і визначена паспортна щільність забруднення ґрунту радіонуклідами в 196 населених пунктах Житомирської, Київської; Рівненської; Чернігівської та Сумської областей. За отриманими даними складено «Перелік населених пунктів що за результатами дозиметричної паспортизації 2025 року фактично відносяться до зон радіоактивно забруднених територій внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Результати роботи надані замовнику ДСП «Екоцентр».

КПКВК 6541030

НДР «Розробка окремих вузлів технічних приладів для використання їх в ядерній енергетиці» в рамках угоди про співробітництво з компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd.

У межах виконання робіт з розробки інструментів технічного обслуговування парогенератора реактора типу CPR1000 було створено та опрацьовано комплекс спеціалізованих пристроїв, призначених для виконання операцій різання, інспекції та демонтажу елементів у складних просторових і експлуатаційних умовах.

На даному етапі було відтворено робочу зону обслуговування парогенератора відповідно до наданої конструкторської документації з використанням 3D-моделювання, що дозволило максимально наблизити умови випробувань до реальних. Основною метою цього етапу було тестування розроблених інструментів, оцінка зручності їх застосування та перевірка технологічної послідовності операцій.

Результати роботи надані замовнику Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd.

V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю

В ІПБ АЕС функціонує вчена рада, яка діє на основі Положення про вчену раду та створена Наказом засідання Бюро відділення енергетики та енергетичних технологій НАН України (Протокол № 1 від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016 р., Протокол № 8 від 30.06.2021 р., Протокол № 8 від 10.07.2025 р.). Головою вченої ради з 2016 р. є акад. НАН України, д.т.н., проф. Носовський А. В. За звітний період було проведено 14 засідань вченої ради.

У 2023 р. ІПБ АЕС НАН України підписав договір № 4-Н/0109 / 224-23/10 про співробітництво з Державною науковою установою «Київський академічний університет» НАН України та МОН України (Київський академічний університет) щодо науково-освітньої діяльності на основі принципів поєднання освіти, науки й інновацій для міждисциплінарної підготовки висококваліфікованих спеціалістів для наукових установ, закладів вищої освіти та наукоємних галузей виробництва, а також спільного використання приміщень і наукових лабораторій для проведення навчального процесу та міждисциплінарних досліджень здобувачами вищої освіти Київського академічного університету під керівництвом науково-педагогічних та наукових співробітників, що працюють у наукових відділах та лабораторіях ІПБ АЕС і Київського академічного університету. Відтак, розпорядженням Президії НАН України № 539 від 13.11.2023 р. ІПБ АЕС внесено до Переліку наукових установ НАН України, які визначаються базовими науковими установами зі створення спеціалізованих кафедр Київського академічного університету за відповідними спеціальностями. З червня 2024 р. ІПБ АЕС НАН України підписав договір № 224-24/18 про спільне безоплатне користування навчальними приміщеннями для спільної освітньо-наукової діяльності. Відтак у 2024 р. було створено нову спецкафедру «Фізика ядерних установок та радіоекологія», на якій спеціалісти ІПБ АЕС НАН України та Київського академічного університету здійснюють підготовку фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 143 – атомна енергетика, 101 – радіоекологія. У звітному році програми підготовки пройшли рецензування та погодження. Згідно з наказом Київського академічного університету № 75-од від 23 липня 2024 р. до аспірантури було прийнято четверо здобувачів ступеня доктора філософії. Згідно з наказом Київського академічного університету № 74 від 22 вересня 2025

р. до аспірантури було прийнято одного здобувача ступеня доктора філософії. Всього на кафедрі «Фізика ядерних установок та радіоекологія» навчаються 5 аспірантів.

Науковці Інституту беруть участь в проведенні навчання на базі філії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»). Проведено курси підвищення кваліфікації «Зняття з експлуатації ядерних установок» в рамках існуючої в НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» спеціальності «Атомна енергетика».

У рамках підписаного «Меморандуму про співпрацю між ІПБ АЕС НАН України та Національною академією внутрішніх справ» співробітники Інституту як лектори беруть участь у підготовці та проведенні лекцій і практичних занять щодо вжиття заходів захисту та дій працівників Національної поліції України у разі можливих ядерних і радіаційних аварій в умовах воєнного часу.

За ініціативи молоді та підтримки дирекції в ІПБ АЕС НАН України заснована рада молодих вчених, яка на умовах добровільного членства об'єднує молодь, яка займається науковою діяльністю та сприяє розвитку науки в Україні. Загальна кількість членів ради у 2025 р. склала 8 осіб. За звітний період проведено 6 засідань ради.

К. В. Сімейка обрано заступником голови Ради молодих вчених при Відділенні енергетики та енергетичних технологій НАН України.

Перелік навчальних курсів, керівництво дипломними роботами студентів, які здійснюють науковці ІПБ АЕС НАН України у ЗВО чи інших навчальних закладах

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчальні закл.
2	48	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	76	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Методи розрахунків ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

2	30	Борисенко В. І.	лекції/ практичні	Нестационарні процеси в ядерних енергетичних установках	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	29	Борисенко В. І.	лекції/ практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	45	Борисенко В. І.	лекції/ практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	40	Борисенко В. І.	лекції/ практичні	Ядерна та радіаційна безпека на ядерних установках	Київський академічний університет
2	20	Борисенко В. І.	лекції/ практичні	Радіоекологічні проблеми ядерної енергетики	Київський академічний університет
2	44	Гаврюшенко Д. А.	лекції	Молекулярна фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	10	Гаврюшенко Д. А.	лекції	Медична та біологічна фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	44	Гаврюшенко Д. А.	лекції	Фізика фазових переходів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	30	Гаврюшенко Д. А.	лекції	Математичне моделювання в медичній фізиці	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	10	Гаврюшенко Д. А.	лекції	Фізика флуктуацій	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	40	Гаврюшенко Д. А.	практичні	Статистична фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	40	Горанчук В. В.	лекції/ практичні	Фізичні основи моделювання процесів у ядерних установках	Київський академічний університет

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
2	20	Одінцов О. О.	лекції/ практичні	Радіоекологічні проблеми ядерної енергетики	Київський академічний університет
1	30	Талерко М. М.	семінар	Семінар з наукових досліджень	Київський академічний університет
1, 2	60	Талерко М. М.	семінар	Науково-освітній семінар з проблем ядерної енергетики	Київський академічний університет
2	40	Талерко М. М.	лекції/ практичні	Міграція радіонуклідів в екосистемах	Київський академічний університет
1,2	60	Фіалко Н. М.	лекції	Спеціальні розділи термодинаміки	Інститут технічної теплофізики НАН України
1	30	Фіалко Н. М.	лекції	Вторинні енергоресурси в електроенергетиці і та їх застосування	Інститут технічної теплофізики НАН України
1	41	Черевко К. В.	лекції/ лабораторні	Комп'ютерне моделювання в медичній фізиці	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	20	Черевко К. В.	лабораторні	Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	30	Черевко К. В.	лекції	Physics of solutions/Фізика розчинів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	40	Черевко К. В.	лабораторні	Медична та біологічна фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
	15	Черевко К. В.	лекції	Фізика нерівноважних відкритих систем	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
	88	Черевко К. В.	лабораторні	Сучасні інформаційні технології	КНУ імені Тараса Шевченка (механіко- математичний ф-т)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
2	30	Шинкаренко В. К.	семінар	Семінар з наукових досліджень	Київський академічний університет
1	40	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Метеорологія	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	58	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Фізика атмосфери	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	25	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Чисельні методи прогнозу погоди	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	45	Яценко Ю. В.	лекції/лабораторні	Метеорологія та кліматологія	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	217	Яценко Ю. В.	лекції/практичні	Основи агрометеорології	КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)
1	30	Булавін Л. А.	лекції	Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1	16	Булавін Л. А.	практичні	Міжмолекулярна взаємодія	Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

1	16	Булавін Л. А.	лекції	Сучасні проблеми фізики	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1	15	Булавін Л.А.	семінари	Спеціальний науковий семінар з фізики	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2	36	Булавін Л. А.	лекції	Флуктуації та динаміка молекул в конденсованому середовищі	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2	30	Булавін Л. А.	семінари	Семінар з підготовки до підсумкової атестації фізики	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2	15	Булавін Л. А.	семінари	Спеціальний науковий семінар з фізики	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2	20	Булавін Л. А.	лекції	Фізична кінетика	Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою V-1, що додається.

VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо

Інформація про проведені у 2025 р. установою конференції, семінари, з'їзди, наради тощо, в яких установа виступила як **організатор або співорганізатор**, за схемою:

Назва	Співорганізатори	Дата проведення	Місце проведення	Кількість учасників (в т.ч. з-за кордону)	Загальна проблематика; найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)
Засідання науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства	ГО «УкрЯТ»	09 квітня	м. Київ	25	Під час засідання обговорено ключові події у науково-освітньому напрямі діяльності УкрЯТ, зокрема укладення меморандуму про співпрацю та приєднання Товариства до Асоціації ENEN (European Nuclear Education Network). Менеджерка зі зв'язків з громадськістю ГО «УкрЯТ» Христина Лилак виступила з доповіддю щодо передумов і переваг вступу до ENEN. У свою чергу, Катерина Пілюгіна — керівниця програм та напрямку ядерних гарантій і захищеності — розповіла про структуру, діяльність та стратегічні цілі цієї міжнародної організації. Зокрема, було наголошено на важливості збереження і розвитку знань у ядерній сфері через систему вищої освіти та професійну підготовку в Європі. Катерина Пілюгіна детально зупинилася на напрямках співпраці між університетами, дослідницькими установами, регуляторними органами, представниками промисловості та іншими стейкхолдерами у межах ENEN. Вона також окреслила перспективи, які відкриває для українських фахівців членство в організації: посилення

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
					співпраці з європейськими колегами, підвищення кваліфікації молодих вчених, участь у тренінгах, стажуваннях та інших освітніх ініціативах на міжнародному рівні. Окрему увагу було приділено виступу молодшого наукового співробітника Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Дмитра Хоменка. Він поділився власним досвідом стажування у Брістольському університеті (Велика Британія) у 2023–2025 роках, розповів про основні напрями досліджень, отримані практичні навички та значення міжнародної наукової кооперації для професійного розвитку. Серед інших важливих тем — обговорення наслідків нещодавніх атак рф на об'єкти Чорнобильської АЕС та Зони відчуження. Зокрема, учасники засідання обговорили інцидент із влучанням БПЛА рф у аркове приміщення НБК-ОУ ДП «Чорнобильська АЕС» у лютому 2025 року.
X Міжнародна конференція «Проблеми виведення з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECО 2025	Славутицька міська рада, Агентство регіонального розвитку Славутицької міської ради, ДСП «ЧАЕС», ІПБ АЕС, Інститут проблем математичних систем і машин НАН України	24-30 квітня	м. Славутич	170	Розгляд проблем та перспектив, а також підвищення рівня ефективності науково-практичних досліджень, налагодження співпраці та обміну досвідом у сфері зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Відкриті дискусії щодо використання критеріїв сталого і стійкого до зміни клімату розвитку, встановлення пріоритетів, визначення енергетичної політики, місця та ролі

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

					ядерної енергетики у нових реаліях.
Засідання науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства	ГО «УкрЯТ»	2 грудня	м. Київ	25	Під час засідання з доповідями виступили: Анна СКОРОПЄСЛОВА, провідний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою відділу зв'язків з громадськістю, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Назва доповіді: «Науково-технічний потенціал ДНТЦ ЯРБ: перспективи для молоді та інституційні пріоритети». Максим ЗАРАЗОВСЬКИЙ, к.т.н., головний інженер, ТОВ «ІПП-Центр», назва доповіді: «Діяльність компанії «ТОВ «ІПП-Центр» в галузі атомної енергетики». Віта ІШПІЛЕР, провідний спеціаліст; Олександр МИХАЙЛЕНКО, керівник відділу теплогідравлічного аналізу; Михайло ПОЛЯНСЬКИЙ, керівник відділу імовірного аналізу. Energy Safety Group. Назва доповіді: «Аналітичні проекти Energy Safety Group». Олег ІЩЕНКО, Project Engineer, BWX Technologies (Канада). Назва доповіді: «Інноваційні підходи ВМХТ для атомної енергетики (у т.ч. для важководних реакторів)». Маргарита ЧАЙКА, адвокат у галузі патентного права, випускниця The University of California (США). Назва доповіді: «Специфіка технічної освіти та науки в США. Деякі аспекти ядерної науки в UC Berkeley»
VII Міжнародна конференція «Перспективи	ГО «УкрЯТ» та Рада молодих вчених при Відділенні	25-26 вересня	м. Київ	250	Мета конференції залучення фахівців, дослідників, представників установ, підприємств і

впровадження інновацій у атомну енергетику»	енергетики та енергетичних технологій НАН України				громадськості до фахової дискусії щодо сучасного стану, викликів та перспектив розвитку ядерної енергетики в Україні, впровадження інноваційних рішень і новітніх технологій. Основні тематичні напрями: Тенденції у розвитку реакторних технологій, інноваційні ядерні технології та перспективи їх впровадження Розробки у сфері підвищення безпеки та фізичного захисту АЕС, загрози та виклики для атомної галузі в умовах війни Продовження строків експлуатації діючих та будівництво нових АЕС Інновації у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом, радіоактивними відходами, радіоекології.
Дискусійна онлайн-панель «Науковий супровід атомної енергетики — шлях до сталого розвитку України»	ГО «УкрЯТ»	27 листопада	м. Київ	31	Шлях атомної енергетики від фундаментальної науки до стабільної електро- і теплогенерації, основні світові тенденції розвитку галузі, інноваційні ядерні системи IV покоління, діяльність наукових установ України у напрямку наукового супроводу атомної енергетики. Окремо було висвітлено проблему скорочення чисельності молодих учених в Україні. Як варіант вирішення цієї проблеми запропоновано створення кластеру молодих науковців із різних установ, які будуть спільно брати участь у розвитку атомної енергетики України, зокрема під час будівництва нових ядерних реакторів в умовах післявоєнного відновлення.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

					Під час заходу обговорювалися сильні й слабкі сторони малих модульних реакторів, пріоритет будівництва ядерних енергоблоків великої потужності, передача наукового та інженерного досвіду, збереження існуючих і створення нових наукових шкіл та напрямків ядерної науки, питання комерціалізації супутніх технологій галузі, підвищення престижу атомної енергетики та ядерної науки України на міжнародному рівні.
--	--	--	--	--	---

Інформація про заплановані на 2026 р. заходи, в яких установа є **організатором або співорганізатором**, за схемою:

Назва (назви заходів навести українською та англійською мовами)	Дата проведення	Місце проведення	Перелік співорганізаторів	Посилання на веб-сайт Інституту або конференції
Відкритий науковий семінар ІПБ АЕС НАН України присвячений 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи, під час якого будуть відзначені працівники ІПБ АЕС НАН України, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / Open scientific seminar of the Institute of Nuclear Power Plants of the National Academy of Sciences of Ukraine, dedicated to the 40th anniversary of the Chernobyl disaster, during which employees of the Institute of Nuclear Power Plants of the National Academy of Sciences of Ukraine who	Квітень 2026р	м. Чорнобиль	-	https://www.ispnpp.kiev.ua/

participated in the liquidation of the consequences of the Chernobyl accident will be honored				
Візитне засідання Президії НАН України на майданчику Чорнобильської АЕС / Visiting meeting of the Presidium of the NAS of Ukraine at the Chernobyl NPP site	травень 2026	Чорнобильська АЕС	Президія НАН України	https://www.ispnpp.kiev.ua/
VIII Міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» / 8th International Conference "Prospects for Introducing Innovations in Nuclear Energy"	вересень 2026 р.	м. Київ	ІПБ АЕС НАН України, ГО «УкрЯТ» та Рада молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України	https://www.ispnpp.kiev.ua/
II Дискусійна онлайн-панель «Науковий супровід атомної енергетики — шлях до сталого розвитку України» / II Online Discussion Panel “Scientific Support for Nuclear Energy — the Path to Sustainable Development of Ukraine”	27 листопада 2026 р.	м. Київ	ГО «УкрЯТ»	
XI Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO’26 / XI International Conference "Problems of Decommissioning of Nuclear Energy Facilities and Environmental Restoration" INUDECO'26	грудень 2026 р.	м. Славутич	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем, ГО «УкрЯТ»	https://inudeco.pro/en/

У таблиці подано перелік міжнародних заходів, у яких протягом 2025 р. брали участь співробітники ІПБ АЕС.

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
Грантова програма обміну персоналом EURIZON FELLOWSHIP	Європейський союз	8-16 лютого	м. Рига, Латвія, м. Тарту, Естонія
Міжнародна конференція «Smart Industry 2025» — «Смарт автоматизація та робототехніка для промисловості майбутнього»	Національний університет «Львівська Політехніка»	3-5 квітня	м. Львів, Україна
II Міжнародна науково-технічна конференція ім. В.М. Воеводіна «Проблеми сучасної атомної енергетики»	ГО «УкрЯТ», Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.	16-18 квітня	м. Харків, Україна
X Міжнародна конференція «Проблеми виведення з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2025	ІПБ АЕС НАН України, Славутицька міська рада, Агентство регіонального розвитку Славутицької міської ради, ДСП «ЧАЕС», ІПБ АЕС, Інститут проблем математичних систем і машин НАН України, ГО «УкрЯТ»	25-30 квітня	м. Славутич, Україна

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ			
--	--	--	--

Обмін досвідом у сфері роботизації демонтажних процесів	Ігналінська АЕС	28–30 квітня	Ігналінська АЕС, Литва
VII Міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику NUCNEXT-2025»	ІПБ АЕС НАН України, ГО «УкрЯТ» та Рада молодих вчених при Відділенні енергетики та енергетичних технологій НАН України	25-26 вересня	м. Київ, Україна
Міжнародний симпозиум F-REI	Інститут досліджень, освіти та інновацій Фукусіми, Університет Нагасакі	1-2 листопада	Префектура Фукусіма, Японія
Воркшоп міжнародного консорціуму RRADEW «Стійкість до радіологічних подій у воєнний час»	Консорціум RRADEW	17-18 листопада	м. Антверпен, Бельгія

Інформація про відвідування співробітниками ІПБ АЕС у звітному році вітчизняних заходів, представлена у таблиці нижче:

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
Кар'єрний захід «Енергетичне майбутнє: твоя кар'єра в ядерній галузі»	ГО «УкрЯТ», АТ «НАЕК «Енергоатом»	27 лютого	м. Київ
Загальні збори Відділення енергетики та енергетичних технологій НАН України	НАН України	22-23 квітня	м. Київ
Сесія Загальних зборів НАН України	НАН України	28-30 квітня	м. Київ
Засідання науково-аналітичної секції ГО «УкрЯТ»	ГО «УкрЯТ»	9 квітня	м. Київ

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ			
--	--	--	--

Конкурс наукових проєктів у сфері ядерної науки, атомної енергетики і промисловості «Атомні інноватори»-2024.	ГО «УкрЯТ», АТ «НАЕК «Енергоатом»	травень	м. Київ
Засідання науково-аналітичної секції ГО «УкрЯТ»	ГО «УкрЯТ»	2 червня	м. Київ
Засідання правління ГО «УкрЯТ»	ГО «УкрЯТ»	8 червня	м. Київ
Загальні збори НАН України	НАН України	06 жовтня	м. Київ
Дискусійна онлайн-панель «Науковий супровід атомної енергетики — шлях до сталого розвитку України»	ІПБ АЕС НАН України, ГО «УкрЯТ»	27 листопада	м. Київ
Засідання науково-аналітичної секції ГО «УкрЯТ»	ГО «УкрЯТ»	28 листопада	м. Київ
Засідання Правління ГО «УкрЯТ»	ГО «УкрЯТ»	2 грудня	м. Київ

VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності

У 2025 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України подано 1 заявку на корисну модель:

1. Спосіб вилучення радіоактивних ізотопів кобальту та хлору з опроміненого графіту. Сімейко К. В., Носовський А. В., Тєгкаєв Є. Т., Лобач К. В., Дорошенко А. О., Бондарьков М. Д., Скоблик О. М., Гавриленко В. С.: Заявка на патент. Україна: МПК G21F 9/28, C01B 32/215, C01B 32/20. № u 2025 04403; заявл. 09.09.2025.

Також у 2025 р. отримано 1 патент на корисну модель:

1. Система для оцінки забруднення повітря радіоактивними аерозолями внаслідок природних пожеж в радіоактивно забруднених лісах. Талерко М. М., Лев Т. Д.: пат. 159997 Україна: МПК G06N 7/06, G06F 17/12. № u 202300146; заявл. 16.01.2023; опубл. 30.07.2025, Бюл. № 31.

Дані зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності та про договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності наведено у формах VII-1, VII-2, VII-3, VII -4 та VII -5, VII -6, VII -7, що додаються.

VIII. Видавнича діяльність

У 2025 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України підготовлено до друку та видано 3 книжкових видання.

КПКВК 6541030

Енергетика. Хвалін Д. І. Методи та засоби діагностики технічного стану генераторів електричних станцій: монографія / ІПБ АЕС НАН України. – ІПБ АЕС НАН України, 2025. – 275 с. (ум. друк. арк. 16,2). – 100 пр. – ISBN 978-617-14-0395-6.

Розглянуто технічний стан турбогенераторів енергоблоків електричних станцій України. Проведено системний аналіз надійності генераторів і визначено їхні основні елементи та вузли, які найчастіше пошкоджуються. На основі математичного та фізичного моделювання досліджено ефективність технічних рішень виконання важливих елементів і вузлів потужних електричних машин, а також розроблено та науково обґрунтовано конструктивне рішення осердя статора електричної машини змінного струму, що дозволяє знизити максимальну температуру та зменшити радіальну нерівномірність нагріву крайніх пакетів осердя. Визначено закономірності фізичних процесів у важливих елементах і вузлах потужних синхронних генераторів, а також отримано нові діагностичні ознаки виникнення дефектів і пошкоджень різного ступеня розвитку. Розроблено ефективні методи та засоби діагностики генераторів електричних станцій, які об'єднано в інтегральну комп'ютерну систему діагностики для визначення дефектів і пошкоджень, що не ідентифікуються на сьогодні відомими засобами контролю. Для студентів, аспірантів, інженерів і наукових співробітників відповідних спеціальностей.

The technical condition of turbogenerators of power units of Ukrainian power plants has been considered. A systematic analysis of the reliability of generators has been carried out and their main elements and assemblies that are most often damaged have been identified. Based on mathematical and physical modeling, the effectiveness of technical solutions for the implementation of important elements and assemblies of powerful electric machines has been investigated, and a constructive solution for the stator core of an alternating current electric machine has been developed and scientifically substantiated, which allows reducing the maximum temperature and reducing the radial unevenness of heating of the outer core packages. The regularities of physical processes in important elements and assemblies of powerful synchronous

generators have been determined, and new diagnostic signs of defects and damage of various degrees of development have been obtained. Effective methods and means of diagnosing generators of power plants have been developed, which are combined into an integrated computer diagnostic system for identifying defects and damage that are not identified by currently known control means. For students, graduate students, engineers and researchers in relevant specialties.

КПКВК 6541030

Енергетика. Носовський А. В., Кучинський В. К., Савін А. І., Савельєв М. В., Салій Л. М. Зняття з експлуатації атомних електростанцій : навчальний посібник. / ІПБ АЕС НАН України. – ІПБ АЕС НАН України, 2025. – 616 с. (ум. друк. арк. 45,05). – 200 пр. – ISBN 978-617-14-0462-5.

Навчальний посібник наводить огляд процесу зняття з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, включаючи такі його елементи, як дезактивація, демонтаж устаткування реакторної установки й будівельних конструкцій АЕС, а також поводження з радіоактивними відходами. Видання містить опис сучасних технологічних процесів, що мають місце при знятті з експлуатації, а також аналіз досвіду зняття з експлуатації ядерних установок на майданчиках зарубіжних АЕС.

Видання, у першу чергу, призначене для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, спеціалістів атомних електростанцій, які займаються питаннями зняття з експлуатації. Книга може бути корисною економістам, інженерам, спеціалістам з безпеки ядерних установок, співробітникам наукових і проєктних організацій, які проводять розробки у цій галузі, а також інженерно-технічним фахівцям атомної енергетичної галузі, які бажають поповнити й систематизувати свої знання у цій сфері.

Матеріали книги розраховані на читача, який має базову підготовку за курсом атомних електричних станцій в обсязі програми вищої освіти.

The textbook provides an overview of the process of decommissioning of nuclear power plant units, including such elements as decontamination, dismantling of reactor plant equipment and NPP building structures, as well as radioactive waste management. The publication contains a description of modern technological processes that take place during decommissioning, as well as an analysis of the experience of decommissioning nuclear installations at foreign NPP sites.

The publication is primarily intended for students of higher educational institutions, postgraduate students, and nuclear power plant specialists who deal with decommissioning issues. The book may be useful to economists, engineers, nuclear plant safety specialists, employees of scientific and design organizations conducting developments in this area, as well as engineering and technical specialists in the nuclear energy industry who wish to supplement and systematize their knowledge in this area.

The materials of the book are designed for a reader who has basic training in the course of nuclear power plants within the scope of the higher education program.

КПКВК 6541030

Енергетика. Nosovskyi A. V., Kuchynskyi V. K., Savin A. I., Saveliev M. V., Salii L. M. ; edited by Nosovskyi A. V. Decommissioning of nuclear power plants : Study guide. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, ISP NPP, NAS of Ukraine, 2025. – 592 p. (ум. друк. арк. 43,3). – 100 пр. – ISBN 978-617-14-0441-0.

The study guide provides an overview of the decommissioning procedure for nuclear power plant units, including decontamination, dismantling of the NPP reactor system and engineering structures, as well as radioactive waste management. The publication includes a description of modern processes involved in decommissioning, as well as an analysis of the decommissioning experience of the Chernobyl NPP and nuclear installations at foreign NPP sites. The publication is mainly intended for university students, postgraduate students, and nuclear power plant specialists dealing with decommissioning. The book may be useful to economists, engineers, specialists in nuclear installation safety, staff of research and design institutions involved in relevant developments, as well as engineering and technical professionals in the nuclear power industry who wish to expand and systematize their knowledge in this field. The book contents are intended for readers with a basic higher-education background in nuclear power plants.

Навчальний посібник містить огляд порядку виведення з експлуатації блоків атомних електростанцій, включаючи дезактивацію, демонтаж реакторної системи АЕС та інженерних конструкцій, а також поводження з радіоактивними відходами. Видання містить опис сучасних процесів виведення з експлуатації, а також аналіз досвіду виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС та ядерних установок на майданчиках іноземних АЕС. Видання в основному призначене для студентів університетів, аспірантів та фахівців з

атомних електростанцій, які займаються питаннями виведення з експлуатації. Книга може бути корисною економістам, інженерам, фахівцям з безпеки ядерних установок, співробітникам науково-дослідних та проектних установ, що займаються відповідними розробками, а також інженерно-технічним фахівцям атомної енергетики, які бажають розширити та систематизувати свої знання в цій галузі. Зміст книги призначений для читачів з базовою вищою освітою з атомних електростанцій.

Також у 2025 р. вийшла друком монографія, підготовлена в попередньому році за участі співробітниці ІПБ АЕС НАН України.

КПКВК 6541030

Екологія. Корогода Н., Купач Т., Ковтонюк О., Галаган О., Почаєвець О., Яценко Ю.; за ред. Н. Корогоди. Технологія оцінювання екосистемних послуг з використанням відкритих просторових даних та ГІС : монографія / КНУ імені Тараса Шевченка; ІПБ АЕС НАН України. –Київ: ВАДЕКС, 2024. – 226 с. (ум. друк. арк. 13,14). – 300 пр. – ISBN 978-966-972-107-5.

Розроблена технологія оцінки екосистемних послуг, що їх надають міські зелені зони, з використанням геоінформаційних систем. Визначення обсягів екосистемних послуг базується на оцінюванні стану зелених зон, антропогенного навантаження на них та їх ефективності у виконанні геосистемних функцій. Створена методика та проведена кількісна оцінка ефективності функціонування зелених зон міста Києва. Обчислено обсяги екосистемних послуг з охолодження, зниження рівнів шумового забруднення, регулювання водного стоку, збереження біорізноманіття, очищення міського повітря від пилу тощо. Складовими технології є: загальний алгоритм проведення оцінки; автоматизовані моделі обчислення; база просторових даних. Технологія орієнтована на використання вкритих (using free) даних, відкритого програмного забезпечення для обробки, аналізу, моделювання, картографічної візуалізації та поширення результатів оцінки. Технологія є придатною для обробки просторово-розподіленої інформації та орієнтованою на наявність невизначених і часто обмежених даних.

Для фахівців у сфері містопланування та управління розвитком міста, екологічної політики, природоохоронної справи, а також для студентів природничих спеціальностей.

ІПБ АЕС НАН України є співзасновником науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» (ISSN 2311-8253, Внесено до Реєстру суб'єктів у сфері медіа Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (Рішення № 791 від 31.08.2023 р., ідентифікатор медіа R30-01221). У 2025 р. разом із громадською організацією «УкрЯТ» співвидавцем журналу стало акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”».

У 2025 р. підготовлено три випуски журналу: 1 (32), 2 (33) та 3 (34).

У журналі публікуються відкриті результати теоретичних та практичних наукових досліджень, які представляють науковий інтерес і мають практичне значення для науковців, інженерів, студентів, аспірантів, здобувачів та широкого кола читачів, які цікавляться ядерною енергетикою та екологічними проблемами ядерної енергетики. Мета журналу – ознайомлення фахівців атомних станцій та організацій, які використовують ядерні технології, викладачів, аспірантів і студентів відповідних кафедр та широкої громадськості з новими технічними рішеннями й методами оцінки безпеки ядерних установок, результатами наукових досліджень у галузі ядерної енергетики, захисту населення та навколишнього середовища при використанні ядерних технологій. Тематика: загальні питання ядерної енергетики; безпека ядерних установок; поводження з ВЯП та РАВ; зняття з експлуатації ядерних установок; ОУ; екологічна безпека.

The journal presents articles based on the results of theoretical and experimental researches, which are of interest to researchers, engineers, students, postgraduates and wide range of readers, who are interested in nuclear power and ecology problems of the environment. The aims of publications in the Journal are: familiarization of specialists in nuclear and radiation safety, technical staff of nuclear power plants and organizations working with radiation nuclear technologies with problems of nuclear power engineering and their solutions, with theoretical and experimental research of scientific, technical and technological issues related to the creation and operation of thermal and nuclear power plants, as well as their auxiliary systems and equipment. Presentation of the recent technical means for the environmental monitoring, means of control and radiation monitoring of the fuel-containing materials of the Shelter object. Focus and Scope: general issues of nuclear power; safety of nuclear installations; management of spent nuclear fuel and radioactive waste; decommissioning of nuclear installations; the Shelter object; ecological safety.

У звітному 2025 р. нові періодичні видання не були започатковані. Кількісні показники, які характеризують видавничу діяльність установи, зведено у таблиці за формами VIII 1–5, що додаються.

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

ІПБ АЕС за договорами про науково-технічне співробітництво взаємодіє з багатьма науковими центрами та проєктними організаціями в Україні та за її межами.

Інститут має угоди про співробітництво з такими міжнародними організаціями та компаніями як: МАГАТЕ, Підрозділ з проблем безпеки НАТО (NATO Emerging Security Challenges Division, США), Відділ безпеки та радіації Дослідницького центру Юліха (Research Center Jülich, Department for Safety and Radiation), European Commission Joint Research Centre – JRC Geel/Belgium (Бельгія), Європейська комісія (ЄС), Інститут матеріалів та лазерів Fraunhofer IWS, Міжнародна консультативна група Consortium of PLEJADES GmbH, товариство Gesellschaft für Anlagen- und Reactorsicherheit, GRS (Німеччина), Японське агентство з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA), Національна корпорація «Університет Фукусіми» (Японія), Ризький технічний Університет (Латвія), Арктичний Університет Норвегії (Норвегія), Університет міста Тарту (Естонія), Литовський Інститут енергетики (Литва), Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd., Муніципалітет міста Циндао (КНР), Університет Південної Кароліни, Університет штату Східного Теннессі, Університет Клемонса, Університет Каліфорнії, Університет Берклі, Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії (Університет Брістоля, Велика Британія), Університет Упсала (Швеція) та інші.

В рамках Гранту Євросоюзу (СК: U4.01/20В) розроблено концептуальний проєкт інтегрованої системи моніторингу ґрунтових вод в Чорнобильській зоні відчуження, метою якого є підвищення рівня радіаційної безпеки для населення та довкілля України. Виконане обстеження існуючої мережі свердловин радіогідроекологічного моніторингу, аналіз джерел радіоактивного забруднення підземних та поверхневих вод, а також математичне та гідродинамічне моделювання руху підземних вод. Обґрунтована необхідність обладнання нових спостережних свердловин для контролю впливу радіаційно-небезпечних об'єктів Чорнобильської зони відчуження на підземні і поверхневі води. Реалізація проєкта забезпечить нормальну безпечну експлуатацію радіаційних об'єктів, що розташовані у зоні відчуження, та дозволить прийняти оптимальні проєктні рішення з обмеження їхнього впливу на довкілля.

У 2025 р. продовжується виконання наукового проєкту МАГАТЕ «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах»

(Development and Application of Isotope Techniques for Efficient Water Resources Management in Mining Areas, Research Contract No: F33026). Мета роботи – оцінка впливу підприємств Калусько-Голинського родовища калійних солей на засолення питного водоносного горизонту за допомогою ізотопного методу та математичного моделювання техногенно-геологічних умов. Під час виконання досліджень, зокрема, розроблено тривимірну математичну модель гідрогеологічних умов для прогнозу розповсюдження хімічного забруднення від джерел засолення до Добрівлянського водозабору підземних вод. Методами математичного моделювання визначено розподіл у підземних і поверхневих водах важких ізотопів водню, кисню й індикаторів забруднення.

В рамках угоди про співробітництво з компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. групою працівників ІПБ АЕС НАН України спільно з китайськими інженерами виконано розроблення обладнання для технічного обслуговування парогенератора реактора CPR1000

У межах виконання робіт з розробки інструментів технічного обслуговування парогенератора реактора типу CPR1000 було створено та опрацьовано комплекс спеціалізованих пристроїв, призначених для виконання операцій різання, інспекції та демонтажу елементів у складних просторових і експлуатаційних умовах. На першому етапі було відтворено робочу зону обслуговування парогенератора відповідно до наданої конструкторської документації з використанням 3D-моделювання, що дозволило максимально наблизити умови випробувань до реальних. Основною метою цього етапу було тестування розроблених інструментів, оцінка зручності їх застосування та перевірка технологічної послідовності операцій. У результаті виконаних робіт розроблено чотири основні групи пристроїв, кожен з яких орієнтований на виконання окремої технологічної задачі. Загалом, результати роботи підтверджують технічну реалізованість запропонованих рішень та їх доцільність для застосування під час технічного обслуговування парогенераторів реакторів типу CPR1000 з підвищенням рівня безпеки, точності та ефективності виконання робіт.

В рамках Угоди між Організацією Північноатлантичного договору та Урядом України про статус представництва НАТО в Україні, ІПБ АЕС разом із партнером Університетом Брістоля залучений до спільного проєкту Підрозділу з проблем безпеки НАТО «Покращення виявлення радіації для ядерної безпеки та під час реагування на інциденти» програми «Наука заради миру та безпеки» (NATO Emerging Security Challenges Division, Science for Peace and Security Programme, project «Enhanced radiation detection for nuclear security and incident response», No: G5913). Мета – розроблення ефективних методів визначення радіаційних умов, розвиток робототехнічних систем і цифрових вузлів комунікації для спільних наукових досліджень і використання результатів у цій галузі. Під час виконання роботи, зокрема, розроблено нову методику відбору проб радіоактивних матеріалів, що сприяє поширенню використання робототехніки для дослідження радіаційної безпеки об'єктів атомної енергетики. Результати надалі будуть використані для моніторингу джерел іонізуючого випромінювання на ЧАЕС.

З 2021 р. ІПБ АЕС залучений до проєкту Балтійської дослідної програми «Інновації у виробництві бетону для застосування під час поводження з небезпечними відходами» (Baltic Research programme project «Innovation in concrete design for hazardous waste management applications (ICONDE)»). Цей проєкт включає партнерів з Латвії (Ризький технічний Університет), Норвегії (Арктичний Університет Норвегії), Естонії (Університет міста Тарту) та Литви (Литовський Інститут енергетики). Основні цілі проєкту:

1) Сприяння економії повторного використання відходів шляхом застосування сланцевої золи, промислових відходів, що утворюються під час виробництва енергії в Естонії, як додаткового цементного матеріалу у виробництві бетону;

2) Покращення механічних властивостей бетону шляхом додавання дисперсних волокон;

3) Збільшення здатності матеріалу захищати від нейтронів за допомогою базальтових волокон, наповнених оксидом бору. Ризький технічний Університет планує залучити ІПБ АЕС як субконтрактну організацію для виконання нейтронного експерименту з дослідження бетонних зразків армованих базальт-борною фіброю на Pu-Be джерелі нейтронів.

Співробітники ІПБ АЕС НАН України як спостерігачі беруть участь у міжнародному проєкті, який підтримується Європейською комісією, «Щодо вдосконалення оцінки

показників безпеки довгострокової експлуатації ядерних цивільних інженерних споруд» («European Commission supported H2020-Euratom-1 project “Towards improved assessment of safety performance for long-term operation of nuclear civil engineering structures (ACES)”»). Мета – дослідження впливу високих флюєнсів нейтронів на міцність бетону біологічного захисту легководяних реакторів. Під час виконання проєкту, зокрема, досліджено вплив гамма-випромінювання на бетон за умов локального підвищення температури бетону та, як наслідок, пришвидшеного утворення мікротріщин, що є основною причиною деградації бетону з часом. За допомогою сучасних тривимірних моделей визначено закономірності переносу нейтронів і гамма-квантів, що дозволило кількісно оцінити вплив руйнівних факторів на структуру бетону.

В рамках договору між ІПБ АЕС та South West Nuclear Hub/School of Physics University of Bristol (Велика Британія) виконується робота «Випробування експериментальних пристроїв для оцінки радіаційних умов об'єктів на ЧАЕС і НБК». Мета роботи – дослідження радіаційно небезпечних об'єктів ЧАЕС за допомогою нового унікального обладнання. Під час виконання роботи, зокрема, з використанням комбінованої системи тривимірного сканування Light Detection and Ranging (LiDAR), встановленої на самохідному роботизованому пристрої Boston Dynamics «Spot», створено візуальні об'ємні зображення («хмари» або сукупності точок) важкодоступних приміщень Чорнобильської станції.

В рамках трьохстороннього меморандуму про науково-технічне співробітництво між ІПБ АЕС НАН України, Шведською агенцією оборонних досліджень (FOI) та Університетом Упсала (Швеція) продовжується виконання роботи «Моніторинг ксенону в просторі під НБК». Мета – розробка методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в ОУ для підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ.

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України цього року долучився до проєкту RRADEW («Стійкість до радіологічних подій у воєнний час») у межах найбільшої програми Європейського союзу з фінансування науки та інновацій Horizon Europe. Проєкт RRADEW має на меті покращити системи готовності, реагування та відновлення у відповідь на надзвичайні радіаційні ситуації в контексті війни росії проти України.

Починаючи з 2015 року Інститут бере активну участь в роботах по подоланню наслідків на АЕС Фукусіма-1 в групі міжнародних організацій, які були запрошені урядом

Японії. В 2024 р. ІПБ АЕС НАН України приймав участь у Проєкті FACE, який є конструктивним та інтегрованим розширенням вже завершених проєктів (BSAF, PreADES та ARC-F), пов'язаних з аналізом аварії на АЕС «Фукусіма-Дайїчі» та підготовкою операцій із видалення залишків палива. Виходячи з потреб Японії та очікуваних потреб партнерів проєкту, проєкт FACE реалізується з такими загальними цілями:

- уточнення інтерпретації сценаріїв аварії на АЕС «Фукусіма-1», включаючи наслідки заходів щодо управління аварією відповідно до висновків, отриманих під час обстеження станції;
- уточнення поточних можливостей та напрямів подальшого вдосконалення моделювання розвитку важких аварій;
- інтерпретація результатів аналізу урановмісних частинок, зібраних на місці, та визначення відповідних методів та процедур гарячого лабораторного аналізу для майбутнього застосування при аналізі залишків палива;
- підтримка каналів зв'язку між японськими організаціями та міжнародними партнерами для обміну даними, інформацією та досвідом з метою вирішення проблем, пов'язаних з виведенням з експлуатації та демонтажем (ДіД) АЕС «Фукусіма-1», а також підвищення безпеки реакторів у різних країнах.

Виходячи із цих загальних цілей, проєкт фокусується на трьох основних сферах роботи. Перша область – це поглиблені обговорення та аналізи розвитку аварії у пошкоджених блоках та пов'язаної з цим поведінки продуктів розподілу (ПД) та згоряння водню (Н). Ця область розглядає технічні питання, виявлені в ході недавніх досліджень АЕС «Фукусіма-Дайїчі», які далекі від попередніх знань, та кількісну оцінку невизначеностей у моделюванні важких аварій (прогресування розплаву, взаємодія розплавленого коріуму з бетоном (МССІ), проблеми ПД та Н).

Друга область пов'язана з характеристикою частинок, що містять уран, та створенням методів для майбутнього аналізу залишків палива. Область 2 включає дослідження можливих механізмів утворення частинок, що містять уран, зібраних на місці. Це сприятиме розумінню розвитку аварії та того, які технології аналізу залишків палива та методи оцінки можуть бути найбільш корисними. Міжнародна кругова аналітична діяльність з імітаторами залишків також включена до цієї галузі.

Учасники: Японія, Канада, Європейська комісія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Великобританія, США. Період проєкту липень 2022 р. - липень 2026 р.

Для зміцнення позицій України на міжнародній науковій арені Інститут проблем безпеки АЕС НАН України долучився до програми співпраці F-REI (Fukushima Institute for Research, Education and Innovation) разом з Науково-дослідним інститутом ядерної інженерії Фукуйського університету в Японії (Research Institute of Nuclear Engineering, University of Fukui). У рамках співпраці будуть проведені дослідження, спрямовані на розробку нових політик, які сприятимуть вирішенню питань відновлення після ядерної катастрофи, а також накопиченню та використанню досвіду та знань щодо ядерних інцидентів для їх запобігання у майбутньому.

Продовжується робота над проєктом з протидії дезінформації УНТЦ 7109с Encouraging Journalists for Countering the Disinformation in Nuclear and Radiation Safety (Заохочення журналістів до протидії дезінформації у сфері ядерної та радіаційної безпеки).

У 2025 році Інститут проблем безпеки АЕС взяв участь у міжнародному симпозіумі F-REI, організований Інститутом досліджень, освіти та інновацій Фукусіми (Fukushima Institute for Research, Education and Innovation) спільно з Університетом Нагасакі (Nagasaki University). Метою конференції було зібрати пропозиції для подальшої міжнародної співпраці у сфері відновлення Фукусіми та зміцнення глобальної системи реагування на ядерні інциденти. Старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) Олена Паренюк представила установу з доповіддю «Створення спільної візії між Чорнобилем і Фукусімою: довгострокове співробітництво для забезпечення стійкості до ядерних катастроф» (Building a Shared Vision between Chornobyl and Fukushima: Long-Term Collaboration for Nuclear Disaster Resilience). У своїй доповіді Олена Паренюк наголосила на важливості об'єднання міжнародного досвіду для підвищення стійкості до ядерних катастроф.

В рамках роботи над проєктом RRADEW («Стійкість до радіологічних подій у воєнний час») були відвіданий воркшоп в Бельгії, під час якого партнери представили оновлення щодо виконання робочих пакетів та обмінялися напрацюваннями в межах проєкту. Інститут проблем безпеки атомних електростанцій представив результати своєї роботи над розробкою сценаріїв радіологічних ситуацій. Цей внесок став важливим

елементом дискусій щодо підвищення міжнародної готовності до потенційних радіологічних загроз. Під час обговорень українські спостереження та практики були інтегровані в дискусії всіх робочих пакетів консорціуму, підкреслюючи їхню важливість для майбутніх рекомендацій Європейському Союзу.

Упродовж 2025 року було здійснено два візити до Науково-дослідного інституту інженерії (Research Institute of Nuclear Engineering, Fukui, Японія), один із яких тривав два місяці. Метою візитів був обмін досвідом щодо планування та реалізації евакуаційних заходів у разі радіаційної аварії на прикладі подій на АЕС «Фукусіма», а також порівняння цього досвіду з рівнем готовності до радіаційних ризиків у місті Запоріжжя. За результатами роботи підготовлено тези для наукової публікації.

Спільно зі Славутиською філією КПП ім. Ігоря Сікорського тривало виконання робіт за грантом УНТЦ №7122, що фінансується США (учасники від ІПБ АЕС — Носовський, Савельєв). У результаті було здійснено переклад англійською мовою та публікацію раніше підготовленого навчального посібника зі зняття з експлуатації АЕС: *Decommissioning of Nuclear Power Plants: Study Guide / A. V. Nosovskyi, V. K. Kuchynskyi, A. I. Savin, M. V. Saveliev, L. M. Salii; edited by A. V. Nosovskyi. — Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, NAS of Ukraine, ISP NPP, 2025. — 592 p. ISBN 978-617-14-0441-0*

Продовжено виконання гранту НАТО “Enhanced radiation detection for nuclear security and incident response” спільно з University of Bristol, United Kingdom. У рамках цього проєкту було протестовано технологію радіаційного картографування з використанням БПЛА для оцінки наслідків атаки ворожого дрона на New Safe Confinement of the Shelter Object. Результатом стало створення карти гамма-полів на серверному схилі НБК — зоні, яка найбільше постраждала від вибуху та подальшої пожежі. Ці дані дозволили оцінити дозові навантаження на персонал, необхідний для ремонтних робіт зовнішньої оболонки НБК.

У рамках співпраці з University of California, Berkeley, USA, було виконано дослідження підкритичності скупчення TCM у парозбірному клапані Об’єкта «Укриття» та опубліковано статтю, індексовану в Scopus:

Також продовжуються роботи над проєктом RRADEW - участь в щомісячних координаційних зустрічах. В межах робочого пакету 0 - внесено коментарі до Data management plan: в межах робочого пакету 1 - Продовжено роботу над сценаріями розвитку подій у ядерній сфері під час війни; в межах робочого пакету 3 - проведено 4 інтерв’ю зі

стейкхолдерами; в межах роботи над робочим пакетом 4 - розпочато роботу щодо створення силабусу курсу по поводженню з радіаційно-небезпечними об'єктами для спеціалістів протимінної діяльності.

Зведені статистичні дані про міжнародну діяльність установи наведені за формою IX-1.

Відомості про подання заявок на отримання грантів на виконання міжнародних проєктів, у тому числі на конкурсній основі з національних та зарубіжних джерел фінансування, подано за формою IX-2.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами викладено за формою IX-3.

Участь молодих учених у міжнародному співробітництві:

- один молодий науковець бере участь у проведенні досліджень в рамках міжнародної угоди з МАГАТЕ за темою «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах» («Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas, Research Contract No: F33026»;

- одна молода науковиця перебувала на стажуванні, організованого у рамках меморандуму про співпрацю між ІПБ АЕС та Research Institute of Nuclear Engineering, University of Fukui (RINE), у Фукуйському університеті (Японія). Після завершення навчання вона підготувала до публікації статтю «Barriers in Crisis and Anti-Crisis Communication with the People in Zaporizhzhia Region in the Event of a Radiation Emergency»;

- двоє молодих учених брали участь у підготовці заявки «Development of technology for protection against radiological threats during handling of irradiated graphite from the Chernobyl and Ignalina NPPs based on the analysis of accidents at nuclear facilities» для участі у конкурсі спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів (установа з литовської сторони - Lithuanian Energy Institute).

Участь у роботі міжнародних організацій, комітетів, редакцій співробітники ІПБ АЕС НАН України не брали.

Перелік чинних угод (договорів), укладених установою з іноземними партнерами та інформацію про результати їх реалізації наведено за формою IX-4.

Членські внески за рахунок цільового виділення коштів ІПБ АЕС не сплачував

На знак визнання визначних досягнень під час роботи в провінції Шаньдун акад. НАН України А. В. Носовський нагороджений «Нагородою дружби Qilu» (“Qilu Friedship Award”) від Народного уряду провінції Шандунь (People’s Government of Shandong Province) Китайської Народної Республіки.

Х. Зовнішньоекономічна діяльність

ІПБ АЕС НАН України разом із ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» («ДНТЦ ЯРБ») і китайською корпорацією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. є співзасновниками українсько-китайського підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу» (Ліцензія Китайської Народної Республіки на ведення господарської діяльності від 24.12.2018 р.)

Існує домовленість щодо створення спільної українсько-китайської дослідної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності, яка має стати єдиною у світі лабораторією з можливістю відтворення реальних умов опромінення для проведення випробувань робототехнічного обладнання ядерного класу, в тому числі підвищення якості радіостійкості розроблювальної робототехніки та максимальної оптимізації процесу на етапі проєктування. Діяльність зі спільного будівництва лабораторії у 2025 р. не проводилась через воєнний стан в Україні.

XI. Результати підприємницької діяльності

ІПБ АЕС не брав участь у створенні суб'єктів підприємницької діяльності (СПД).

ХІІ. Кадри**

1. Загальна характеристика кадрів наведена у Додатку за формою ХІІ-1-к.
2. У звітному році членом Бюро Відділення енергетики та енергетичних технологій Національної академії наук України обрано акад. НАН України А. В. Носовського.
3. Показники розвитку наукових кадрів в установі НАН України:
 - дані про захист співробітниками установи НАН України дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії у 2025 році наведена у Додатку за формою ХІІ-7;
 - дані про поповнення молодими спеціалістами та звільнення з роботи наведена у Додатку за формою ХІІ-8;
 - дані про студентів закладів вищої освіти, які у 2025 році проходили виробничу практику в установі НАН України наведена у Додатку за формою ХІІ-9;
 - дані про працевлаштування аспірантів, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету, та закінчили навчання в 2025 році наведена у Додатку за формою ХІІ-10;
4. Розпорядженням Президії НАН України № 539 від 13.11.2023 р. ІПБ АЕС внесено до Переліку наукових установ НАН України, які визначаються базовими науковими установами зі створення спеціалізованих кафедр Київського академічного університету за відповідними спеціальностями. 3 червня 2024 р. ІПБ АЕС НАН України підписав договір № 224-24/18 про спільне безоплатне користування навчальними приміщеннями для спільної освітньо-наукової діяльності. Відтак у 2024 р. було створено нову спецкафедру «Фізика ядерних установок та радіоекологія», на якій спеціалісти ІПБ АЕС НАН України та Київського академічного університету здійснюють підготовку фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 143 – атомна енергетика, 101 – екологія. У звітному році програми підготовки пройшли рецензування та погодження. Згідно з наказом Київського академічного університету № 75-од від 23 липня 2024 р. до аспірантури було прийнято четверо здобувачів ступеня доктора філософії; згідно з наказом Київського академічного університету № 74 від 22 вересня 2025 р. до аспірантури було прийнято одного здобувача ступеня доктора філософії.
5. На спецкафедрі «Фізика ядерних установок та радіоекологія» у 2025 році прийнято 1 аспіранта. Загальна кількість аспірантів 5 (всі очної форми).

В ІПБ АЕС НАН України немає докторантури.

6. Відомості про діяльність спеціалізованих вчених рад наведено у Додатку за формі XII-11.

7. Двоє молодих учених отримують стипендію НАН України. Двоє молодих учених отримують стипендію Президента України.

8. Кількість працівників, які протягом 2025 року виїхали за кордон у зв'язку з воєнними діями без звільнення з роботи – 6 осіб, в тому числі наукових працівників – 4.

Список працівників ІПБ АЕС НАН України, яких приймали інші наукові установи й університети в період за 2025 р.

		Від 1 тижня до 3 місяців	Більше ніж 3 місяці
Країни	Дати		
Латвія, Естонія	08.02.2025– 16.02.2025	Голюк М. І. (м. Рига, м. Тарту)	
Японія	21.02.2025– 09.03.2025	Паренюк О. Ю. (м. Цуруга)	
Японія	21.02.2025– 09.03.2025	Рубан Ю. В. (м. Цуруга)	
Японія	21.02.2025– 09.03.2025	Торянік А. Ю. (м. Цуруга)	
Португалія	22.03.2025– 27.03.2025	Паренюк О. Ю. (м. Лісабон)	
Литва	24.04.2025– 02.05.2025	Проскурін О. С. (м. Висагінас)	
Японія	15.09.2025– 22.11.2025	Торянік А. Ю. (м. Цуруга)	

Згідно з постановою Президії НАН України № 402 від 19.12.2025 в ІПБ АЕС НАН України є пропозиції щодо показників розвитку кадрового потенціалу на 2025 рік

Показники	Всього, осіб
Кількість працівників установи, які планують захист дисертації на здобуття ступеня:	
- доктора наук (за галузями наук)	1

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

	(Біологічні. 03.00.01 «Радіобіологія»)
- доктора філософії (за галузями знань)	1 (Е4 «Науки про Землю»)
- кандидата наук (за галузями наук)	-
Кількість випускників аспірантури, яких планується працевлаштувати в установі	-
Кількість випускників закладів вищої освіти, яких планується працевлаштувати в установі	4

Дані про поповнення у 2025 р. молодими фахівцями у віці до 35 років та звільнення з роботи відображено в таблиці:

	кількість чол.
1. Прийнято на роботу спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років (включно), всього в тому числі випускників вищих закладів освіти 2025 року і окремо по закладах вищої освіти:	1 -
2. Кількість співробітників, що закінчили заочну форму навчання в закладах вищої освіти у 2025 році	-
3. Звільнено з роботи спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років (включно), всього в тому числі випускників закладу вищої освіти 2023-2025 р. з причин: перехід на роботу в інші установи НАН України зарахування до аспірантури незадоволеність заробітною платою інші причини (догляд за дитиною віком понад 3 роки)	3 1 - - 2 1

Дані про студентів вищих навчальних закладів, які проходили у 2025 р. практику в
ІПБ АЕС відображено у таблиці:

Назва Закладу вищої освіти	Загальна кількість практикантів	Кількість практикантів, які		Кількість спеціалістів прийнятих на роботу у 2024 р. з числа студентів, які проходили виробничу практику в ІПБ АЕС
		виконувало дипломні роботи	працювало на інженерно- технічних посадах з оплатою	
КНУ імені Тараса Шевченка	2	2	-	-
ВСЬОГО	2	2	-	-

Випускників ВНЗ 2025 року в ІПБ АЕС НАН України не приймали.

9. Дані про працівників, які працюють за сумісництвом відображені у таблиці.

Назва посади	Кількість працівників	з них			Працюють за контрактом	Примітка
		докторів наук	кандидатів наук	без наукового ступеню		
Головний науковий співробітник	2	2	-	-	-	-
Старший науковий співробітник	5	1	4	-	-	-
Науковий співробітник	-	-	-	-	-	-
Молодший науковий співробітник	2	-	-	2	-	-
Завідувач сектору	2	1	1	-	-	-
Провідний інженер	3	-	-	3	-	-
Провідний економіст	1	-	-	1	-	-
Інженер 1 категорії	3	-	-	3	-	-
Інженер 2 категорії	1	-	-	1		
Лікар з гігієни праці	1	-	-	1	-	-
Всього	20	4	5	11	-	-

10. Згідно з постановою Президії НАН України № 135 від 14.04.2021 р. в Інституті затверджено і введено в дію Наказом № 76 від 25.05.2021 р. «Положення про кадровий резерв ІПБ АЕС НАН України». Сформовано резерв керівних кадрів ІПБ АЕС НАН України. Розроблені індивідуальні програми підготовки зарахованих до кадрового резерву.

Резерв керівних кадрів
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Посада, хто займає (П.І.Б., рік народження, рівень освіти, який навчальний заклад закінчив і в якому році, спеціальність за дипломом, науковий ступінь, вчене звання, з якого часу працює на даній посаді)	Резерв (П.І.Б., місце роботи, посада, рік народження, рівень освіти, який навчальний заклад закінчив і в якому році, спеціальність за дипломом, науковий ступінь, вчене звання, з якого часу працює на даній посаді)
Директор інституту Носовський Анатолій Володимирович, 1954, повна вища, Північно-західний заочний політехнічний інститут, 1979, електронні обчислювальні машини, доктор технічних наук, професор, академік НАНУ, працює директором з 13.01.2016 р.	Борисенко Володимир Іванович, завідувач відділення ІПБ АЕС НАНУ, 1960, повна вища, Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, 1983, ядерна фізика, доктор технічних наук, член-кореспондент НАНУ, старший дослідник, на посаді завідувача відділення з 01.07.2016 р.
Заступник директора з наукової роботи Паскевич Сергій Анатолійович, 1972, повна вища, Національний аграрний університет, 1995, агрономія, кандидат біологічних наук, на посаді заступника директора з наукової роботи працює з 23.12.2019 р.	Деренговський Валерій Володимирович, завідувач відділу ІПБ АЕС НАНУ, 1972, повна вища, Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1995, математика, кандидат технічних наук, старший дослідник, на посаді зав. відділу з 04.01.2021 р.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

Заступник директора з загальних питань Кудін Євгенія Миколаївна, 1979 , повна вища, Національний університет харчових технологій, 2004, менеджмент організацій, на посаді з 01.10.2020 р.	Клименко Ольга Іванівна, провідний економіст планово-виробничого відділу, 1968, повна вища, Київський національний торговельно-економічний університет, 2002, економіка підприємства, на посаді провідного економіста працює з 05.05.2021 р.
Учений секретар Сімейко Костянтин Віталійович, 1988, повна вища, Національний авіаційний університет, 2011, хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів, доктор технічних наук, старший дослідник, на посаді з 01.12.2023 р.	Хвалін Денис Ігорович, науковий співробітник, 1981, повна вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2006, електричні машини та апарати, кандидат технічних наук, старший дослідник, на посаді наукового співробітника з 01.12.2023 р.

11. За вагомий особистий внесок у діяльність Українського ядерного товариства, активну участь у розвитку ядерної галузі України, а також з нагоди Дня енергетика було відзначено наступних співробітників ІПБ АЕС НАН України:

Кудін Євгенію Миколаївну – заступника директора з загальних питань;

Савельєва Максима Володимировича – старшого наукового співробітника;

Сімейка Костянтина Віталійовича – ученого секретаря та завідувача лабораторії.

За активну участь та вагомі досягнення у науковій діяльності нагороджено Грамотою Президії Національної академії наук України та Ради молодих вчених Національної академії наук України одного працівника ІПБ АЕС НАН України:

Сімейка Костянтина Віталійовича – ученого секретаря та завідувача лабораторії.

У додатку до звіту додаються:

1. Звіт за формою XIII-1-к (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).
2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи (форма XIII-1).
3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з молодими вченими (форма XIII-2).
4. Показники забезпечення установи молодими вченими (форма XIII-3).
5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма XIII-4).
6. Дані про працівників наукових установ, які виїжджали (виїхали) за межі України (форма XIII-5)

7. Довідка про кількість працівників, залучених до виконання наукових (науково-технічних) робіт для Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (форма XII-6).
8. Контрольний список наукових працівників установи.
9. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році.

XIII. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних продуктів тощо за схемою:

- загальний обсяг зазначених закупівель 2 368,7 тис. грн,
- в т.ч. за рахунок:
 - загального фонду державного бюджету 2 227,3 тис. грн, в т.ч. централізованого матеріально-технічного забезпечення (через ДУ «НЦ ГТГРІ НАН України») 190,0 тис. грн;
 - спеціального фонду державного бюджету 141,4 тис. грн.

У 2025 р. було придбано:

- лабораторну магнітну мішалку ЛММ-3 ;
- рулетку геодезичну Vorel ;
- лопатки графітові 40x15x3;
- анемометр Benelech GM-8903;
- скляний ексікатор без крану;
- фільтри обеззолені лабораторні;
- затискачі Гоффмана;
- скляні палички;
- спиртівки;
- груші для піпеток;
- мірні піпекти, клас А;
- конічні колби з гвинтовою кришкою Simax;
- колби плоскодонні Labxpert;
- лабораторні воронки TC Labexpert;
- пінцет Bochem;
- хімічні штативи;
- вузоли кріплення для штативів;
- тиглі порцелянові;
- окуляри захисні;
- станія настінна з комплектом розчинів для екстреного промивання очей B-safety;

- рукавички нітрилові хімістійкі;
- респіратори №;
- азотна кислота 56%;
- плавікова кислота, 64%;
- гідроксид калію чистий;
- гідроксид натрію чистий;
- діоксид титану;
- бутилі для реагентів з гвинтовою кришкою і градуюванням SIMAX
- однокористувацька ліцензія на Програмне забезпечення для MCNP-6X;
- однокористувацька ліцензія на Програмне забезпечення MCNP-6X;
- ПК та ноутбуки.

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС НАН України науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування, обладнання та кадрового забезпечення висуваються спеціальні вимоги, а саме: необхідність отримання ліцензій Держатомрегулювання України, сертифікованої системи якості, сертифікованих лабораторій відповідного класу радіаційної безпеки, проходження обов'язкових медоглядів, перевірка знань з ядерної та радіаційної безпеки тощо.

Інститут намагається підтримати функціонування наукових лабораторій, які оснащені специфічним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі безпеки ядерних технологій. Частина устаткування, необхідного для виконання робіт у радіаційно небезпечних умовах, розроблена або ремонтується фахівцями ІПБ АЕС.

З метою мінімізації опромінення персоналу та оптимізації проєктних рішень і шляхів доступу до зон виконання робіт на ОУ, а також для відпрацювання альтернативних варіантів технологій та оптимізації рішень з радіаційної безпеки створено інтегровані інформаційні системи стану приміщень і промислового майданчика ОУ та розроблено відповідні технології.

ІПБ АЕС НАН України підтримує політику використання ліцензійного програмного забезпечення та використовує як програми загального користування, так і спеціалізовані програмні продукти й сучасні програмні комплекси для спеціальних наукових розрахунків реакторних систем, параметрів біологічного захисту, радіаційних впливів на навколишнє

середовище і для інших завдань у сфері радіаційного захисту та поводження з ядерними і радіоактивними матеріалами.

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС НАН України науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування та обладнання висуваються спеціальні вимоги. Матеріально-технічне забезпечення Інституту є недостатнім і потребує осучаснення.

Окремо наведено дані про закупівлі у звітному році:

унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн за формою XIV-1;
приладів та обладнання (крім ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн. за формою XIV-2;

персональних обчислювальних машин за формою XIV-3.

Наведено дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою XIV-4, що додається.

Дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн наведені за формою XIV-4, що додається.

XIV. Стан інформаційного забезпечення установи

Дані про перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів (включаючи допоміжні видання), що передплачуються ІПБ АЕС НАН України, у тому числі в електронній формі, наведено у формі XIV-I.

Науково-організаційний відділ підтримує роботу інтернет-сайту Інституту <https://www.ispnpp.kiev.ua>, інтернет-сайту науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» <https://npe.org.ua>, а також розміщення наукових новин на сторінці Інституту у соціальній мережі Facebook. Протягом 2025-го року на інтернет-сайті ІПБ АЕС НАН України було розміщено більше 20 новин, висвітлюючих актуальні питання ядерної енергетики.

Робоча група з популяризації наукової діяльності ІПБ АЕС НАН України оперативно надає до Прес-служби НАН України відповідну інформацію.

Відповідальні особи займаються системним адмініструванням інтернет-мережі та технічним супроводом комп'ютерної техніки. Для забезпечення користування ліцензійним програмним пакетом Microsoft Office при виконанні наукових робіт призначено адміністратора з програмного забезпечення. Разом з тим, для Установи є відчутною проблема закупівлі сучасних ліцензійних комп'ютерних програм.

Незважаючи на недостатній рівень фінансування, Інститут робить все можливе для збереження та підтримки свого науково-технічного потенціалу. Стратегічна мета – стати провідною установою України, яка надаватиме науково-технічні, інженерні, методичні та інформаційні послуги в галузі безпечної експлуатації об'єктів з ядерними технологіями, ліквідації наслідків радіаційних аварій, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з РАВ і ВЯП, перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

XV. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

Центри колективного користування в ІПБ АЕС НАН України відсутні.

XVII. Популяризація науки

Офіційний вебсайт установи	Зазначити посилання на офіційний вебсайт установи: https://www.ispnpp.kiev.ua/ Вказати частоту публікацій новин про діяльність установи на вебсайті: 1–2 рази на тиждень
Соціальні мережі	Зазначити, які соціальні мережі використовує установа для поширення інформації : Facebook https://www.facebook.com/ispnpp/
Науково-популярні публікації про наукові розробки та досягнення	Вказати авторів, назви та посилання на вебсайт, за яким можна ознайомитися з відповідними матеріалами: 1) «Support4Partnership: The Shadows of Chernobyl Over Zaporizhzhia: What Will Happen If ZNPP's Diesel Generators Stop Working» https://support4partnership.org/en/news/the-shadows-of-chernobyl-over-zaporizhzhia-what-will-happen-if-znpps-diesel-generators-stopworking 2) F-REI International Symposium (The Fukushima Institute for Research, Education and Innovation) https://fmirai.nagasaki-u.ac.jp/f-rei2025
Інтерв'ю, коментарі науковців у друкованих та інтернет-медіа	Вказати назви медіа та посилання на вебсайт, за яким можна ознайомитися з відповідними матеріалами: 1) LVIV MEDIA «Чи витримає ЗАЕС? Костянтин Сімейко про ризик ядерного тероризму» https://www.youtube.com/watch?v=QsXxIyLLNbI 2) Інтерв'ю Олени Паренюк «Українській правді» https://www.pravda.com.ua/projects/2025/12/02/8009400/ 3) Коментар Олени Паренюк для видання УНІАН https://www.unian.ua/weapons/yaderna-zbroya-ukrajini-radiobiolog-vidpovila-chi-mozhe-buti-vidnovleno-yaderniy-potencial-13048080.html 4) Коментар Олени Паренюк для Укрінформ https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3960191-novij-bezpecnij-konfajment-mav-zahistiti-naselenna-vid-radioaktivnogo-pilu-ekspertka.html 5) Інтерв'ю Олени Паренюк для видання Куншт https://www.kunsht.com.ua/articles/iak-ukrayinski-naukovtsi-dopomahaiut-borotysia-z-avariyeiu-na-fukushimi 6) Коментар Олени Паренюк виданню Українська Енергетика https://ua-energy.org/uk/posts/rosiiskiy-iaderniy-pretседent-iak-svit-vtrachaie-kontrol-nad-zaes 8) Коментар Олени Паренюк виданню УНІАН https://www.unian.ua/society/viyna-na-blizhnomu-shodi-chi-zagrozhuye-ukrajincyam-radiaciya-z-iranu-13040223.html 7) Інтерв'ю Анатолія Носовського шведському виданню Swiss National Public Radio https://www.srf.ch/news/international/ukrainische-atomkraftwerke-russische-angriffe-schueren-die-angst-vor-atomkatastrophen

Інтерв'ю та інші виступи науковців на телебаченні	<i>Вказати назви телепередач та посилання на вебсайт, за якими можна ознайомитися з відповідними матеріалами:</i> 1) Телеканал RTL-TVI (Бельгія) «Робота атомних електростанцій України під час війни» — інтерв'ю чл.-кор. В. І. Борисенка https://www.youtube.com/watch?v=QQ1BgZLbDQM 2) OBOZ UA“- ПУТІН ПРОПОНУЄ США Запорізьку АЕС! Як буде діяти Україна?” (Гостя — Олена Паренюк) https://www.youtube.com/watch?v=pikrhcMmpFc 3) FREEDOM Два тижні триває блекаут на ЗАЕС: росіяни доводять ситуацію до катастрофи (інтерв'ю Олени Паренюк) https://uatv.ua/uk/dva-tyzhni-tryvaye-blekaut-na-zaes-rosiyany-dovodyat-sytuatsiyu-do-katastrofy-video 4) Телеканал Суспільне Коментар Костянтина Сімейка стосовно ситуації з ремонтами на Запорізькій АЕС. https://www.facebook.com/share/p/17jLDj6w8p/
Інтерв'ю та інші виступи науковців на радіо	<i>Вказати назви радіопередач та посилання на вебсайт, за якими можна ознайомитися з відповідними матеріалами:</i> Deutsche Welle ПРИРОДА Й ЕКОЛОГІЯ. УКРАЇНА ”Як відновити пошкоджену захисну арку над ЧАЕС?” https://www.dw.com/uk/ak-vidnoviti-poskodzenu-zahisnu-arku-nad-caes3-a-72026456/a-72026456
Науково-просвітницькі проекти (музейні, виставкові, фестивальні проекти, лекторії, наукові кафе), що залучають широку громадськість до досягнень науки	<i>Вказати назви проектів, які були організовані за участі установи, її науковців; назви проектів, у яких брали участь науковці установи:</i> 1) Журі конкурсу наукових проектів у сфері ядерної науки, атомної енергетики і промисловості «Атомні інноватори"-2025.» - чл.-кор. В.І.Борисенко 2) Журі Всеукраїнського конкурсу рефератів школярів "Ядерна енергія і світ"-2025", - чл.-кор. В.І.Борисенко 3) Благодійна, інтелектуальна гра «Що? Де? і Як? 2.0» яка проходить з метою популяризації науки та допомоги Збройним силам України і Силам оборони України (головний організатор - К.В. Сімейко). 4) Виставка «Випадкові події», присвячена жінкам в науці і мистецтві – Олена Паренюк. 5) Європейський інститут Чорнобиля Проект CONTINUUM SUMMIT (Спікерка Олена Паренюк)
Спеціальні (тематичні) онлайн-проекти, проекти в соціальних мережах, підкасти,	<i>Вказати назви проектів, підкастів, у яких брали участь або які самостійно ведуть науковці установи; блоги, які ведуть науковці установи тощо:</i> 1) Дискусійна онлайн-панель «Науковий супровід атомної енергетики — шлях до сталого розвитку України» https://www.ispnpp.kiev.ua/online-discussion-panel-scientific-support-for-nuclear-energy-the-path-to-sustainable-development-of-ukraine/ 2) Цейво Подкаст. Випуск 13

проекти блогерів	ЧОРНОБИЛЬ У 2025: САРКОФАГ, ОКУПАЦІЯ, СТАЛКЕР, МУТАЦІЇ (радіобіологиня Олена Паренюк) https://youtu.be/oGevdCmbkHc?si=P3H6NDMRy70Ju8hv 3) Проєкт Seeds of Bravery. Програма Science2Business Science and Business in Ukraine: The Current Situation, Challenges, and What We Can Do About It (науковиця Катерина Шаванова) https://youtu.be/y04GLy4T3W4?si=lc4AtferZpo-a4tT 4) Science Kids Які небезпеки чекають на людство у космосі? (біологиня Анастасія Торянік) https://www.youtube.com/watch?v=rSjTwtZx_RI
------------------	---

XVIII. Заключна частина

ІПБ АЕС НАН України є єдиною науковою організацією в Україні, яка забезпечує науково-технічну підтримку робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. Соціальне значення робіт, що виконуються, полягає у захисті людини та навколишнього природного середовища від ризиків, пов'язаних із існуванням радіаційно небезпечного ОУ.

ІПБ АЕС виконує функції наукового керівника робіт із забезпечення безпечної експлуатації комплексу «НБК – ОУ», перетворення ОУ на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків ЧАЕС з експлуатації.

Інститут протягом тривалого часу тісно співпрацює з ДСП «ЧАЕС», результати науково-дослідницьких робіт активно впроваджуються у промислову діяльність.

Розміщення лабораторної бази у Чорнобилі, необхідність виконання складних робіт у радіаційно небезпечних умовах і здійснення радіаційного контролю є причинами значних витрат на транспортні послуги, проходження періодичних медоглядів, отримання необхідних ліцензій, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту. Тому накладні витрати Інституту складають 150 % від загального обсягу фонду оплати праці основних виконавців робіт.

Інститут проводить наукові дослідження з розвитку атомної енергетики, зокрема впровадження нових технологій АЕС, подовження експлуатації діючих АЕС і сховищ відпрацьованого ядерного палива, радіоекологічні дослідження тощо.

Аналогічно до інших організацій НАН України, існує проблема як залучення так і відтоку молоді. У зв'язку з низьким рівнем оплати праці в установах НАН України, Інститут не є привабливим роботодавцем для випускників вищих навчальних закладів. Заробітна

плата в ІПБ АЕС НАН України у 2-3 рази менша ніж у інших підприємств Чорнобильської зони відчуження та у 3-4 разів менша ніж у підприємств атомної енергетики та атомно-промислового комплексу. Тому молоді фахівці за 2-4 роки роботи в Інституті здобувають необхідні знання та навички, мають досвід роботи в шкідливих та особливо шкідливих умовах праці після чого переходять працювати на більш оплачувальну роботу в атомній галузі.

Презентація власних наукових робіт на міжнародних конференціях за кордоном, як однієї з успішних складових діяльності науковців, ускладнена з причини відсутності належного фінансування та складностями перетину кордону для військовозобов'язаних в умовах воєнного стану. Тому, відрядження за кордон для участі в роботі міжнародних конференцій та шкіл для молодих вчених можливе переважно за рахунок сторони, що приймає, а також не військовозобов'язаних працівників.

Внаслідок російської агресії більшість лабораторного обладнання та комп'ютерної техніки Інституту було пошкоджено. Частина обладнання було відремонтовано; але нагальною є проблема відбудови та оновлення науково-дослідницької бази ІПБ АЕС НАН України. Інститут проблем безпеки АЕС НАН України поступово відновлює приміщення, автопарк та наукову інфраструктуру після періоду окупації Зони відчуження Чорнобильської АЕС у 2022 році. За рахунок донорських коштів відновлюються наукова інфраструктура та лабораторне обладнання. У період максимальної економії енергоресурсів частина приміщень переводиться в режим мінімального тепло- та електропостачання. При цьому науковий і обслуговуючий персонал переводиться до інших будівель та в заплановані відпустки.

Для відновлення інфраструктури ІПБ АЕС НАН України яка постраждала під час окупації Чорнобильської Зони відчуження планується створення нового лабораторного корпусу за рахунок країн «ЄС».

Національна академія наук України погодила передачу Державної науково-дослідної установи «Чорнобильський центр» (ДНДУ), як цілісний майновий комплекс на баланс Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України («Про передачу об'єктів державної та комунальної власності» від 21.09.1998р. №1482). На базі ДНДУ планується створити відділення зняття з експлуатації АЕС.

Для Збройних Сил та Сил оборони України волонтери Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України постійно проводять збір коштів і передають їх на закупівлю так необхідних нашим захисникам у цей час речей, а саме: засобів обігріву, повітряного компресору, «малих» БПЛА, засобів РЕБ, продуктів харчування, тканини для шиття маскувальних сіток, медикаментів, ковдр, засобів гігієни, а також надають науково-технічні консультації щодо ядерної та радіаційної безпеки. У рамках окремого збору був закуплений та переданий ЗСУ «великий» БПЛА. У рамках підписаного «Меморандуму про співпрацю між ІПБ АЕС НАН України та Національною академією внутрішніх справ» співробітники Інституту як лектори беруть участь у підготовці та проведенні лекцій і практичних занять щодо вжиття заходів захисту та дій працівників Національної поліції України у разі можливих ядерних і радіаційних аварій в умовах воєнного часу. Під час щорічних Міжнародних конференцій «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику», одним з організаторів якої є Інститут, учасники конференції зібрали кошти, на які було закуплено 3 акумулятори великої ємності та ланцюгова бензопила, що були передані ЗСУ.

Проте незважаючи на об'єктивні складнощі та керуючись стратегією розвитку, ІПБ АЕС НАН України планує зберегти науково-технічний потенціал, а також стати провідною організацією України з науково-технічного супроводу діяльності з мирного використання ядерної енергії.

ДОДАТКИ

ДО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ІПБ АЕС НАН УКРАЇНИ

у 2025 році

ФОРМА II

Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались установою*

Вид тематики наукових досліджень	Кількість наукових і науково-технічних робіт, що виконувались у звітному році				Обсяг фінансування, тис. грн.	
	Всього		в т.ч. завершених у звітному році			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1. Державна тематика						
1.1. Тематика, яка виконувалась за державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (прикладні дослідження).	x	0	x	0	x	0
1.2. Проєкти Національного фонду досліджень України:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	0	x	0	x	0	x
2.1. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми 6541230:	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм фундаментальних досліджень НАН України						

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

2.3. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень НАН України ***	0	x	0	x	-	x
2.4. Тематика, що виконувалась в рамках спільних проєктів та конкурсів з міжнародними організаціями (EISCAT тощо):	0	x	0	x	-	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.5. Наукові, науково-технічні, проєкти та розробки *** (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
2.7. Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки:	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.8. Інфраструктурні програми і проєкти **** (прикладні дослідження)	0	x	0	x	0	x
3. Відомча тематика	8	0	1	0	70809,273	0
3.1. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030.	2	x	0	x	12421,141	x

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

3.2. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030.	6	x	1	x	58388,132	x
4. Пошукова тематика	0	x	0	x	0	x
4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
5. Договірна тематика	x	7	x	5	x	7950,056
5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (фундаментальні дослідження).	x	0	x	0	x	0
5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (прикладні дослідження).	x	7	x	5	x	7950,056
5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів міжнародних та закордонних організацій:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
Загалом	8	7	1	5	70809,273	7950,056

* – при відсутності робіт за тією чи іншою тематикою у відповідній комірці ставиться «0»; комірки, що містять «х», не заповнюються

** - цільові програми фундаментальних досліджень НАН України:

1. «Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 04.02.2022 №87);

2. «Фізика плазми і плазмова електроніка: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.04.2022 №170);

3. «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018-2022 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.01.2022 №71);

4. «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп'ютерних, ґрід- і хмарних технологій» 2021-2025 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 04.02.2022 №93);

5. «Участь в новітніх міжнародних проєктах з фізики високих енергій та ядерної фізики» на 2021—2023 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 23.02.2022 №140).

*** - цільові програми прикладних досліджень НАН України:

1. «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки» на 2021-2023 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 09.02.2022 №103);

2. Цільова науково-технічна програма НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України: від 15.03.2022 №148 та від 21.03.2022 №151);

3. «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України: від 31.01.2022 №81);

4. «"Розумні" сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.02.2022 №78);

5. «Біопаливні ресурси і біоенергетика» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.01.2022 №50).

**** - наукові, науково-технічні, науково-дослідні проєкти:

1. Науково-технічні проєкти установ НАН України 2022 року (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України від 22.02.2022 №136 та від 04.05.2022 №229).

***** – інфраструктурні програми

1. Програма інформатизації НАН України (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.04.2022 №203)

IV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію*

Одиниць

Класифікація наукової (науково-технічної) продукції	Створено продукції				Впроваджено продукції			
	Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження		Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
За бюджетною програмою 654 1030								
1. Пристрої (прилади і системи, агрегати, установки та їх компоненти, лабораторні макети)	2	-	-	-	-	-	-	-
2. Технології	1	-	1	-	-	-	-	-
3. Матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Сорти рослин	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Породи тварин	-	-	-	-	-	-	-	-

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

6. Методи, теорії, гіпотези	-	-	6	-	-	-	1	-
7. Проекти нормативно-правових документів	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Проекти нормативних документів	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Методичні документи (в тому числі підручники, посібники, довідники, словники)	2	-	-	-	-	-	-	-
10. Програмні продукти, програмно-технологічна документація	1	-	2	-	-	-	-	-
11. Аналітичні матеріали	-	-	1	2	-	-	-	1
12. Інше:	2	-	11	12	-	-	-	3
12.1. Заключні чи проміжні звіти	1	-	6	6	-	-	-	-
12.2. Монографії (або їх глави)	-	-	2	-	-	-	-	-
12.3. Математичні моделі	1	-	1	-	-	-	-	-
12.4. Хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент, тощо	-	-	2	2	-	-	-	-
12.6. Експертні (науково-експертні) висновки	-	-	-	4	-	-	-	3

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

12.7. Відібрані штами та лінії мікроорганізмів, культури клітин, дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекції регламент, тощо	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	8	-	21	14	-	-	1	4
За бюджетною програмою 654 1230								
1. Пристрої (прилади і системи, агрегати, установки та їх компоненти, лабораторні макети)	-	X	-	X	-	X	-	X
2. Технології	-	X	-	X	-	X	-	X
3. Матеріали	-	X	-	X	-	X	-	X
4. Сорти рослин	-	X	-	X	-	X	-	X
5. Породи тварин		X	-	X	-	X	-	X
6. Методи, теорії, гіпотези	-	X	-	X	-	X	-	X
7. Проекти нормативно-правових документів	-	X	-	X	-	X	-	X
8. Проекти нормативних документів	-	X	-	X	-	X	-	X
9. Методичні документи (в тому числі підручники, посібники, довідники, словники)	-	X		X	-	X	-	X

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

10. Програмні продукти, програмно-технологічна документація	-	X	-	X	-	X	-	X
11. Аналітичні матеріали	-	X	-	X	-	X	-	X
12. Інше:	-	X		X	-	X	-	X
12.1. Заключні чи проміжні звіти	-	X	-	X	-	X	-	X
12.2. Монографії (або їх глави)	-	X	-	X	-	X	-	X
12.3. Математичні моделі	-	X		X	-	X	-	X
12.4. Хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини	-	X	-	X	-	X	-	X
12.5. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент, тощо	-	X	-	X	-	X	-	X
12.6. Експертні (науково-експертні) висновки	-	X		X	-	X	-	X
12.7. Відібрані штами та лінії мікроорганізмів, культури клітин, дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекції регламент, тощо	-	X	-	X	-	X	-	X
Всього:	-	X		X	-	X	-	X

* – дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2025 році

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
-------	-------------------------	-------------	--------------	--	---	--------------------	-------------------	-------------------------------------

1	Наукове обґрунтування (М.І.Панасюк ; І.О.Коваленко ; В.К.Шинкаренко)	Науково обґрунтовано будівництво оптимальної мережі спостережних свердловин для створення системи радіоекологічного моніторингу НБК-ОУ.	V. Договірна тематика	0,199	Підвищення ядерного та радіаційної безпеки	ДСП "Чорнобильска АЕС"	10.12.2025	Впровадження результатів сприяло підвищенню радіаційної та екологічної безпеки експлуатації НБК-ОУ, забезпеченню ефективного виконання ДСП «Чорнобильська АЕС» обмеження розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань за встановлені межі, підвищенню загальнобудівельної безпеки радіаційно-небезпечних об'єктів за рахунок
---	--	---	-----------------------	-------	--	------------------------	------------	--

								контролю інженерно-геологічних та інженерно-гідрогеологічних умов експлуатації комплексу НБК-ОУ.
2	Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному ті міжконтрофорсному у просторах об'єкта «Укриття» станом на 2025 р. та прогноз його поведінки на 2025 р., (В.О.Краснов ; В.Є.Хан ; М.І.Павлюченко ; А.О.Дорошенко)	Результати НДР (прогнозні оцінки) будуть використані при плануванні оптимальної роботи модернізованої системи пилопригнічення (МСПП) у 2026 році для зменшення наслідків: поверхневого забруднення, що знімається на поверхнях конструкцій, завалів в зоні дії МСПП, для обмеження поширення радіоактивних аерозолів в ОУ	V. Договірна тематика	0,345	Ядерна та радіаційна безпека	ДСП "Чорнобильська АЕС"	10.12.2025	Результати НДР (прогнозні оцінки) будуть використані при плануванні оптимальної роботи модернізованої системи пилопригнічення (МСПП) у 2026 році для зменшення наслідків: поверхневого забруднення, що знімається на поверхнях конструкцій, завалів в зоні дії МСПП, для обмеження поширення радіоактивних аерозолів в ОУ

		та НБК, підвищення радіаційної безпеки при виконанні робіт з моніторингу паливовмісних матеріалів ОУ та при розробці щорічного звіту з аналізу безпеки комплексу НБК- ОУ за 2025 р.						та НБК, підвищення радіаційної безпеки при виконанні робіт з моніторингу паливовмісних матеріалів ОУ та при розробці щорічного звіту з аналізу безпеки комплексу НБК- ОУ за 2025 р.
3	Оцінка впливу змін температурно - вологісного режиму на рівень поточної ядерної безпеки комплексу НБК- ОУ (В.О.Краснов ; А.О.Дорошенко ; М.І.Павлюченко)	Підвищення ядерної та радіаційної безпеки НБК- ОУ	V. Договірна тематика	0,799	Ядерна та радіаційна безпека	ДСП "Чорнобильс ка АЕС"	10.12.2025	Результати, отримані в результаті виконання даної НДР будуть використані при розробці технічних рішень з проектування комплексу ПК- 2, при подальшому використанні в роботах по перетворенню об'єкта «Укриття» на екологічно

								безпечну систему та при розробці щорічного звіту ДСП ЧАЕС з аналізу безпеки комплексу НБК-ОУ за 2026 р.
4	Аналіз стану радіаційної безпеки комплексу «НБК-ОУ» (В.О.Краснов ; А.О.Дорошенко ; С.В.Габелков ; І.В.Жиганюк)	Підвищення ядерної та радіаційної безпеки НБК-ОУ	V. Договірна тематика	1,000	Ядерна та радіаційна безпека	ДСП "Чорнобильська АЕС"	10.12.2025	Результати, отримані в результаті виконання даної НДР будуть використані при розробці технічних рішень з проектування комплексу ПК-2, при подальшому використанні в роботах по перетворенню об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та при розробці щорічного звіту ДСП ЧАЕС з аналізу безпеки

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

								комплексу НБК-ОУ за 2026 р.
5	Методи та засоби діагностики технічного стану головного обладнання енергоблоків АЕС (член-кор. НАН України В.І.Борисенко ; Д.І.Хвалін ; В.В.Горанчук)	Підготовка студентів та аспірантів	ІІІ. Відомча тематика	24,894	Підготовка персоналу для атомної енергетик	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 24.12.2025	24.12.2025	Підготовка аспірантів і докторантів

**- дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України*

ФОРМА IV-3

**Дані про досягнення результативних показників
за бюджетною програмою 6541230 у 2025 році***

№ з/п	Показники	Кількість	Обсяг фінансування тис.грн.
	I. Затрат		
1	Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А (перший напрям використання коштів за бюджетною програмою), всього, у т.ч.:	-	-
1.1	фундаментальні наукові дослідження	-	-
1.2	прикладні наукові дослідження	-	-
2	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	-	x
3	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	-	-
4	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	-	-
5	Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	x	-
6	Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове обладнання (капітальні видатки)	x	-
7	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	-	x
8	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	-	x
	II. Продукту	-	-
1	Кількість публікацій з новими важливими результатами, які відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	-	x
1.1	в іноземних наукових виданнях	-	x

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ		
--	--	--

2	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:	-	-
2.1	результати яких перевищують кращі світові аналоги	-	-
3	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами	-	-
4	Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), всього, у т.ч.:	-	x
4.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	-	x
5	Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій тощо) всього, у т.ч.:	-	x
5.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	-	x
6	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	-	x

* - дані мають відповідати інформації, що відображується у системі РІТ НОД НАН України

ФОРМА IV-4

Інформація про реєстрацію технологій та їх складових,
що створені або придбані за рахунок бюджетних коштів
(надається, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2016 №33)

№ з/п	Назва технології та її державний реєстраційний номер	Назва науково-дослідної роботи, в рамках якої створено технологію та термін її виконання
1.	-	-
2.	-	-

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
(назва установи НАН України)

Окремі чисельні показники співпраці

з закладами вищої освіти і установами

Міністерства освіти і науки України (МОН)

1.	Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та закладами вищої освіти:																										
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 85%; border-bottom: 1px solid black;">загальна кількість на 31.12.2025</td> <td style="width: 15%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">укладених у звітному році</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; border-bottom: 1px solid black;"> <i>(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)</i> </td> </tr> </table>	загальна кількість на 31.12.2025	1	укладених у звітному році		<i>(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)</i>																					
загальна кількість на 31.12.2025	1																										
укладених у звітному році																											
<i>(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)</i>																											
2.	Кількість створених спільно з закладами вищої освіти:																										
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><i>філій кафедр</i></td> </tr> <tr> <td style="width: 85%; border-bottom: 1px solid black;">загальна кількість на 31.12.2025</td> <td style="width: 15%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">створених у звітному році</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; border-bottom: 1px solid black;"> <i>(назва та філії кафедри, створеної у звітному році)</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><i>факультетів</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">загальна кількість на 31.12.2025</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">створених у звітному році</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; border-bottom: 1px solid black;"> <i>(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році)</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><i>лабораторій</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">загальна кількість на 31.12.2025</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">створених у звітному році</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; border-bottom: 1px solid black;"> <i>(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><i>інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)</i></td> </tr> </table>	<i>філій кафедр</i>		загальна кількість на 31.12.2025		створених у звітному році		<i>(назва та філії кафедри, створеної у звітному році)</i>		<i>факультетів</i>		загальна кількість на 31.12.2025		створених у звітному році		<i>(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році)</i>		<i>лабораторій</i>		загальна кількість на 31.12.2025		створених у звітному році		<i>(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)</i>		<i>інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)</i>	
<i>філій кафедр</i>																											
загальна кількість на 31.12.2025																											
створених у звітному році																											
<i>(назва та філії кафедри, створеної у звітному році)</i>																											
<i>факультетів</i>																											
загальна кількість на 31.12.2025																											
створених у звітному році																											
<i>(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році)</i>																											
<i>лабораторій</i>																											
загальна кількість на 31.12.2025																											
створених у звітному році																											
<i>(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)</i>																											
<i>інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)</i>																											

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
	загальна кількість на 31.12.2025
	створених у звітному році
	—
	— (назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році)
3.	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2024/2025 навчальному році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці
	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2024/2025 навчальному році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці (додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей та спеціалізацій, з яких здійснювалася підготовка магістрів)
4.	Кількість наукових тем і проектів, які <u>у звітному році</u> розроблялись спільно з вченими-освітянами
5.	Кількість вчених наукової установи, які <u>у звітному році</u> працювали викладачами в системі освіти, всього
	у тому числі: академіків НАН України
	членів-кореспондентів НАН України
	очолюють: кафедри
	факультети
6.	Кількість вчених-освітян, які <u>у звітному році</u> входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі
7.	Кількість вчених наукової установи, які <u>у звітному році</u> входили до спеціалізованих рад при закладах вищої освіти
8.	Кількість студентів, які <u>у звітному році</u> виконували в науковій установі дипломні роботи
9.	Кількість студентів, які <u>у звітному році</u> проходили практику в науковій установі
10.	Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу <u>у звітному році</u> :
	з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської молоді
11.	Кількість опублікованих спільно з освітянами <u>у звітному році</u> монографій

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

12.	Кількість опублікованих <u>у звітному році</u> :	
	підручників для вищої та	
	середньої школи	
	навчальних посібників для вищої та	1
	середньої школи	
13.	Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ МОН, які <u>у звітному році</u> підвищували кваліфікацію у науковій установі	
14.	Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених <u>у звітному році</u> на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього	
	у тому числі: на здобуття ступеня доктора наук	
	на здобуття ступеня кандидата наук	
	на здобуття ступеня доктора філософії	

Результати
винахідницької роботи, створення та використання
об'єктів права інтелектуальної власності у 2025 р.

№ з/п	Назва показників	Одиниця	Кількість			Примітка
			Всього	КПКВК 6541030	КПКВК 6541230	
1.	Подано заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. до:	заявка	1	1	0	
1.1	уповноваженої організації у сфері інтелектуальної власності України:		1	1	0	
	- винаходи		0	0	0	
	- корисні моделі		1	1	0	
	- промислові зразки		0	0	0	
1.2	патентних відомств іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
2.	Подано заявок на сорт рослин до:	заявка	0	0	0	
2.1	уповноваженого органу у сфері сортів рослин України всього, у т.ч.:	реєстрація	0	0	0	
	- на реєстрацію прав на сорт з отриманням патенту		0	0	0	
	- на реєстрацію права на поширення сорту з отриманням свідоцтва		0	0	0	
2.2	уповноважених органів іноземних країн (вказати яких)	реєстрація	0	0	0	
3.	Зареєстровано винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. в:	реєстрація	1	1	0	
3.1	уповноваженій організації у сфері інтелектуальної власності України:	реєстрація	1	1	0	
	- винаходи		0	0	0	
	- корисні моделі		1	1	0	
	- промислові зразки		0	0	0	
3.2	патентних відомствах іноземних країн (вказати яких)	реєстрація	0	0	0	
4.	Зареєстровано прав на сорт та прав на поширення сорту, всього, у т.ч. в:	реєстрація	0	0	0	
4.1	уповноваженому органі у сфері сортів рослин України		0	0	0	
	- прав на сорт з видачею патенту на сорт рослин		0	0	0	
	- права на поширення сорту з видачею свідоцтва		0	0	0	
4.2	уповноважених органах іноземних країн (вказати яких)	реєстрація	0	0	0	
5.	Подано заявок на реєстрацію торговельних марок, всього, у т.ч. до:	заявка	0	0	0	

	- уповноваженої організації у сфері інтелектуальної власності України		0	0	0	
	- патентних відомств іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
6.	Зареєстровано торговельних марок, всього, у т.ч. в:	реєстрація	0	0	0	
	- уповноваженій організації у сфері інтелектуальної власності України		0	0	0	
	- патентних відомствах іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
6-1	Створено комп'ютерних програм, баз даних, у т.ч.:	реєстрація	0	0	0	
	- комп'ютерних програм		0	0	0	
	- баз даних		0	0	0	
7.	Укладено договорів про трансфер технологій:	договір	0	0	0	
7.1	Ліцензійний договір про надання одиничної, виключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків:	договір				
	- в Україні		0	0	0	
	- в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
7.2	Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків:	договір				
	- в Україні		0	0	0	
	- в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
7.3	Ліцензійний договір на надання невиключної, виключної, одиначної ліцензії на використання ноу-хау:					
	- в Україні		0	0	0	
	- в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
7.4	Ліцензійний договір на надання невиключної (виключної, одиначної) ліцензії на використання комп'ютерних програм, баз даних:					
	- в Україні		0	0	0	
	- в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
7.5	Ліцензійний договір на надання невиключної (виключної, одиначної) ліцензії на використання торговельних марок:					
	- в Україні		0	0	0	
	- в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
7.6	Ліцензійний договір на надання невиключної (виключної, одиначної) ліцензії на використання сортів рослин:					
	- в Україні		0	0	0	
	- в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
8.	Складено звітів про патентні дослідження	звіт	0	0	0	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

9.	Кількість творців (авторів, винахідників) винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, на які у звітному році були подані заявки на реєстрацію	автор	9	9	0	
10.	Кількість зареєстрованих ОПІВ установи, на які є чинні майнові права, засвідчені:		11	10	1	
	- патентом на винаходи	патент	1	1	0	
	- патентом на корисні моделі	патент	10	9	1	
	- патентом (свідоцтвом) на промислові зразки	свідоцтво (патент)	0	0	0	
	- патентом на сорти рослин	патент	0	0	0	
	- свідоцтвом на сорти рослин	свідоцтво	0	0	0	
	- свідоцтвом на торговельні марки	свідоцтво	0	0	0	
10-1	Кількість створених в науковій установі наступних ОПІВ, на які є чинні майнові права		0	0	0	
	- комп'ютерні програми		0	0	0	
	- бази даних		0	0	0	
	- інші об'єкти авторського права		0	0	0	
	- комерційні таємниці		0	0	0	
	- ноу-хау		0	0	0	
11.	Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використані у звітному році:		0	0	0	
11.1	винаходів, разом: в тому числі:		0	0	0	
	- використано підприємствами, організаціями-ліцензіатами на підставі ліцензійного договору з установою;		0	0	0	
	- використано установою при випуску та реалізації експериментальних зразків, дослідної партії продукції та/або послуг;		0	0	0	
	- використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.2	корисних моделей, разом: в тому числі:		0	0	0	
	- використано підприємствами, організаціями-ліцензіатами на підставі ліцензійного договору з установою;		0	0	0	
	- використано установою при випуску та реалізації експериментальних зразків, дослідної партії продукції та/або послуг;		0	0	0	
	- використано у власній науковій діяльності установи		0	0	0	

11.3	промислових зразків, разом: в тому числі:		0	0	0	
	- використано підприємствами, організаціями-ліцензіатами на підставі ліцензійного договору з установою;		0	0	0	
	- використано установою при випуску та реалізації експериментальних зразків, дослідної партії продукції та/або послуг;		0	0	0	
	- використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.4	торговельних марок, разом: в тому числі:		0	0	0	
	- використано підприємствами, організаціями-ліцензіатами на підставі ліцензійного договору з установою;		0	0	0	
	- використано установою при випуску та реалізації експериментальних зразків, дослідної партії продукції та/або послуг;		0	0	0	
11.5	ноу-хау, разом: в тому числі:		0	0	0	
	- використано підприємствами, організаціями-ліцензіатами на підставі ліцензійного договору з установою;		0	0	0	
	- використано установою при випуску та реалізації експериментальних зразків, дослідної партії продукції та/або послуг;		0	0	0	
	- використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.6	сортів рослин, разом: в тому числі:		0	0	0	
	- використано підприємствами, організаціями-ліцензіатами на підставі ліцензійного договору з установою;		0	0	0	
	- використано установою під час отримання та реалізації насіння, садивного матеріалу та/або послуг;		0	0	0	
	- використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.7	комп'ютерних програм та баз даних, разом: в тому числі:		0	0	0	
	- використано підприємствами, організаціями-ліцензіатами на підставі ліцензійного договору з установою;		0	0	0	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

	- використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг;		0	0	0
	- використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0
12.	Кількість наукових та інженерно-технічних працівників	особа	128		
13.	Кількість працівників підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності	особа	2		
	П.і.п. виконавця, № телефону, електронна пошта		Довидьков С.А., зав.відділу, Тел: 0502834450 s.dovidkov@isnpp.kiev.ua		

При змішаних видах угод , а також угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку приладів, обладнання та матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів угод 5.1-5.6, якщо у зазначених договорах спеціально виділяється ліцензійна частина з зазначенням істотних умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу України, причому передача відповідного об'єкта інтелектуальної власності має основне значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау, об'єкт авторського права – комп'ютерна програма тощо)

Разом з річним звітом згідно з постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 надаються матеріали на звання “Винахідник року НАН України”, зокрема:

клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки

перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на присвоєння звання, в якому необхідно вказати номери охоронних документів, одержаних на об'єкти права інтелектуальної власності, відомості про результати використання об'єктів права інтелектуальної власності (рік і місце використання).

*** дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України.**

**** Нові незалежні держави: Азербайджан, Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.**

ФОРМА VII-2

Договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності

Вид договору, Вид ОПВ, Вид охоронного документа, Патентне відомство, Предмет договору	Номер охоронного документа (якщо є)	Фірма- ліцензіат, країна; дата укладання договору; строк дії	Ліцензіар	Надходження коштів за договором у звітному році, тис. грн.		Примітка
				Всього	У тому числі роялті	
-	-	-	-	0	0	

ФОРМА VII-3

Заявки на реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

№№ п/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Номер заявки	Заявник (и)	Примітки
1	Корисна модель “Спосіб вилучення радіоактивних ізотопів кобальту та хлору з опроміненого графіту”	04403 , 09.09.2025	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чорнобиль, Кірова, 36-а	

ФОРМА VII-4

Державна реєстрація об'єктів права інтелектуальної власності

№№ п/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Дата державної реєстрації (публікації відомостей про державну реєстрацію), номер патенту (свідоцтва)	Заявник(и)	Примітки
1	Корисна модель “Система для оцінки забруднення повітря радіоактивними аерозолями внаслідок природних пожеж в радіоактивно забруднених лісах”	30.07.2025, №159997	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м.Чорнобиль, Кірова, 36-а	

Директор ІПБ АЕС НАН України _____

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

ФОРМА VII-5

Дані щодо обліку нематеріальних активів

№/№	Показник	Винаходи	Корисні моделі	Промислові зразки	Торговельні марки	Сорти рослин	Комп'ютерні програми (створені в установі)	Бази даних (створені в установі)	Інший об'єкт авторського права (створений в установі)	Ноу-хау	Комерційні таємниці	Разом
1.	Кількість нематеріальних активів, що відображені в балансі, всього	-	5	-	-	-	-	-	21	-	-	26
2.	в тому числі відображені у балансі у звітному році	-	5	-	-	-	-	-	21	-	-	26

Головний бухгалтер _____ Інна ПОЛЮЛЯХ

ФОРМА VII-6

**Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам
у 2025 р. за використання об'єктів права інтелектуальної власності**

№ № п/п	Показник	Обсяг коштів, тис. грн.
1.	Разом	<u>0</u>
2.	Обсяг винагороди, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) (винахідникам, авторам промислових зразків, тощо) за використання ОПІВ, права на які передані установою іншим організаціям за ліцензійними та іншими договорами	<u>0</u>
2.1.	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	<u>0</u>
3.	Обсяг коштів, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям ОПІВ за використання ОПІВ при випуску та реалізації установою дослідної партії продукції та/або послуг	<u>0</u>
3.1.	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	<u>0</u>

Головний бухгалтер _____ Інна ПОЛЮЛЯХ

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

ФОРМА VII-7

Працівники підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності*

№ № п/п	П.І.П	Посада	Примітки
1.	Хоменко Дмитро Олегович	Молодший науковий співробітник	
Керівник підрозділу (контактна особа)	Довидьков Сергій Анатолійович	Завідувач відділу	Контактні дані керівника підрозділу (контактної особи), тел.: +38 045 395 1389 e-mail: s.dovidkov@isnpp.kiev.ua

* Якщо обов'язки із здійснення діяльності покладено на окремого працівника, наводяться дані стосовно зазначеного працівника.

ФОРМА VII-8

Інформація про реєстрацію технологій та їх складових, що створені або придбані за рахунок бюджетних коштів (надається, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2016 №33)

№ з/п	Назва технології та її державний реєстраційний номер	Назва науково-дослідної роботи, в рамках якої створено технологію, та термін її виконання
1	0	0

ФОРМА VIII-1

Загальні показники друкованої продукції установи

Монографії		Підручники, навчальні посібники, кількість	Довідники, науково- популярна література, кількість	Опублікова ні брошури, рекомендації, методики, кількість	Розділи у монографі ях, кількість	Статті, кількість			Тези, кількість
Кількіс ть	Обсяг (обл.-вид. арк. *)					у вітчизняних виданнях (у тому числі укр / англ / інші мови ЄС)	у зарубіжних виданнях (у тому числі укр / англ / інші мови ЄС)	у наукових фахових журналах (вітчизняних і зарубіжних), що входять до між- народних баз даних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16,2	2	-	1	3	26 (16 / 10 / 0)	16 (0 / 16 / 0)	40	39

* обл.-вид. арк. – інформаційний показник – одиниця вимірювання обсягу власне авторського, а також доданого видавництвом іншого текстового чи ілюстративного матеріалу (умовно – кількість знаків).

ФОРМА VIII-2

Показники книжкових видань установи

Видавничий дім «Академперіодика»		Інші видавництва		Поза видавництвами		Зарубіжні видавництва	
кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)
-	-	-	-	3	104,55	-	-

ФОРМА VIII-3

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література)

Вид видання	Кількість назв	Обсяг, обл.-вид. арк.
Монографії	3	104,55
Збірники наукових праць	-	-
Препринти	-	-

ФОРМА VIII-4

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних

Вид публікації	Публікація	Мова публікації	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Зазначити вид публікації (монографія, підручник, збірник наукових праць, науково-популярне видання, стаття тощо)	Вказати авторів, назву публікації та видання, в якому вона розміщена, мовою оригіналу	Зазначити мову, якою написаний текст	Зазначити код бюджетної програми (КПКВК 6541030, 6541230)	Зазначити назву наукометричної бази даних (Scopus або WoS)	Зазначити квартал (Q1;Q2, Q3;Q4)) наукового журналу, визначений відповідною базою даних (за наявності)	Вказати адресу (DOI або URL) публікації в інтернеті
Розділ монографії	Simulation of Strategies for Providing Information Security of the Transport and Logistics Center Based on Fuzzy Logic Methods / O. Trunov, M.	англійська	6541030	Scopus	—	https://doi.org/10.1007/978-3-031-90735-7_21

	Dorosh, I. Skiter, E. Trunova, M. Voitsekhovska // MODS 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 1391. Springer, Cham. – 2025					
Розділ монографії	Fialko N., Nosovskyi A., Babak V., Meranova N., Sherenkovskii J., Aleshko S. Computer Simulation of Spatial Distribution of Thermophysical Properties of Water in Vertical Heated Channels Under Supercritical Pressure // Systems, Decision and Control in Energy VII. – 2025. – P. 311–323.	англійська	6541030	Scopus	—	https://doi.org/10.1007/978-3-031-90466-0_12
Стаття	Розробка концепції побудови комплексної системи захисту	українська	6541030	Scopus	Q3	https://doi.org/10.32918/nrs.2025.1(105).05

	інформації процесу зняття АЕС з експлуатації / Є. М. Письменний, Є. В. Гаврилко, Г. В. Шуклін, М. П. Пихтар, М. В. Савельєв // Ядерна та радіаційна безпека. – 2025. – № 1 (105). – С. 45–54.					
Стаття	Assessment of Criticality Potential in Large Vertical Flow of Fuel-Containing Materials at Chornobyl NPP / K. Sushchenko, Y. Vysotskiy, M. Saveliev, K. Vetter // Nuclear and Radiation Safety. – 2025. – Vol. 2 (106). – P. 40–49.	англійська	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.32918/nrs.2025.2(106).04
Стаття	Розрахунок розмірів зони спостереження Хмельницької АЕС з урахуванням енергоблоків №№ 5, 6 з	українська	6541030	Scopus	Q4	https://doi.org/10.15407/jnpae2025.01.060

	реакторною установкою AP1000 / М. М. Талерко, Т. Д. Лев, А. В. Носовський, В. М. Рудько, А. М. Новіков, О. В. Блохіна // Ядерна фізика та енергетика. – 2025. – Т. 26, № 1. – С. 60–68.					
Стаття	The low-temperature photoluminescence of thin PECVD Si–C–N–H films: An effect of hydrogenation / A. O. Kozak, O. K. Porada, V. S. Manzhara, V. Ya. Bratus, V. I. Ivashchenko, L. A. Ivashchenko, Ľ. Orovčík, L. Pribusová Slušná, Yu. P. Piryatinski, P. M. Bukivskij, A. S. Tolochko, V. K. Shynkarenko // Optical Materials. – 2025. – Vol. 160. – Art. 116751.	англійська	6541030	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1016/j.optmat.2025.116751

Стаття	Regarding the possible impact of forest fires on the radioactive pollution of groundwater in the Chernobyl Exclusion Zone / M. Panasiuk, M. Buzynnyi, S. Kirieiev, N. Sosonna, I. Kovalenko, L. Mykhailova // Scientific Reports. – 2025. – Vol. 15. – Article No. 13910.	англійська	6541030	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1038/s41598-025-99095-5
Стаття	Analysis of Increasing 90Sr Migration with Groundwater from the Chernobyl NPP / I. Kovalenko, M. Panasiuk, N. Sosonna, M. Buzynnyi, I. Onyshchenko, L. Spasonova // 18th International Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological	англійська	6541030	Scopus	—	https://doi.org/10.3997/2214-4609.2025510080

	Condition of the Environment”, 2025. – P. 1–5.					
Стаття	Study of Hydrogeological and Hydrogeochemical Conditions of the Kalush-Golynsky Potash Deposit / Ya. Malkova, M. Panasiuk, N. Sosonna, S. Bagriy, I. Kovalenko // 18th International Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 2025. – P. 1–5.	англійська	6541030	Scopus	—	https://doi.org/10.3997/2214-4609.2025510081
Стаття	New phases in brown ceramics of Chornobyl lava / S. V. Gabielkov, I. V. Zhyganiuk, V. G. Kudlai, B. S. Savchenko, P. E. Parkhomchuk, S. O. Chikolovets // Journal of Nuclear Materials. – 2025. – Vol.	англійська	6541030	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2025.155893

	614. – Article No. 155893					
Стаття	Effective mechanical properties of a composite material reinforced by oil shale ash particles / O. Kononova, A. Krasņikovs, I. Jafarli, I. Novakova, V. Gulik, M. Vaišnoras // Applied Sciences. – 2025. – Vol. 15. – Article No. 1281.	англійська	6541030	Scopus	Q2	https://www.mdpi.com/2076-3417/15/3/1281
Стаття	Evaluation of radiation shielding properties of concrete with oil shale ash and basalt-boron fiber additives for spent nuclear fuel casks / A. Slavickas, H. Tohver, M. Holiuk, A. Krasņikovs, R. Mõtlet, V. Gulik // Nuclear Engineering and Design. – 2025. – Vol. 439. – Article No. 114110.	англійська	6541030	Scopus	Q1	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549325002870

Стаття	Basalt-boron fiber reinforced concrete: a sustainable solution for neutron radiation shielding / M. Holiuk, I. Romanenko, H. Odyonkin, A. Nosovskiy, V. Pastuk, M. Kiisk, O. Biland, A. DiBenedetto, Y. Chuvashov, I. Diduk, V. Gulik // Nuclear Engineering and Design. – 2025. – Vol. 440. – Article No. 114150	англійська	6541030	Scopus	Q1	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549325003279
Стаття	Dose rate evaluation in the technical premises of the DEMO fusion reactor using the Serpent Monte Carlo code / Sv. Sereda, Se. Sereda, S. Ciattaglia, A. Nosovsky, V. Gulik // Nuclear Technology & Radiation Protection. –	англійська	6541030	Scopus	Q3	https://ntrp.vinca.rs/2025_2/I_RAD.html

	2025. – Vol. 40, No. 2. – P. 79–90.					
Стаття	Визначення коефіцієнта фільтрації гравійно-галькового алювіального водоносного горизонту як одного з основних фільтраційних параметрів гідрогеологічної системи / Я. О. Малькова, М. І. Панасюк, Н. В. Сосонна, С. М. Багрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2025. – Т. 1, № 108. – С. 79–84.	українська	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.17721/1728-2713.108.11
Стаття	Талерко М., Бончук Ю., Носовський А. Аналіз досвіду зонування	українська	6541030	Scopus	Q3	doi.org/10.32918/nrs.2025.1(105).04

	території навколо АЕС // Ядерна та радіаційна безпека. – 2025. – № 1(105). – С. 35–44.					
Стаття	L. A. Bulavin, Ye. G. Rudnikov, N. I. Lebovka, The impact of temperature, pressure, and chemical potential on the isobaric coefficient of volumetric expansion of water and argon // Low Temp. Phys. – 2025. – Vol. 51, pp. 1362– 1365	англійська	6541030	Scopus	Q4	https://doi.org/10.1063/10.0039643
Стаття	Bulavin, Leonid & Rudnikov, Yevgenii & Chalyi, Alexander. (2025). Special temperatures of water in the region of its physical anomalies. Journal of Molecular	англійська	6541030	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1016/j.molliq.2025.128135 .

	Liquids. 435. 128135.					
Стаття	Radiation Functionalization of Optical Properties of PEG MWCNT Nanocomposite Films / Kulish M. P.; Bulavin L. A., Pinchuk-Rugal, T. M. [et al.] // ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 17, issue 37, pp. 52757-52767	англійська	6541030	Scopus	Q1	https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5c14163
Стаття	Jumabaev, A., Hushvaktov, H., Absanov, A., Khudaykulov, B., Holikulov, U., Djumanov, L., Issaoui, N., Bulavin, L. // Ukrainian journal of physics. – 2025). – Vol. 70 (9), 588-597	англійська	6541030	Scopus	Q4	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001604919
Стаття	Bulavin L. A., Khorolskyi, O. V., Hetalo, B. A., Hetalo, A. M., Rudnikov, Y. G. Influence of Fluorosubstitution on the Heat	англійська	6541030	Scopus	Q3	https://doi.org/10.26565/2312-4334-2025-3-52

	Capacity of Aliphatic Alcohols. East European Journal of Physics. - 2025).– Vol. 3. – pp. 476-482.					
Стаття	Nanocomposite Materials: The Boundary Layer and the Thermodynamics of Inclusion Melting / Lazarenko M., Zabashta Yu., Cherevko K. [et al.] // ACS Appl. Mater. Interfaces 2025, 17, 31, 45033–45041	англійська	6541030	Scopus	Q1	https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5c06650
Стаття	Zabashta Y., Vergun L.Y., Alekseev O. M., Svechnikova O. S., Lazarenko M.M., Bulavin L. A. Influence of glucose on cartilage tissue structure: physical mechanism // Ukrainian Journal of Physics	англійська	6541030	Scopus	Q4	https://doi.org/10.15407/ujpe70.5.344
Стаття	Zabashta, Yu. F., Lazarenko, M.	англійська	6541030	Scopus	Q4	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/U

	M., Vergun, L. Yu., Bulavin, L. A. (2025). Ukrainian journal of physics, 70 (4), 244-250					JRN- 0001582537
--	---	--	--	--	--	--------------------

Дані для анкети Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій

Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність.

Заповніть таблицю нижче та вкажіть вебпосилання на перелік публікацій (включно з DOI) на сайті установи (за наявності).

	Кількість
Наукові публікації, всього	88
Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus, всього	24
з них: у виданнях, що віднесені до кuartилів Q1/Q2	9
у виданнях, що віднесені до кuartилів Q3/Q4 (кuartили за класифікацією Scimago https://www.scimagojr.com)	11
Публікації у виданнях категорії «А» Переліку наукових фахових видань України (Перелік наукових фахових видань України https://nfv.ukrintei.ua/)	10
Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України	16
Публікації у інших наукових періодичних виданнях (маються на увазі публікації у виданнях, що не входять до категорій «А» та «Б» Переліку наукових фахових видань України)	16
Монографії	1
з них: виданих в Україні	3
виданих за кордоном	-
Розділи в монографіях	3
з них: виданих в Україні	-
виданих за кордоном	3
Підручники та навчальні посібники	2
Науково-довідкові видання (енциклопедії, довідники, наукові каталоги, огляди, публікації джерел, пам'яток науки та культури тощо)	-
Інші публікації (вкажіть окремо за видами)	
методичні вказівки	1

Видавнича активність.

Вкажіть (станом на грудень звітного року) кількість та назви наукових періодичних видань, засновником яких є установа (відповідно до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення) (перелік суб'єктів у сфері медіа <https://webportal.nrada.gov.ua/derzhavnyj-reyestr-sub-yektiv-informatsijnoyi-diyalnosti-u-sferi-telebachennya-i-radiomovlennya/>):

- всього – 1,
- фахових видань категорії «А» Переліку наукових фахових видань України (<https://nfv.ukrintei.ua/>) – 0,
фахових видань категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (<https://nfv.ukrintei.ua>) – 1 (науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля

**Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій**

Проводилась робота по темах		Віізди за кордон		Прийнято закордонних вчених та спеціалістів	Прямі зв'язки з закордонними партнерами (кількість)			Участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо		Участь у роботі міжнародних організацій, комісій, редакцій тощо	Лекційна діяльність за кордоном	Міжнародні відзнаки українських учених
Загальна кількість	Почато у 2025 р.	Загальна кількість віізіів	Загальна кількість осіб	Загальна кількість	Угоди	Спільні лабораторії	Спільні групи	За кордоном	В Україні	Загальна кількість	Загальна кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	0	7	5	3	9	1	1	4	4	1	1	1

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій

Подано у 2025 році						
Джерело фінансування (назва конкурсу та програми українською та англійською мовами відповідно до оригінальної мови)	Назва заявки	Керівник проєкту від установи	Керівник проєкту від іншої установи (якщо є), у тому числі зарубіжний	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Тривалість проєкту (роки, місяці)	
Інструмент співробітництва у сфері ядерної безпеки Річна програма дій 2023 р., Угода про внесок № 700001997 Україна: Відновлення поводження з	Послуги з розробки довгострокової стратегії, техніко-економічного обґрунтування та проєкту сховища ДНАВ, техніко-економічної оцінки сховища сольового плаву у відповідності до Технічного Завдання «Безпечне захоронення	Рудько В.М.	Борис Резніков Юрій Шибєцьки й	ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» (Україна) BGE TECHNOLOGY GmbH (Німеччина) Державна установа «Науково-інженерний центр радіогідроекологічних полігонних	11.2025 – 05.2028	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

радіоактивним и відходами Instrument for Nuclear Safety Cooperation Annual Action Programme 2023 Contribution Agreement № 700001997 UKRAINE- Restoration of radioactive waste management	РАВ на КВ Вектор». Код проєкту: U4.01/23RAW T7-Part-1 ‘Services to develop long-term strategy, feasibility study and design of LLW repository, technical and economic assessment of salt melt storage facility under the Terms of Reference ‘Safe RAW disposal at Vector PC’, Project Code U4.01/23RAWT7- Part-1			досліджень Національної академії наук України» (Україна)		
Конкурс спільних українсько- литовських науково- дослідних проєктів для реалізації у 2026-2027 рр.	Development of technology for protection against radiological and nuclear threats during handling of irradiated graphite from the Chernobyl and Ignalina NPPs based on the analysis of accidents at nuclear facilities.	Сімейко К.В.	Lithuanian Energy Insti tute	Dr. Ernestas Narkūnas	2 роки	

Виконується							
Джерело фінансування (назва українською та англійською мовами)	Назва проєкту (українською та англійською мовами), його тривалість (роки, місяці)	Керівник проєкту від установи	Координатор проєкту	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Загальна сума фінансування (у відповідній валюті) для установи	Сума фінансування у 2025 році (грн.)	Конкретні Результати.
МАГАТЕ/ IAEA	IAEA F33026 "Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas" 2020-2024 Контракт МАГАТЕ з ІПБ АЕС НАНУ Research Contract No: 24518. "Development and Application of Isotope Techniques for Efficient Water Resources Management in Mining Areas of Ukraine"	Панасюк М. І.	U. SARAVAN A KUMAR	1. IAEA, Isotope Hydrology Section, IAEA, Vienna 2. Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, BRAZIL 3. University of Saskatchewan CANADA; 4. Departamento Ingeniería de Minas Universidad de La Serena, CHILE 5. Politécnica del Litoral (ESPOL) ECUADOR 6. University of Corsica Hydrogeology Department Campus Grimaldi. FRANCE	12 000 €	Отримано 2 000 євро чи приблизно 80 000 грн.	Визначені джерела засолення підземних вод. Створена математична модель гідрогеологічних умов території Калуш – Голиньського родовища калійних солей. За допомогою математичної моделі, виконані прогнози розрахунки розповсюдження засолення до водозаборів

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

				7. Centre of Advanced study in Geology Institute of Science Banaras Hindu University INDIA 8. Universita degli Studi di Pavia ITALY			питних вод м. Калуш на періоди 20 та 40 років.
NATO	Програма «Наука заради миру та безпеки». Проект НАТО G5913 «Покращене виявлення радіації для ядерної безпеки та реагування на інциденти» The Science for Peace and Security Programme. NATO Project G5913 “Enhanced Radiation Detection for Nuclear Security and Incident Response”	Краснов В.О	Dr Peter Martin	University of Bristol UK	136160 Euro	45500 євро чи приблизно 196 000 грн	За підтримки співробітників (як академічних [Університет Суррея], так і промислових [Saint Gobain Crystal, AWS Hamamatsu Photonics Ltd]) брістольська команда успішно змодельовала, створила прототипи та оптимізувала детектори LaBr3, CeBr3, LySO. Детектори, підключені до універсальної ASIC для внутрішньої

							обробки сигналу. Використання одного (чи більше) таких модулів (які зараз виготовляються підрозділом твердотільного обладнання компанії Hamamatsu Photonics) ляже в основу інших заходів у рамках цього проекту SPS. Допомога з боку AWS у розробці «on-edge» розгортання штучного інтелекту значно пришвидшила проект і розширила результати.
Horizon Europe PIANOFORTE	RRADEW - Стійкість до радіологічних подій у воєнний час ("Resilience to	Паренюк О.Ю.	Pascal Croûail	1. Belgian Nuclear Research Centre (SCK CEN), Brussels		12 067EUR чи приблизно 510 800 грн	Створені сценарії ядерних аварій на АЕС під час війни.

RADiological Events in
Wartime”)

2. Karlsruhe
Institute of
Technology (KIT),
Eggenstein-
Leopoldshafen
3. Institute for
Radiological
Protection and
Nuclear Safety
(IRSN), Fontenay-
aux-Roses
4. Institute for
Safety Problems of
Nuclear Power Plants
of National Academy
of Sciences (ISPNPP),
Chornobyl
5. National
Research Center for
Radiation Medicine,
National Academy of
Medical Sciences
(NRCRM), Kyiv
6. Lund
University (LU),
Malmö
7. University of
South Bohemia in
Ceské Budejovice
(USB), Ceské
Budejovice

Розроблено
матрицю
імовірних
сценаріїв.
Проведені
інтерв'ю з
українськими
експертами.

				8. Centre for Energy, Environmental and Technological Research (CIEMAT), Madrid 9. Portuguese Environment Agency (APA), Amadora 10. University of Antwerp (UA), Antwerp 11. French National Fire Officers Academy (ENSOSP), Aix-en-Provence 12. National Radiation Protection Institute (SURO), Praha 13. Swedish Radiation Safety Authority - Stralsakerhetsmyndigheten (SSM), Stockholm 14. Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf EV (HZDR), Dresden			
--	--	--	--	--	--	--	--

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Інструмент співробітництва у сфері ядерної безпеки Річна програма дій 2023 р., Угода про внесок № 700001997 Україна: Відновлення поводження з радіоактивним і відходами Instrument for Nuclear Safety Cooperation Annual Action Programme 2023 Contribution Agreement № 700001997 UKRAINE-Restoration of radioactive waste management	Послуги з розробки довгострокової стратегії, техніко-економічного обґрунтування та проекту сховища ДНАВ, техніко-економічної оцінки сховища сольового плаву у відповідності до Технічного Завдання «Безпечне захоронення РАВ на КВ Вектор». Код проекту: U4.01/23RAW T7-Part-1 ‘Services to develop long-term strategy, feasibility study and design of LLW repository, technical and economic assessment of salt melt storage facility under the Terms of Reference ‘Safe RAW disposal at Vector PC’, Project Code U4.01/23RAW T7-Part-1	Рудько В.М.		ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» (Україна) BGE TECHNOLOGY GmbH (Німеччина) Державна установа «Науково-інженерний центр радіогідроекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України» (Україна)	408 000 Євро	550 000 Грн.	Розроблено довгостроковий план розвитку 3-ї черги КВ Вектор та Техніко-економічне обґрунтування сховища для захоронення дуже низькоактивних відходів (ДНАВ)
Український науково-	Concept to develop innovative technologies	Сімейко К. В.	Лобач К. В.	Національний науковий центр	25931,80 грн.	25931,80 грн.	Розроблено концепцію

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

технологічний центр (УНТЦ) / Science and Technology Center in Ukraine	for processing of irradiated graphite waste in post-war Ukrain / Концепція розробки інноваційних технологій переробки опромінених графітових відходів у повоєнній Україні			«Харківський фізико-технічний інститут», Державна наукова установа «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології», Інститут газу НАН України			розробки інноваційних технологій переробки опромінених графітових відходів у повоєнній Україні. Розроблені дорожні карти впровадження різних методів поводження з опроміненим графітом ядерних установок
---	---	--	--	---	--	--	--

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна-партнер (за алфавітом)	Установа-партнер	Тема співробітництва	Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії	Практичні результати
Брістоль, Велика Британія	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії	Робототехніка, визначення характеристик і поводження з радіоактивними відходами, розробка дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристика радіаційно небезпечних матеріалів, що мають бути вилучені при реалізації робіт з перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему	Меморандум про взаєморозуміння	Обмін інформацією та досвідом
Брістоль, Велика Британія	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії	Покращене виявлення радіації для ядерної безпеки та реагування на інциденти	Спільна робота з виконання гранту НАТО G5913	Розробка технологій з радіаційного картографування. Звіти. Публікації.
Відень, Австрія	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами у гірничих районах	Research Contract No: F33026	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти. Публікації.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

Відень, Австрія	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Розробка: «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»	Research Contract No: F22546	Звіти. Публікації.
КНР	Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd	Науково-технічна та інформаційно-аналітична діяльність задля безпечного використання ядерних технологій в мирних цілях	Agreement on joint scientific and technical activities between the ISP NPP NASU and the company «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd» of the PRC	Обмін інформацією. Розробка концептів та прототипів робототехніки.
КНР	Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd	Спільна науково-практична діяльність	Договір про спільну науково-технічну діяльність між ІПБ АЕС НАН України і підприємством «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd» Китайської Народної Республіки	Обмін інформацією.
КНР	Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки; Qingdao Xianchu Energy Development Group	Проведення спільних досліджень та розробка нових технологій у галузі ядерної енергетики, безпеки експлуатації ядерних установок, зняття з експлуатації ядерних об'єктів, а також створення пов'язаних із цим приладів, обладнання та устаткування	Угода про створення спільного підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Спільне підприємство.
Німеччина	Науковий центр Research	Виконання робіт, що відповідають статутним задачам з	Угода про науково-технічне співробітництво	Виконання радіохімічних аналізів у

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

	Center Juelich Department for Safety and Radiation	підвищення ядерної та радіаційної безпеки та пов'язаних радіоекологічних питань	(з 2017 – до моменту розірвання угоди)	лабораторіях Research Center Juelich, опубліковано три статті. Обмін інформацією.
Німеччина	Fraunhofer Institute for Material und Beam Technology (Fraunhofer IWS) Plejades GMBH	Розробка технології з фрагментації Паливних матеріалів Об'єкта Укриття	Науково-технічне співробітництво.	Публікації. Обмін інформацією.
Європейський союз	Європейська Комісія (European Commission)	Довготривале безпечне зберігання та видалення проміжних і низькоактивних радіоактивних відходів, придатних для термічної обробки	Науково-технічне співробітництво	Робочі зустрічі фахівців.
Японія	Japan Atomic Energy Agency (JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Аналіз стану паливовмісних матеріалів у зруйнованих блоках АЕС Фукусіма-Даїчі	Меморандум щодо інформаційного обміну між ІПБ АЕС і JAEA	Спільні семінари за проектом FACE (Міжнародний проєкту зі збору та оцінки інформації про аварію на АЕС Фукусіма-1).
Японія	Research Institute for Nuclear Engineering, Fukui University – Інститут ядерного інжинірингу університету Фукуй	Спільна науково-технічна діяльність	Меморандум про співпрацю між організаціями в галузі адвокатування знань про радіацію серед населення України та Японії	Публікація спільних робіт японською в енциклопедіях, публікації в японських медіа.

США	META Hub consortium, New York Genome Center (NYGC) - Нью-Йоркський геномний центр	Дослідження мікробіому ґрунтів ЧЗВ	Науково-технічне співробітництво	Обмін зразками і матеріалами для дослідження.
-----	--	------------------------------------	----------------------------------	---

ФОРМА ІХ-4

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами

№	Країна	Установ а НАН України	Установа-партнер (українською та англійською мовами)	Назва документа (українською та англійською мовами)	Термін дії	Результати
1.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про спільне будівництво українсько-китайської випробувальної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу»	26.05.2019– 26.05.2039	Розроблено технічне завдання на проектування лабораторії.
2.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про надання послуг з розробки технічних пристроїв для використання в ядерній індустрії	25.06.2019– 25.06.2025	Участь в спільних розробках і обмін візитами технічних фахівців.
3.	Японія	ІПБ АЕС	Japan Atomic Energy Agency (JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Угода про науково-технічне співробітництво	2022–2026 рр.	Виконання науково-дослідницької роботи. Звіти.
4.	Бельгія	ІПБ АЕС	European Commission JRC Directorate G – Nuclear Safety &	Проект про наміри щодо співробітництва	3 2017 р.	Обмін інформацією.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

			Security Unit G.2 – Standards for Nuclear Safety, Security & Safeguards			
5.	Німеччина	ІПБ АЕС	Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation	Угода про науково-технічне співробітництво	3 2017 р.	Спільне виконання наукових досліджень. Публікації.
6.	Австрія	ІПБ АЕС	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Research Contract No: F33026. «Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas» / «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами у гірничих районах»	2021–2025 рр.	Визначення впливу підприємств Калусько-Голинського родовища калійних солей на засолення питного водоносного горизонту.
7.	Велика Британія	ІПБ АЕС	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії (University of Bristol of Royal Academy of Engineering)	Меморандум про взаєморозуміння	3 2020 р.	Обмін інформацією та досвідом щодо робототехніки, поводження з радіоактивними відходами, розробки дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристики радіаційно небезпечних

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

						матеріалів, що мають бути вилучені під час перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему.
8.	Швеція	ІПБ АЕС	Університет Упсала (Uppsala University)	Меморандум про взаєморозуміння	2021–2026 рр.	Спільна розробка методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в об'єкті Укриття, що може бути використане для додаткового підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт "Укриття"».
9.	Японія	ІПБ АЕС	Research Institute for Nuclear Engineering, Fukui University – Інститут ядерного інжинірингу університету Фукуї	Меморандум про взаєморозуміння	з 2024 р.	Участь в спільних розробках і обмін візитами технічних фахівців.

ФОРМА X-1

Відомості про експорт науково-технічної продукції
(без урахування грантів)

№	Предмет контракту (укр. та англ. мовами)	Країна	Фірма (повна назва укр. та англ. мовами)	Надходження за 2023 р. (в грн)	Термін, протягом якого виконується контракт (роки, місяці)	Конкретні практичні результати
—	—	—	—	—	—	—

ФОРМА XI-1

Інформація про діяльність господарських товариств, засновани за участі Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

У 2025 р. ІПБ АЕС НАН України не був співзасновником господарських товариств.

ФОРМА XI-2

Інформація про корпоративні права держави в НАН України Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

№ з/п	Об'єкти корпоративного права – акції, частки (паї) в статутному капіталі СПД	Назва СПД, організаційно-правова форма господарювання, юридична адреса, місцезнаходження	Майно НАН України, права користування яким внесені до статутного капіталу СПД; кількісна та вартісна характеристика (% статутного капіталу)	Дозвіл Президії НАН України на участь у заснуванні СПД	Представник НАН України, уповноважений на управління часткою у статутному капіталі СПД (посада, П.І.Б., тел., e-mail)
1	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XII

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Н а з в а п і д п р и є м с т в а	К о д Є Д Р П О У	Середньо-спискова чисельність працівників	Кількість площ приміщень (кв.м.)			Вартість ОЗ (тис. грн.)			Фактичний обсяг виконаних робіт (тис.грн.)			Чистий прибуток (збиток) тис. грн.	Заборгованість (тис. грн.)					Середня зарплата (тис. грн.)
			загальна	в т.ч. зданих в оренду (кв.м)	% від загальної	Первісна	Знос (тис. грн.)	% від первісної		у тому числі			Кредиторська				Дебіт орська	
									Загальна сума	За замовленнями інституту	для сторонніх організацій		Загальна	Передбюджетом	За комунальні послуги	З оплати праці		
І П Б А Е С Н А Н У к р аї н и	13723792	227	27240,4	4276,8	15	76939,6	12600,7	16	79890,21	71940,1	7950,1	-	-	-	-	-	-	21,38

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Президія Національної академії наук України
Відділ наукових і керівних кадрів
252601, Київ 30, вул.Володимирська,54

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій

установа, яка подає звіт

07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36а

адреса

Загальна характеристика кадрів

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		З гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	З гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	З гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	повна вища	базова вища						
01	Разом працівників, які займають посади керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців	159	22	96	71	123	6	61	5	10	23	8	-
02	в т.ч. керівників	49	3	36	29	42	1	13	1	-	10	6	-
	з них:												
03	Директор	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
04	Завідувач відділення	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	1	-
05	Заст. керівників відділ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заст. дир. з заг. питань	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

07	Головний інженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Заст. дир. з наук. роб.	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
09	Учений секретар	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
10	Помічник директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Зав. н.-досл. відділом	9	-	9	7	9	-	-	-	-	2	2	-
	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	повна вища	базова вища						
12	Зам. зав. н.-д. відділом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Зав. н.-д. сектором	14	2	8	8	14	-	4	1	-	3	1	-
14	Зав. н.-д. лабораторії	4	-	4	3	4	-	-	-	-	4	-	-
15	Керівники допом.підр.	8	1	6	4	4	1	2	-	-	-	-	-
16	Керівники АУП та їх заступники	3	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-
17	Гол.спец(редактор)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Головний бухгалтер	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
19	Майстер	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Інші(завгосп.,провідний редактор)	2	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-
21	професіоналів, фахівців та технічних службовців	110	19	60	42	81	5	48	4	10	13	2	-
	з них												

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

22	професіонали науково-дослідних.підрозд., в т.ч:	79	13	41	30	71	4	28	3	8	13	2	-
23	Гол. наук.співробіт.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24	Пров.наук.співробіт.	2	-	2	2	2	-	-	-	-	1	1	-
25	Ст.наук.співробіт.	11	-	6	2	11	-	3	-	1	10	1	-
26	Наук. співробіт.	4	-	4	4	4	-	1	-	-	1	-	-
27	Мол.наук.співробіт.	12	3	5	1	12	-	5	-	3	1	-	-
28	Інші наук.співробіт. (пров.інж.,гол.спец.)	27	2	18	16	27	-	7	-	1	-	-	-
29	Інженери	23	8	6	5	15	4	12	3	2	-	-	-
30	фахівці наук.-дослідних підрозділів(техніки)	7	2	3	3	-	1	2	1	1	-	-	-
31	професіонали науково – допом. персоналу (інженери)	5	2	2	2	4	-	2	-	-	-	-	-
33	фахівці наук.-допоміжного персоналу (техніки)	3	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	повна вища	базова вища						
34	професіонали допоміжних підрозділів:	8	1	4	2	6	-	7	-	1	-	-	-
35	Інженери	4	1	2	2	2	-	4	-	-	-	-	-
36	Економісти	3	-	2	-	3	-	3	-	-	-	-	-

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

37	Бухгалтери	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Юрисконсульт	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	фахівці допоміжних підрозділів:	6	1	5	3	-	-	6	-	-	-	-	-
	Бухгалтери	3	1	2	2	-	-	3	-	-	-	-	-
38	Інспектори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Техніки	3	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-
	Технічні службовці (адміністратор гуртожитку)	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
41	Докторів	8	-	6	6	8	-	-	-	1	-	8	-
42	Кандидатів/докторів філософії	23	1	18	11	23	-	4	-	1	23	-	-

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2025 року 205 осіб.

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

„ 01 „ січня 2026 р.

Погребняк 063 853 2488

ФОРМА XII-1

Д О В І Д К А
 про чисельний і віковий склад наукових працівників
 Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

№№ п/п	Найменування показників	Одиниця вимірю- вання	Всього по комплексу	У тому числі:	
				інститут	дослідно- виробнича база (ДЗ, ЕВ, НТЦ)
1	2	3	4	5	6
1.	Загальна чисельність працівників за основним місцем роботи (без сумісників) на 31.12.2025 р. у т.ч. жінок	осіб	205 75	205 75	
2.	Чисельність наукових працівників (без сумісників) за контрольним списком на кінець року (у т.ч. жінок)	Осіб % до п.1	90 (20) 43.9 (27.0)	90 (20) 43.9 (27.0)	
3.	Середній вік наукових працівників	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	58 5251/90	58 5251/90	
	з них а/. за ступенем:				
3.1	доктора наук (без членів НАН України)	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	63 507/8	63 507/8	
3.2	кандидата наук/доктора філософії	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	60 1376/23	60 1376/23	
	б/. за посадами:				
3.3	науково-керівний склад	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	62 2104/34	62 2104/34	
	в т.ч. зав.відділами	<u>середн. вік</u> сума років/ осіб	63 570/9	63 570/9	
3.4	головні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	-	-	
3.5	провідні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	78 156/2	78 156/2	
3.6	старші наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	52 574/11	52 574/11	
3.7	наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	69 276/4	69 276/4	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

3.8	молодші наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	47 559/12	47 559/12	
3.9	інші наукові працівники (головні, провідні та інш. професіонали)	<u>середн. вік</u> сума рік/ осіб	59 1582/27	59 1582/27	

Учений секретар

Костянтин СІМЕЙКО

Зав.відділу кадрів

Ірина ПОГРЕБНЯК

01.01.2026 р.

ФОРМА XII-2

Окремі чисельні показники,
що характеризують стан роботи з молодими ученими в
Інституті проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

1.	Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2025 р.:	
	<i>Президента України для молодих учених</i>	2
	<i>Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук</i>	-
	<i>НАН України для молодих учених</i>	2
	<i>Імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук</i>	<i>НАН України –</i> -
	Форми підтримки для молодих учених:	К-ть премій, грантів, стипендій, отриманих у звітному році
2.	Державні та академічні форми підтримки молодих учених	
	<i>Премія Президента України для молодих учених</i>	-
	<i>Премія Верховної Ради України молодим ученим</i>	-
	<i>Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України</i>	-
	<i>Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених</i>	-
	<i>Гранти Президента України для обдарованої молоді</i>	-
	<i>Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки</i>	-
	<i>Іменні стипендії найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні</i>	-
	<i>Програма постдокторальних досліджень у НАН України</i>	-
	<i>Проекти НДР для молодих учених НАН України</i>	-
	<i>Премія НАН України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи</i>	-
	<i>Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України</i>	-

3.	Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників наукової установи	
	(вказати назву премій або стипендій та їх розмір)	
4.	Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та міськими державними адміністраціями:	
	Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва	-
	Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ закладів вищої освіти Львівської області	-
	Премія Дніпропетровської обласної ради молодим громадянам області за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону (за досягнення в науковій та педагогічній діяльності)	-
		
	(вказати назву форми адресної підтримки, її розмір, ким надана)	
5.	Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до вищезазначених, у тому числі міжнародні)	
	-	-
	(вказати назву форми адресної підтримки, ким надана, країна)	
6.	Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи організації (із зазначенням назви країни, а також назви установи (організації), яка профінансувала стажування):	
	Школа Фізики в Університеті Бристоля (Велика Британія);	-
7.	Наявність у науковій установі ради молодих учених і спеціалістів та	<u>€</u> (€/немає)
	постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді	немає (€/немає)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

8.	Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з науковою молоддю в установі (<i>школи, конференції молодих учених тощо</i>)	8
	Засідання Ради молодих учених – 6 VII Міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» – 1 Дискусійна онлайн-панель «Науковий супровід атомної енергетики – шлях до сталого розвитку України.	

ПОКАЗНИКИ забезпечення молодими вченими (за станом на 31.12.2025)
(обов'язково надсилається на електронну адресу nm@nas.gov.ua)

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий вчений – **вчений віком до 35 років включно**, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, **або вчений віком до 40 років включно**, який має науковий **ступінь доктора наук**».

Молоді вчені									Разом молодих вчених	З них		
Науково-керівний персонал	Головні наукові співробітники	Провідні наукові співробітники	Старші наукові співробітники	Наукові співробітники	Молодші наукові співробітники	Професіонали та фахівці, які проводять наукову діяльність	Аспіранти	Докторанти		Докторів наук	Кандидатів наук/Докторів філософії	без ступеня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	-	-	1	-	3	2	-	-	9	2	1	6

Список молодих учених віком до 40 років включно, які мають науковий ступінь доктора наук

Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження (день/місяць/рік)	Науковий ступінь
Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	Доктор фізико-математичних наук
Сімейко Костянтин Віталійович	12.04.1988	Доктор технічних наук

Зауваження щодо заповнення форми:

1. При визначенні показників забезпечення молодими вченими враховуються лише молоді вчені, які працюють у відповідній установі **за основним місцем роботи** та/або проходять в цій установі підготовку в аспірантурі чи докторантурі.
2. У звітному 2025 р. вимога щодо віку молодого вченого:

– «до 35 років включно» стосується осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та яким не виповнилось 36 років станом на **31.12.2025 р.**;

– «до 40 років включно» стосується докторів наук, яким не виповнився 41 рік станом на **31.12.2025 р.**

3. Сума чисел у колонках 1-9 має дорівнювати числу в колонці 10, а також сумі чисел у колонках 11-13.

4. Установи подвійного підпорядкування подають показники забезпечення молодими вченими лише щодо молодих вчених, які фінансуються з бюджету НАН України.

ФОРМА XII-4

Склад працівників Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем

Спискова чисельність працівників	З них										
	За категоріями						За освітньо-кваліфікаційним рівнем				
	керівники	професіонали	фахівці	технічні службовці	кваліфіковані робітники	робітники найпростіших	магістри	спеціалісти	бакалаври	молодші спеціалісти	кваліфіковані робітники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	49	89	17	2	33	15	24	97	8	29	23

Примітки: 1. Розподіл працівників за категоріями здійснюється згідно з посадами (професіями) відповідно до **Класифікатора професій**

ДК003: 2010.

2. Сума показників у колонках 2 – 7 має дорівнювати показнику у колонці 1.
3. Розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється згідно з документами про освіту (професійну підготовку). Працівники, які до набрання чинності Законом України «Про освіту» (23.06.1991 р.) здобули повну вищу освіту, відносяться до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а ті, які здобули середню спеціальну освіту – до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
4. Сума показників у колонках 8 – 12 може бути меншою за показник у колонці 1 за рахунок працівників, які не мають спеціальної (професійної) освіти.

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

ДАНІ
про працівників ІПБ АЕС НАН України,
які виїжджали за межі України в 2025 році

Країна	Виїжджали в зв'язку з воєнними діями без звільнення з роботи, осіб				Стажування, осіб			
	ВСЬОГО	без наукового ступеня	кандидатів (докторів філософії)	докторів наук	ВСЬОГО	без наукового ступеня	кандидатів (докторів філософії)	докторів наук
Німеччина	2	1	-	1	-	-	-	-
В.Британія	1	1	-	-	-	-	-	-
Польща	2	2	-	-	-	-	-	-
Швеція	1	-	1	-	-	-	-	-
Разом	6	4	1	1	-	-	-	-
З них наукових працівників	4	2	1	1	-	-	-	-

Директор ІПБ АЕС НАН України

01.01.2026

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

Довідка про кількість працівників,
залучених до виконання наукових (науково-технічних)
робіт у 2025 році, для Національної ради України
з питань розвитку науки і технологій

Кількість працівників, залучених до виконання наукових (науково-технічних) робіт	Осіб
Всього	227
з них: штатних працівників	205
працівників, що працюють за сумісництвом	22
наукових працівників	90
з них: молодих вчених	9
вчених віком понад 60 років	48
науково-педагогічних працівників	-
з них: молодих вчених	-
вчених віком понад 60 років	-
працівників, що належать до допоміжного та технічного персоналу	101
працівників керівних органів	14
докторів наук	8
докторів філософії (кандидатів наук)	23

Директор ІПБ АЕС НАН України
01 січня 2026 р.

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

ДАНІ

про захист співробітниками ІПБ АЕС НАН України
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії у **2025 році**

Прізвище, ім'я та по батькові	Рік народження	Шифр спеціальності, за яким захищена дисертація	На здобуття якого наукового ступеня чи ступеня вищої освіти захищена дисертація	Дата захисту
-	-	-	-	-

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

ФОРМА ХП-8

Д А Н І
про поповнення молодими спеціалістами
та звільнення з роботи молодих спеціалістів у 2025 році
в Інституті проблем безпеки атомних електростанцій
НАН України

	кількість чол.
1 . Прийнято на роботу спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років (включно), всього в тому числі випускників вищих закладів освіти 2025 року і окремо по закладах вищої освіти:	1 -
2. Кількість співробітників, що закінчили заочну форму навчання в закладах вищої освіти у 2025 році	-
3. Звільнено з роботи спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років (включно), всього в тому числі випускників закладу вищої освіти 2023-2025 р. з причин:	3 1 - - - 2 1
перехід на роботу в інші установи НАН України	-
зарахування до аспірантури	-
незадоволеність заробітною платою	2
інші причини (догляд за дитиною віком понад 3 роки)	1

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

ФОРМА ХП-9

Д А Н І

про студентів закладів вищої освіти, які проходили
в 2025 році виробничу практику в ІПБ АЕС

Назва Закладу вищої освіти	Загальна кількість практикантів	Кількість практикантів, які		кількість спеціалістів прийнятих на роботу у 2025 р. з числа студентів, які проходили виробничу практику в ІПБ АЕС
		виконувало дипломні роботи	працювало на інженерно- технічних посадах з оплатою	
КНУ імені Тараса Шевченка	2	2	-	-
ВСЬОГО	2	2	-	-

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

ДАНІ

про працевлаштування аспірантів, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету і закінчили навчання в
2025 році в ІПБ АЕС НАН України

План випуску аспірантів			Фактично закінчили навчання в аспірантурі		Кількість аспірантів, що не працевлаштовані (вказати з яких причин)	
Галузь знань	Спеціальність	Кількість випускників (розрахунок за рішенням Президії НАН України від 28.07.2025 №368)	Всього (зокрема із захистом або поданням до захисту дисертації)	із них працевлаштовані:		
				в науковій організації НАН України	в іншій установі, організації (повна назва)	
-	-	-	-	-	-	-

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

ВІДОМОСТІ

про діяльність у 2025 році спеціалізованих вчених рад при ІПБ АЕС НАН України

Діючі спеціалізовані вчені ради (вказати шифр спецради, галузь знань, шифр і найменування спеціальності)	Номер і дата наказу, відповідно до якого створено спеціалізовану вчену раду, термін повноважень	Кількість проведених у 2025 р. засідань	Кількість захищених дисертацій у 2025 р. (вказати науковий ступінь)	Прийняті до захисту дисертації (вказати науковий ступінь)	Відхилені дисертації (вказати науковий ступінь та причини відхилення)	Прізвища членів спеціалізованих вчених рад, які відвідали менше половини засідань рад
Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук/кандидата наук – (вказати всього)						
-	-	-	-	-	-	-
Разові спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії – (вказати всього)						
-	-	-	-	-	-	-

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

СПИСОК

молодих спеціалістів /випускників 2025 р./ ІПБ АЕС НАН України,
які прийняті на роботу в 2025 році

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Рік народження	Рік закінчення вузу	Назва вузу, який закінчив випускник
-	-	-	-	-

Випускників ВНЗ 2025 року в ІПБ АЕС НАН України не приймали.

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК

наукових працівників Інституту проблем безпеки АЕС
за станом на 01.01.2026 р.

№ п/п	Прізвище, ім'я, та по батькові	Дата народженн я (число,міся ць, рік)	Посада	Наукови й ступінь	Вчене звання	Шифр та найменування спеціальності, за якою зараз працює	Дата останнього обрання (після обрання чи атестації або призначення)	Керівниц тво аспіранта ми та здобувач ами
Керівництво								
1	Носовський Анатолій Володимирович	02.01.1954	директор	д.т.н.	професор	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	16.05.2016	
2	Сімейко Костянтин Віталійович	12.04.1988	учений секретар	д.т. н.	старший дослідник	05.17.08 процеси та обладнання хімічної технології 144 атомна енергетика	01.12.2023	2
3	Паскевич Сергій Анатолійович	24.06.1972	заст. директора з наук. роботи	к. б. н.		03.00.01 радіобіологія	13.01.2020	

Відділення ядерної та радіаційної безпеки (ВЯРБ)								
4	Безмилов Валентин Миколайович	19.07.1953	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
5	Висотський Євгеній Дмитрович	17.03.1938	с. н. с.	к. т. н.	ст. н. с.	-“-	03.05.2017	
6	Габелков Сергій Володимирович	10.04.1961	зав. відділу	д. ф-м. н.	ст. н. с.	01.04.07 фізика твердого тіла	01.07.2016	
7	Дорошенко Анатолій Олександрович	29.08.1988	зав.сектору			-“-	03.04.2023	
8	Жиганюк Ігор Вікторович	05.09.1967	зав.лаборато рії	к. ф. - м. н.	старший дослідник	01.04.02 теоретична фізика	01.05.2023	
9	Ієвлев Сергій Михайлович	31.12.1946	пр. інженер			05.11.08 радіовимірювальн і прилади	01.07.2016	
10	Казимиров Олександр Сергійович	13.11.1954	зав. сектору			05.11.08 радіовимірювальн і прилади	01.07.2016	
11	Калиновський Олександр Костянтинович	10.12.1963	зав.лаборато рії	к.т.н		21.06.01 екологічна безпека	01.05.2023	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

12	Кашпур Володимир Олексійович	27.01.1953	пр. інженер			21.06.01 екологічна безпека	12.01.2015	
13	Ковальчук Віктор Пантелеймонови ч	01.01.1951	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	12.01.2015	
14	Краснов Віктор Олександрович	29.01.1949	завідувач відділення			-“-	12.01.2015	
15	Кудлай Володимир Георгійович	14.04.1980	пр. інженер			-“-	01.02.2020	
16	Куценко Борис Леонідович	12.04.1957	пр. інженер			-“-	01.08.2023	
17	Лагуненко Олександр Степанович	06.09.1950	зав. сектору	к. т. н.		21.06.01 екологічна безпека	01.07.2004	
18	Люшня Петро Афанасійович	12.07.1961	пр. інженер- технолог			-“-	01.09.2024	
19	Михайлов Олександр Вікторович	19.04.1964	зав. відділу			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	03.04.2023	
20	Муляр Дар'я Олександрівна	15.11.1987	м. н. с			-“-	01.11.2020	
21	Одинокін Геннадій	16.11.1961	зав. сектору			-“-	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

	Ігорович							
22	Одінцов Олексій Олексійович	22.08.1955	зав.лаборато рії	к.т.н.	ст.н.с.	21.06.01 екологічна безпека	01.05.2023	
23	Павлюченко Микола Іванович	08.05.1953	зав. сектору			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	12.01.2015	
24	Паламар Лариса Анатоліївна	17.10.1967	м. н. с.			-“-	01.07.2004	
25	Паренюк Олена Юріївна	08.03.1987	с. н. с.	к. б. н.		03.00.01 радіобіологія	07.11.2022	
26	Проскурін Олександр Сергійович	05.07.1993	пр. інженер- конструктор			05.13.07 автоматизація процесів керування	01.12.2019	
27	Рубан Юлія Василівна	24.11.1993	м.н.с.			03.00.01 радіобіологія	01.06.2025	
28	Сабенін Павло Володимирович	11.09.1976	м.н.с.			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	11.09.2023	
29	Савельєв Максим Володимирович	10.08.1973	с. н. с.	к.т.н.		-“-	01.02.2021	
30	Савченко Борис Степанович	04.09.1963	пр. інженер			-“-	12.07.2021	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

31	Садовніков Андрій Сергійович	07.09.1979	зав. сектору			05.13.07 автоматизація процесів керування	01.01.2022	
32	Самоделок Роман Вікторович	08.12.1986	пр. інженер			05.13.07 автоматизація процесів керування	01.01.2016	
33	Свирид Олександр Андрійович	26.05.1952	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	12.01.2015	
34	Ткач Андрій Володимирович	22.02.1956	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
35	Торянік Анастасія Юріївна	12.05.1999	пр. інженер			-“-	01.04.2024	
36	Філіппов Олексій Васильович	15.05.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
37	Хан Валерій Єн-Ільєвич	30.11.1956	зав. відділу	к. т. н.		21.06.21 екологічна безпека	01.01.2009	
38	Чиколовець Сергій Олександрович	05.11.1984	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.09.2022	
39	Чикур Людмила	23.01.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ						
--	--	--	--	--	--	--

	Броніславівна							
40	Чорний Євген Васильович	06.08.1954	пр. інженер			05.11.08 радіовимірювальн і прилади	01.07.2016	
Відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями (ВПОЯТ)								
41	Балан Олег Володимирович	03.06.1958	зав. відділу			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.07.2008	
42	Городецький Дмитро Вячеславович	27.04.1957	с. н. с.	к. с.–г. н.		–“–	01.07.2004	
43	Деренговський Валерій Володимирович	01.09.1972	зав. відділу	к.т.н.	старший дослідник	21.06.01 екологічна безпека	04.01.2021	
44	Єгоров Володимир Володимирович	10.01.1975	м. н. с.			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.07.2004	
45	Кізка Валерій Олександрович	23.09.1972	м.н.с			–“–	05.07.2021	
46	Коваленко Ігор Олегович	28.04.1996	м.н.с			–“–	01.11.2020	
47	Левін Георгій Вікторович	29.06.1961	пр. інженер- програміст			–“–	01.08.2007	
48	Меньшенін Євген Анатолійович	17.05.1978	м.н.с.			–“–	01.02.2021	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

49	Павловський Леонід Інокентійович	20.10.1956	зав. відділу			-“-	12.01.2015	
50	Панасюк Микола Іванович	10.12.1953	зав. лабораторії	к. т. н.		21.06.01 екологічна безпека	01.01.2024	1
51	Підберезний Сергій Семенович	10.11.1953	н. с.			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.07.2021	
52	Рудько Володимир Михайлович	16.11.1952	зав. відділення			-“-	01.01.2015	
53	Савчук Олена Борисівна	10.05.1969	пр. інженер			-“-	01.07.2024	
54	Сейда Валерій Олександрович	15.10.1963	в.о. зав. сектору			-“-	29.01.2025	
55	Середа Сергій Васильович	07.07.1984	пр. інженер			-“-	01.12.2022	
56	Сізов Андрій Олександрович	04.08.1975	с. н. с.	к.т.н.		21.06.01 екологічна безпека	02.04.2018	
57	Скітер Ігор Семенович	25.09.1967	с. н. с.	к. ф-м. н.	доцент	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	23.11.2020	
58	Сосонна Наталія Володимирівна	14.08.1968	м. н. с.			-“-	01.07.2020	
59	Хотяїнцева Олена Миколаївна	09.05.1966	с.н. с.	к. ф-м. н.		-“-	01.11.2021	

Відділення атомної енергетики (BAE)

60	Борисенко Володимир Іванович	10.07.1960	зав. відділення	д.т.н.	старший дослідник	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки 144 атомна енергетика	01.07.2016	3
61	Власенко Тетяна Станіславівна	05.06.1988	с.н.с	к.ф.-м.н		-“-	01.09.2022	
62	Гавловська Любов Володимирівна	06.10.1979	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
63	Гапон Ігор Васильович	11.02.1991	м. н. с.	к.ф.-м.н		-“-	09.01.2018	
64	Дорман Олександр Юхимович	26.10.1971	пр. інженер			-“-	09.09.2019	
65	Зімін Леонід Борисович	12.11.1942	пр. н. с.	д. т. н.	ст. н. с.	-“-	01.07.2016	
66	Кузьменко Юрій Ігорович	01.09.1957	н. с.	к. т. н.		21.06.01 екологічна безпека	01.09.2020	
67	Кучмагра Олександр Аркадійович	18.07.1952	пров. н. с.	к. т. н.	ст.н.с.	21.06.01 екологічна безпека	01.01.2018	
68	Лев Тетяна Дмитрівна	16.12.1946	зав. сектору	к. геогр.н.	ст. н. с.	21.06.01 екологічна	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

						безпека		
69	Новіков Андрій Миколайович	01.11.1980	м.н.с.			21.06.01 екологічна безпека	01.06.2025	
70	Піскун Володимир Миколайович	01.10.1953	н. с.			21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	
71	Сидорук Микола Макарович	24.10.1949	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	22.02.2016	
72	Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	с. н. с.	д.ф-м. н.		-“-	03.02.2020	
73	Талерко Микола Миколайович	18.02.1954	зав. відділу	д.т.н.	ст. н. с.	21.06.01 екологічна безпека	22.01.2018	
74	Тищенко Ольга Григорівна	12.11.1961	н. с			21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	
75	Хвалін Денис Ігорович	24.12.1981	с. н. с	к.т.н.	старший дослідник	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки 144 атомна енергетика	01.01.2024	
76	Цидик Ніна Михайлівна	25.09.1985	пр. інженер			21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ						
--	--	--	--	--	--	--

77	Шараєвський Георгій Ігорович	16.12.1982	с. н. с.	к.т.н.		05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.07.2016	
78	Шараєвський Ігор Георгійович	02.05.1947	зав. сектору	д. т. н.	ст. н. с., доцент	-“-	01.01.2018	
79	Шедеменко Ірина Павлівна	06.01.1958	м. н. с.			21.06.01 екологічна безпека	01.07.2016	
80	Шинкаренко Віктор Костянтинович	15.06.1951	зав. сектору	к. ф-м. н.	ст. н. с.	21.06.01 екологічна безпека	21.01.2018	
Відділ радіаційної безпеки, якості та охорони праці (ВРБЯтаОП)								
81	Андрєєв Віктор Володимирович	04.01.1958	пр. інженер			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	23.09.2022	
82	Єрмоленко Катерина Сергіївна	21.07.1983	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
83	Левченко Андрій Петрович	08.04.1961	зав. відділу			-“-	23.09.2022	

Науково-організаційний відділ (НОВ)								
84	Довидьков Сергій Анатолійович	14.04.1973	зав. відділу			05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	01.02.2017	
85	Бережок Марина Олександрівна	09.11.1988	пр. інженер			-“-	01.09.2021	
86	Гавриленко Вікторія Сергіївна	20.11.1990	зав. сектору			-“-	01.12.2020	
87	Єрмоленко Олександр Олександрович	01.01.1979	зав. сектору			-“-	01.01.2018	
88	Куцина Ірина Віталіївна	22.03.1991	зав. сектору			-“-	01.01.2024	
89	Толкач Олена Парамонівна	01.01.1959	пр. інженер			-“-	09.01.2018	
90	Троян Людмила Миколаївна	03.07.1943	пр. редактор			-“-	01.01.2024	

Директор ІПБ АЕС

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

01.01.2026 р.

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

СПИСОК

наукових працівників, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2025 по 01.01.2026

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада на яку прийнятий	Науковий ступінь, вчене звання	Підстава для прийняття на роботу	Останнє місце роботи
1.	Сейда Валерій Олександрович	В.о. завідувача сектору	-	Наказ № 3-ос від 28.01.2025	ДСП «Чорнобильська АЕС»

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

01.01.2026 р.

СПИСОК

наукових працівників, які вибули за період з 01.01.2025 по 01.01.2026

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Науковий ступінь, вчене звання	Причина звільнення, № наказу, дата
1.	Брилка Сергій Григорович	молодший науковий співробітник	-	За власним бажанням, наказ № 28-ос від 09.10.2025
2.	Годун Роман Леонідович	молодший науковий співробітник	-	За угодою сторін, наказ № 32-ос від 04.11.2025
3.	Горанчук Вадим Вікторович	старший науковий співробітник	к.т.н., старший дослідник	За власним бажанням, № 22-ос від 23.07.2025
4.	Пархомчук Петро Євтихійович	провідний інженер	-	За власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію, наказ № 27-ос від 09.10.2025
5.	Прістер Борис Самуїлович	головний науковий співробітник	д.б.н., професор	У зв'язку зі смертю, наказ № 5-ос від 26.02.2025
6.	Хоменко Дмитро Олегович	молодший науковий співробітник	-	За угодою сторін, наказ № 33-ос від 17.11.2025

Директор ІПБ АЕС НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

01.01.2026 р.

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XIII-1

№ п/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету		Спеціальний фонд держбюджету	
		Бюджетна програма		в т.ч. через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України»	
		6541030	6541230		
1	2	3	4	5	6
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
3		-	-	-	-
Разом:					-

ФОРМА XIV-2

№ п/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету		Спеціальний фонд держбюджету	
		Бюджетна програма		в т.ч. через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України»	
		6541030	6541230		
1	2	3	4	5	6
1	Лабораторна магнітна мішалка	19,8	-	-	-
2	Рулетка геодезична Vorel	14,0	-	-	
3	Лопатка графітова	10,8	-	-	
4	Анемометр Benelech GM-8903	-	-	-	17,7
5	Однокористувальницька ліцензія на програмне забезпечення для MCNP. Версія 6 х. Програмне забезпечення				46,6

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

6	Однокористувацька ліцензія на програмне забезпечення MCNP. Версія 6. X.				44,1
Разом:		44,6			108,4

ФОРМА XIII-3

№ п/п	Джерела придбання ПЕОМ	Кількість (шт.)	Вартість закупівлі (тис. грн.)
1	Загальний фонд Держбюджету,	15	73,6
2	в т.ч. НЦ ГТГРІ НАН України	-	-
3	Спеціальний фонд Держбюджету	1	33,0
Разом:		16	106,6

ФОРМА XIII-4

№ п/п	Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження	Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується установою	Вартість, дол. США або євро
1	2	3	4
1	Дифрактометр Diffractionmeter D8 ADVANCE ECO, Bruker, USA	Проведення наукових досліджень у радіаційно-небезпечних умовах зруйнованого 4-го блоку Чорнобильської АЕС та Чорнобильської зони відчуження. Визначення фазового складу та оцінка вмісту кристалічних фаз у паливовмісних матеріалах (ЛПВМ) у складному новому безпечному конфайнменті об'єкта "Укриття"	250000 \$
2	Одночасний термічний аналізатор Simultaneous thermal analyzer STA 8000, Perkin Elmer, USA	Проведення наукових досліджень у радіаційно-небезпечних умовах зруйнованого 4-го блоку Чорнобильської АЕС та Чорнобильської зони відчуження. Визначення температурних інтервалів розкладання та синтезу уранвмісних сполук	80000 \$
3	Шліфувальний верстат Grinding machine PX 500, Leco, Deutschland	Проведення наукових досліджень у радіаційно-небезпечних умовах зруйнованого 4-го блоку Чорнобильської АЕС та Чорнобильської зони відчуження. Підготовка зразків ЛПВМ для дослідження	25000 \$

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ			
--	--	--	--

4	Мас-спектрометр Mass spectrometer Nexion 2000C, Perkin Elmer, USA	Проведення наукових досліджень у радіаційно-небезпечних умовах зруйнованого 4-го блоку Чорнобильської АЕС та Чорнобильської зони відчуження. Визначення елементного та нуклідного складу зразків ЛПВМ	160000 \$
5	Детектор випромінювання Radiation Detector HPGe GEM30P4-83, ORTEC, France	Проведення наукових досліджень у радіаційно-небезпечних умовах зруйнованого 4-го блоку Чорнобильської АЕС та Чорнобильської зони відчуження. Визначення наявності радіонуклідів ^{137}Cs, ^{241}Am, U у зразках та розчинах	50000 \$
6	Портативний спектрофотометр Portable Spectrophotometer DR1900, Hach, USA	Проведення наукових досліджень у радіаційно-небезпечних умовах зруйнованого 4-го блоку Чорнобильської АЕС та Чорнобильської зони відчуження. Для характеризування зразків та отримання метаданих для біологічних досліджень високорадіоактивних зразків	3500 \$
7	Портативний пристрій для кількісної ПЛР Portable qPCR device Quantabio, USA	Проведення наукових досліджень у радіаційно-небезпечних умовах зруйнованого 4-го блоку Чорнобильської АЕС та Чорнобильської зони відчуження. Важливо для біологічних досліджень зразків відпрацьованого ядерного палива та характеристики ядерних відходів	20500 \$
9	Пробовідбірник повітря великого об'єму TE-5000D-BLX, TISCH Environmental Inc, США TSP High Volume Samplers TE-5000D-BLX, TISCH Environmental Inc, USA	Удосконалення відбору проб радіоаерозолів у приземному шарі повітря під аркою комплексу «НБК-ОУ» та на території його проммайданчика з метою отримання нових даних, що характеризують стан комплексу «НБК-ОУ»	\$ 50 000

Електронні інформаційні ресурси

Внутрішні ресурси

Назви ресурсів, які є власністю установи	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, малюнок, аудіозапис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру й опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Характеристика формату цифрового представлення ресурсу, його розмірності (об'ємні, просторові та/або часові параметри), стандарти тощо	Цифрові адреси ресурсів, до яких є телекомунікаційний доступ
1	2	3	4	5
Інтернет-сайт ІПБ АЕС	Інтернет-сайт	Висвітлено напрями діяльності ІПБ АЕС, його історію, склад і контакти керівництва, структуру наукових підрозділів, новини діяльності	6 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://www.ispnpp.kiev.ua/
Інтернет-сайт науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля»	Інтернет-сайт	Розміщено випуски науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» й тексти статей у вільному доступі	7 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://npe.org.ua/

Зовнішні ресурси

Назви платних цифрових ресурсів, які використовує установа	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, малюнок, аудіо запис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Цифрові адреси ресурсів
1	2	3	4
Міжнародна наукометрична база даних Scopus	База даних	Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент	www.scopus.com

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ		
--	--	--

Міжнародна наукометрична база даних Web of Science	База даних	Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент	www.webofscience.com
--	------------	---	--

**Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів,
що передплачуються установою**

№	Назва наукового журналу	Видавець	Кількість примірників, що передплачуються	Форма (паперова чи електронна)	Вартість річної передплати
1	2	3	4	5	6

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ФОРМА XV

Відомості про використання імпортного обладнання, централізовано закупленого для

назва Центру колективного користування приладами

назва установи НАН України

№ з/п	Установа НАН України, ПІБ керівника центру (роб. тел.), веб-сторінка, де розміщена інформація	Назва приладу, фірма-виробник, рік постачання, країна	Кількість співробітників центру			Кількість облікованих днів роботи у звітному періоді				Інше
			Наук. співр.	ІТР	Разом	Для власних потреб	На профілак- тичні роботи	Надано устано- вам НАН України	Надано сторон- нім органі- заціям	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—